

古典力学系からの量子型有効構造：
W型2モード操作・測定、
有限配置ゲート、空間伝播、
Bell型統計

Bloch球、傾斜制御、左右局所記録、CNOT、
粒子位置、2端局所測定、弱開放reset

目次

概要	1
I 問題設定と共通言語	2
1 問題設定、現行模型、達成範囲	3
1.1 研究上の問い	3
1.2 現行因果鎖	3
1.3 現行模型	4
1.4 達成判定	4
1.5 Q2-1からQ2-2への受渡し	5
1.6 非主張	5
1.7 論文の読み方	6
2 有限正準制御、信号集団、M50枝状態数、共通有限枝instrument	7
2.1 共通主線と統一M0の違い	7
2.2 有限正準信号の辺代数	8
2.3 R112の役割境界	8
2.4 有限信号集団の第2モーメント輸送	9
2.5 一般ray平均からM50枝統計への受渡し	10
2.6 M50の作用容量と枝状態数	10
2.7 R161/R162の有限再平衡化	11
2.8 R170：M50固定入力時刻有限枝instrument	12
2.9 物理的意味と限界	13
II 単一量子ビット型操作と測定	14
3 M47のHopf準備・条件付きGibbs再平衡化・傾斜測定	15
3.1 Q1の統計力学的再編と主張範囲	15
3.2 階数1共分散とBloch球	16
3.3 W型ポテンシャルと局在基底	17
3.4 傾斜制御による任意のSU(2)操作	17
3.5 2モード窓と傾斜切替の尺度階層	18

3.6	M50/R170のQ1二枝特殊化	19
3.7	R140の傾斜保持節	19
3.8	任意軸分析器	20
3.9	左右空間読出しの有限コントラスト	20
3.10	枝別条件付きGibbs整合	21
3.11	粒子位置の局所記録	21
3.12	結果枝ごとの状態更新と再平衡化	22
3.13	R143 : R170のM47特殊化と状態更新	22
3.14	同軸反復と異軸逐次測定	23
3.15	永久記録、逆計算、交換reset	23
3.16	条件付き完全周期	24
3.17	誤差・熱力学・資源台帳	24
3.18	Q1の達成判定とZeno凍結	25
3.19	非主張	26
 III 2論理部分系とBell型統計		27
4	M49の共同bath CNOT供給模型と共同入力-出力統計	28
4.1	目的、試行状態、二つの終了面	28
4.2	4モード担体とCNOT代数	29
4.3	R159内部補題：入力の行分解bath-粒子位置matching	30
4.4	R159内部補題：担体・bath・粒子位置へ同期するCNOT	31
4.5	R159：固定有限共同入力-出力統計	32
4.6	R160：M49からM48への受渡し	34
4.7	資源、達成判定、非主張	35
5	M48の2端Bell測定周期と前提監査	36
5.1	目的と模型の境界	36
5.2	設定前開始面と等重みseed	37
5.3	setting-pre seedの履歴付き安全盆routing	37
5.4	R161/R170のM48局所特殊化	37
5.5	強いmatching fiber	38
5.6	中央切断と局所分析器	39
5.7	局所記録と結果の一意性	40
5.8	余弦共同分布、非信号性、CHSH値	41
5.9	前向き有限誤差	41
5.10	Bell前提監査	42
5.11	弱開放帰還	42

5.12	開放模型の局所帳簿	43
5.13	有限時間と精度-資源交換	44
5.14	Q2-2判定と非主張	44
IV	空間複素振幅場と粒子位置	46
6	M37空間包絡からM50位置instrumentへの受渡し	47
6.1	Q3の5層構造とM37の範囲	47
6.2	ミクロHamiltonian	48
6.3	局所正準座標と回転包絡	48
6.4	反回転項を含む厳密局所方程式	49
6.5	厳密正常モード包絡	49
6.6	目標グラフ演算子と弱結合量	50
6.7	生成子と状態の有限時間誤差	51
6.8	局所作用の変動	53
6.9	干渉と有限基底作用比の診断	53
6.10	M37標本集団と統計共分散	54
6.11	共通R135のM37有限時間特殊化	55
6.12	共通R168のQ3特殊化	55
6.13	共通R170のQ3特殊化	56
6.14	誤差、時間、資源、Q3-4・Q3-5への接続	56
6.15	数値検算	57
6.16	Q3-1の達成判定と限界	57
7	Q3の束縛状態、純位相緩和、障壁、2経路干渉	60
7.1	位相量子化 (Q3-2)	60
7.2	束縛状態 (Q3-3)	60
7.3	トンネル効果 (Q3-4)	62
7.4	2重スリット干渉 (Q3-5)	63
7.5	M47との境界	64
V	総合評価	65
8	誤差、資源、反証条件、未完成目標	66
8.1	誤差を1回だけ数える規約	66
8.2	共通R170誤差	66
8.3	Q1の系列固有誤差	67
8.4	Q2-1の誤差と資源	67

8.5	Q2-2の誤差とBell監査	68
8.6	Q3の誤差	68
8.7	M50の資源発散	69
8.8	反証条件	69
8.9	未完成目標の優先順位	69
9	結論	71
9.1	確立したこと	71
9.2	条件付きで確立したこと	72
9.3	確立していないこと	72
9.4	次の決定的検査	73
A	R112有限正準制御・比較・記録の証明	74
A.1	目的と役割境界	74
A.2	有限正準信号	74
A.3	R112の有限unitary合成節	75
A.4	R112の有限時計節	75
A.5	R112の滑らかな比較・無反応節	75
A.6	R112の正準SWAP・テンプレート交換節	76
A.7	R112の局所記録・逆計算節	76
A.8	資源と限界	77
B	M47傾斜制御測定 of 証明と誤差評価	78
B.1	規格化共分散の正準発展	78
B.2	R135の2次元系	78
B.3	傾斜W型の2モード行列	79
B.4	R140の可制御性	79
B.5	2モード漏れの有限次元評価	80
B.6	R140の傾斜保持節と尺度選択	80
B.7	R143の有限コントラスト補題	81
B.8	大域階数1と枝別共分散の違い	82
B.9	局所記録剪断の正準性	82
B.10	結果別テンプレート交換	82
B.11	R143の証明	83
B.12	逐次測定誤差	84
B.13	記録後の逆計算とreset	84
B.14	R144の証明	84
B.15	連続性障害と無反応	85
B.16	資源と適用範囲	85

C	M49共同bath CNOT供給モデルの証明	86
C.1	4モード正準担体	86
C.2	R112の4モードCNOT特殊化	87
C.3	R159入力準備節の理想行分解	88
C.4	R159入力準備節の有限Hamiltonian実現	88
C.5	稀な行の資源下界	89
C.6	R159同期CNOT節の点ごとの共変性	90
C.7	三port CNOTのHamiltonian	90
C.8	R159のfresh M50出力殻周期	91
C.9	R160の固定singlet provider	91
C.10	資源と適用限界	92
D	M48完全Bell周期の証明	94
D.1	記号と有限設定族	94
D.2	R153の準備節：setting-pre seedの安全益routing	94
D.3	R161/R170のM48局所特殊化	95
D.4	強いfiberの基本性質	96
D.5	R153の証明：切断面2翼fiber	96
D.6	R155の局所応答節：R170の2翼合成	97
D.7	R155の証明：共同分布と有限誤差	98
D.8	R155のfresh-cell帰還節	99
D.9	任意精度の有限パラメータ選択	100
D.10	M49との接続境界	100
D.11	証明範囲	100
E	M37正常モード変換と局所包絡誤差	101
E.1	正常モード分解	101
E.2	厳密正準振幅	101
E.3	厳密回転包絡	102
E.4	局所振幅との正準変換	102
E.5	局所変換差の上界	103
E.6	生成子の Taylor 上界	104
E.7	Duhamel 評価	104
E.8	局所作用変動	104
E.9	規格化写像	105
E.10	適用限界	105
E.11	R86：局所回転包絡の厳密方程式の証明	105
F	共通信号集団とM50 ray平均の証明	106

F.1	共通信号集団と受渡し契約	106
F.2	R135の有限時間誤差節の証明	107
F.3	R168の階数1節の証明	108
F.4	R168の一般ray平均、固定作用節、可変作用反例	109
F.5	入力標本化、保持、作用殻消去表示	110
F.6	共通R170のQ3特殊化	111
F.7	R124とR125への接続	111
F.8	物理的限界と反証条件	112
G	Q3-3からQ3-5の詳細形と証明	113
G.1	記法と証明範囲	113
G.2	R123の証明：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和	113
G.3	R124の証明：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動	115
G.4	R125の証明：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差	117
G.5	達成範囲の切り分け	118
H	M47単一Hopf準備	119
H.1	目的と主張範囲	119
H.2	W型作用素と最低2モード	119
H.3	R145：開放Hopf準備	120
H.4	共通R135のM47特殊化	121
H.5	R140の零傾斜W型占有振動	122
H.6	現行Q1への接続と限界	122
I	M48設定依存paired-Hopf Bell準備	123
I.1	目的、模型階層、主張範囲	123
I.2	積bath標本の直接共分散に対する否定命題	124
I.3	交差モーメントと階数1射影	124
I.4	設定前共通基準測度と試行の順序	125
I.5	bright変数とdark変数	126
I.6	M48のpaired-Hopf開放方程式	126
I.7	R147：吸引多様体と有限時間収束率	128
I.8	交差モーメントの有限時間上界	130
I.9	R153の交差モーメント補題	131
I.10	完全matching fiberと証明済み射影の区別	132
I.11	R155の理想局所応答補題	132
I.12	無反応を含む有限時間分布	133
I.13	R155で使う統計距離補題	133
I.14	M49固定singletとM48の物理的受渡し	135

I.15	M48単独周期で閉じた項目と残る非主張	135
J	Q2共同bath-二粒子位置の受渡し契約	136
J.1	目的と適用範囲	136
J.2	共同bathのcross momentと共通vectorization	136
J.3	matching条件	137
J.4	設定前受渡し面	137
J.5	許される破壊的読出し	138
J.6	枝bias監査	138
J.7	M49とM48への適用	139
J.8	段階判定	139
J.9	作用殻registerの役割契約	139
J.10	R155の条件付き局所因子化補題	140
K	有限粒子位置再平衡化と有限衝突熱浴	142
K.1	目的、用語、主張範囲	142
K.2	R164状態数から得る条件付きGibbs族と有効自由エネルギー	142
K.3	R161の証明：任意の有限信号方向への粒子位置再平衡化	144
	K.3.1 nodeにおける一様局所再平衡化の障害	145
K.4	R162の証明：有限衝突熱浴による率の実現	146
K.5	粗視化経路熱力学系の証明	148
K.6	R170：M50固定入力時刻有限枝instrumentの証明	149
K.7	Q1・Q2・Q3周期への接続	150
K.8	有限資源と正則化極限	151
K.9	R164で閉じた範囲と非主張	151
L	有限信号作用と作用殻状態数の共通起源	153
L.1	目的と主張範囲	153
L.2	共通R135の階数1支持とM50入力	153
L.3	M50の信号作用と正則化枝容量	155
L.4	排他的枝と単一母測度	155
L.5	一般作用殻容量	156
L.6	R164の証明：条件付き作用殻の状態数起源	156
L.7	有効自由エネルギーとR161への接続	157
L.8	直接作用分配次元の剛性	158
L.9	入口流束と枝非対称誤差	158
L.10	滑らかな有限幅作用容量	159
L.11	node、零seed、有限資源	159
L.12	R162と粗視化経路熱力学の語義	160

L.13	Q1・Q2・Q3への接続と非主張	161
参考文献		162

概要

本論文は、明示的な古典力学モデルから、量子力学に似た可逆操作、Born型測定統計、結合ゲート、空間伝播、Bell型統計を構成できる範囲を調べる。有限閉鎖Hamiltonianモデルと開放古典モデルを区別し、採用方程式後の厳密結果と、その方程式自体のマイクロ導出を分ける。

Born型読出しの主線は1つに統一する。各試行の有限正準信号 v を共通instrument仕様M50へ渡し、R164の作用殻状態数から排他的枝重み $\pi_i^\delta(v)$ を得る。R161/R162で粒子位置を有限時間再平衡化し、R170で枝を固定して局所記録する。R112は有限正準制御、安全比較、SWAP、記録、逆計算を担うが、独立のBorn型枝生成には使わない。

Q1はM47のW型最低2モードと信号bathを使う。共通R135がBloch球型状態空間、R140が任意の $SU(2)$ 操作、Rabi型占有振動、傾斜保持を与える。R143は共通R170へW型分析器、有限コントラスト、結果別テンプレート交換を加えた特殊化である。可逆操作は達成、射影測定と完全周期は部分達成、Zeno効果は未達のまま凍結する。

Q2-1はM49の4モード担体、行分解bath、二粒子位置を使う。M50中央4枝を粒子位置へ直接decodeし、同じ試行の担体、bath、粒子位置へCNOTを同期させる。R159が入力準備、同期CNOT、固定有限入力族の共同入力-出力統計を一つにまとめ、R160が固定singletをQ2-2へ渡す。Q2-2はR147のpaired-Hopf準備後、R153で設定前routingと2翼strong matchingを作り、R155で2つの局所R170、条件付き積因子化、余弦共同分布、非信号性、CHSH不等式の破れ、Bell前提監査、fresh-cell帰還をまとめる。CNOT型統計は達成、Bell型統計は固定singlet、固定有限設定族、準備先行、非空間分離、採用開放法則の範囲で条件付き達成である。

Q3はM37の局所振動子網からR86の有限時間Schrödinger型包絡を導く。共通R135が標本集団の非中心化第2モーメントを持ち上げ、R168が安全事象を含む一般ray平均をM50枝統計へ渡し、R170が固定入力時刻の信号を後刻の排他的粒子位置記録へ変換する。空間Schrödinger型力学と束縛状態は達成、トンネル効果と最小2経路干渉は単一Hamiltonian統合を条件に達成、位相量子化は未達のまま凍結する。

Q1、Q2、Q3は同じハードウェアではない。信号準備、作用容量結合、作用殻fiber、衝突bath、時計、記録、resetを1つの有限局所Hamiltonian周期へ統合したM0、一般多量子ビットで指数資源を避ける構成、連続空間・多粒子への一様拡張は未完成である。

第I部

問題設定と共通言語

第1章

問題設定、現行模型、達成範囲

位置づけ：Q1のM47、Q2のM49-M48、Q3のM37-M50を、共通R170有限枝instrumentへ接続する現行因果鎖だけを示す。

1.1 研究上の問い

本論文の目的は、古典的な粒子、振動子、熱浴、制御器、記録器から、量子力学に特徴的な構造をどこまで明示的に再現できるかを調べることである。量子力学は結果の比較基準に使うが、古典モデルの運動方程式や初期確率へ答えを直接入力しない。

有限次元Schrödinger方程式を実正準方程式へ書き換えるだけでは、1回の試行で生じる排他的結果、Born則、測定後状態、記録、resetは得られない。本稿は次を別々に要求する。

1. 可逆な信号操作を古典正準流として実装する。
2. 各試行の信号作用から排他的枝の状態数を作る。
3. 粒子位置を有限時間で枝分布へ再平衡化する。
4. 無反応を含む完全結果集合を局所記録する。
5. 系列固有の状態更新、ゲート、Bell監査、空間現象を共通読出しへ接続する。

1.2 現行因果鎖

全系列のBorn型読出しは

$$v \xrightarrow{\text{M50/R164}} \pi_i^\delta(v) \xrightarrow{\text{R161/R162}} X = i \xrightarrow{\text{R170}} D_i$$

の1本に統一する。M50は共通instrument仕様であって完成済みHamiltonian模型ではない。R112は有限基底制御、時計、比較、SWAP、記録、逆計算の共通定理であり、作用区間の一様角から別のBorn型結果を作らない。

系列	信号準備と操作	M50入力	系列固有の下流結果
Q1	M47、R135、 R140、R143-R145	単一試行のW型信号 bath座標	R143のW型分析器と 結果別状態更新
Q2-1	M49、R112、 R159、R160	4モードprogram担 体	中央4枝の直接 decode、CNOT、 M48受渡し

系列	信号準備と操作	M50入力	系列固有の下流結果
Q2-2	M48、R147、 R153、R155	切断後の各翼の局所 信号	2つのR170の条件付 き局所合成とBell監 査、帰還
Q3	M37、R86、R135、 R168	入力時刻のM37標本 包絡	固定時刻位置読出 し、R123-R125への 接続

集団の第2モーメント、交差モーメント、共同頻度を単一試行controllerへ書き戻さない。
各試行で物理的に存在する有限信号だけをM50へ渡す。

1.3 現行模型

模型	役割	状態
M0	Q1-Q3を同一ハードウェア と反復周期へ統合する目標	未完成
M37	局所振動子網からの空間包絡	現行基礎Hamiltonian模型
M47	W型2モード信号bath・粒子 位置の測定protocol	現行Q1複合protocol
M48	設定依存paired-Hopf Bell周 期	現行Q2-2開放複合protocol
M49	行分解bath-粒子位置CNOT 供給	現行Q2-1複合protocol・ Q2-2供給protocol
M50	有限信号作用、作用殻状態 数、粒子位置再平衡化、 R170	Q1-Q3共通instrument仕様

置換済み模型と独立研究線は本文の模型地図へ並べない。最小索引は `notes/superseded_result_index.md`、詳細は各研究メモとGit履歴に置く。

1.4 達成判定

「達成」は、固定した範囲で基準を厳密に満たすか、任意の $\epsilon > 0$ に対して誤差を ϵ 未満にする有限構成を選べることを指す。形式極限、構成のない収束仮定、無反応試行の事後除外は含めない。

目標	現在地	現行根拠	主な残件
Q1-1	達成	R135、R140	なし
Q1-2	部分達成	R140、 R143-R145、 R161、R162、 R164、R168、R170	作用容量、fiber、保 持反作用の同一有限 Hamiltonian統合

目標	現在地	現行根拠	主な残件
Q1-3	部分達成	R143–R145、R170	Hopf pumpからresetまでの周期総収支
Q1-4	未達・凍結	notes/ frozen_q1_zeno.md	同一マイクロ模型での反復測定と遷移抑制
Q2-1	達成	R112、R159、R164	未知入力channelと多量子ビット資源は範囲外。R160はQ2-2受渡しに使う
Q2-2	条件付き達成	R147、R153、R155、R160、R164、R168、R170	自由設定、空間分離、一般状態、同一Hamiltonian統合
Q2-3	未着手	資源評価のみ	指数モード数を避ける構成
Q3-1	達成	R86	一般複素hoppingと時間依存一様極限は範囲外
Q3-2	未達・凍結	位相量子化の部分検討	節、巻数、位相すべりの統合
Q3-3	達成	R123	一般連続空間・多粒子は範囲外
Q3-4	条件付き達成	R86、R124、R135、R168、R170	M37から記録までの単一Hamiltonian統合
Q3-5	条件付き達成	R86、R125、R135、R168、R170	同上。幾何学的2開口と連続スクリーンは未構成

固定目標の文言と達成判定の詳細は PROJECT_STATUS.md を正本とする。本改訂は達成判定語を変更しない。

1.5 Q2-1からQ2-2への受渡し

物理的接続は設定生成前の Σ_{link} に置く。M49の固定singlet programについて、同じ試行の (z_A, z_B, X_A, X_B) を恒等portでM48へ運ぶ。入力状態と枝biasを保存する部分をstate-carrying、branch-carrying、使用済み中央殻をprovenance-onlyと分類する。完全な受渡し契約は付録Jを正本とする。

1.6 非主張

本論文は次を主張しない。

1. Q1、Q2、Q3が同一の達成済み物理装置であること。
2. R164の枝状態数だけで作用殻準備と熱化をマイクロ導出したこと。
3. R170の全構成部品を1つの具体的有限局所Hamiltonianへ統合済みであること。

4. 長期頻度または有限熱化から独立同分布型有限標本揺らぎが従うこと。
5. M48が標準的な空間分離・自由設定Bell実験を再現すること。
6. Q3の読出し前に粒子位置がSchrödinger型流れに沿って連続運動すること。
7. 連続空間、多粒子、一般有限POVM、一般多量子ビットの多項式資源構成。

1.7 論文の読み方

第2章はM50/R170の共通主線、第3章はM47によるQ1、第4章と第5章はM49–M48によるQ2、第6章と第7章はM37–M50によるQ3を扱う。第8章は現行主線の誤差、資源、反証条件、未完成目標だけをまとめ、第9章で結論を述べる。

付録AはR112の制御・比較・記録証明、BはM47測定特殊化、CはM49、DはM48、EはM37包絡、Fは共通R135/R168とR170のQ3特殊化、GはQ3現象の証明、HはM47 Hopf準備、IはM48 paired-Hopf準備、JはQ2受渡し契約と条件付き因子化、KはR161、R162、粗視化経路熱力学、R170の証明、LはR164の証明を扱う。

第2章

有限正準制御、信号集団、M50枝状態数、共通有限枝instrument

位置づけ：R112、R135、R161、R162、R164、R168、R170をQ1・Q2・Q3の共通主線として整理する。有限正準制御、比較、記録はR112へ、Born型枝生成はM50/R164へ一本化する。

2.1 共通主線と統一M0の違い

本稿のBorn型読出しは次の1本の因果鎖を使う。

$$v \longrightarrow \Omega_i^\delta(v) \longrightarrow \pi_i^\delta(v) \longrightarrow X = i \longrightarrow D_i.$$

有限正準信号 v をM50の作用容量へ渡し、R164で排他的枝の状態数を数え、R161/R162で粒子位置を有限時間再平衡化し、R170で枝を固定して局所記録する。Q1、Q2、Q3の特殊性は信号の準備、枝グラフ、局所分析器、記録後状態にある。確率源は共通にM50であり、別の選択器角を第2のBorn型機構として併用しない。

系列	M50へ渡す単一試行 信号	排他的出力	系列固有部分
Q1	M47の信号bath座標 $Z(\omega)$	左右井戸	W型制御、有限コントラスト、結果別テンプレート
Q2-1	M49のprogram担体 $d_{\text{prog}}(\omega)$	4中央枝、2粒子位置	行分解bath、CNOT、直接枝decode
Q2-2	M48切断後の各翼の局所信号	各翼2枝	paired-Hopf準備、2翼局所合成、Bell監査
Q3	M37標本包絡 $Z_{t_*}(\omega)$	有限空間セル	R135の有限時間誤差節とR168による一般ray平均受渡し

この共有は同一ハードウェアを意味しない。M50は共通instrument仕様であり、それ自体を単一の完成済みHamiltonianモデルとは呼ばない。全系列の信号準備、容量結合、作用殻、衝突bath、時計、記録、resetを1つの有限局所Hamiltonian周期へまとめるM0は未完成である。

2.2 有限正準信号の辺代数

有限グラフ $\mathcal{G} = (\Omega, E)$ の各頂点 z に実正準対 (Q_z, P_z) と複素信号

$$d_z = \frac{Q_z + iP_z}{\sqrt{2J_0}}$$

を置く。全信号作用は $J_{\text{sig}} = J_0 d^\dagger d$ である。時間依存Hermitian行列 $h(t)$ に対するHamiltonian

$$H_h(t) = d^\dagger h(t) d$$

は $iJ_0 \dot{d} = h(t)d$ を与える。無向辺 $e = \{u, v\}$ の差モード射影と辺生成子を

$$\Pi_e = \frac{1}{2}(|u\rangle - |v\rangle)(\langle u| - \langle v|),$$

$$G_e = J_0 d^\dagger \Pi_e d = \frac{1}{4} [(Q_u - Q_v)^2 + (P_u - P_v)^2]$$

とする。

定理 2.1 (R112：有限正準信号の制御・比較・記録回路). 有限正準信号の可逆有効力学は、有限配置グラフ上の頂点作用項と差モード辺生成子の有限プログラムとして表せる。連結グラフでは隣接2モード交換と局所位相から $U(L)$ の任意の有限unitaryを有限積として合成できる。さらに、固定有限個の信号register、時計、比較対象、安全領域、記録枝、テンプレートについて、次を有限個の正準対と滑らかな有限時計窓で実装できる。

1. 指定した有限unitary列の自律化と有限制御誤差評価。 2. 互いに素な安全領域の滑らかな比較と、境界失敗を含む正式な無反応結果。 3. 空registerと使用済みregisterを区別した正準SWAPおよび結果別テンプレート交換。 4. 各枝だけに支持を持つ局所記録と、外部履歴を残した内部作業registerの逆計算。

全入力、時計、使用済みcell、無反応、外部記録を含む拡大写像は1対1に保てる。Q1、Q2、Q3の違いは、頂点集合、信号の物理的由来、係数、時計窓、排他的出力の実装にある。本定理だけから枝確率、Born型状態数、粒子位置分布、無期限resetは従わない。

2.3 R112の役割境界

R112が現行主線へ供給するのは次の部品である。

1. 局所位相回転と隣接 $QQ + PP$ 交換による有限ユニタリ回路。
2. 時計窓の自律化と有限誤差制御。
3. 外部から与えた制御値に対する滑らかな比較器と正式な無反応領域。
4. 正準SWAP、局所記録、テンプレート交換、内部逆計算。

作用区間と一様選択器角から長期Born型頻度を得る旧経路は現行定理に使わない。R112は作用殻fiber内の平衡化も、結果列の独立同分布性も証明しない。旧正準標本器の確率生成経路は `notes/superseded_m35_born_sampler.md` に整理し、非確率的な制御・比較・記録内容はR112へ吸収する。

固定benchmarkのprogram順序を外部scheduleで作ることは許す。このscheduleは入力条件の提示であり、同じ試行のBorn型出力を生成する機構ではない。

2.4 有限信号集団の第2モーメント輸送

有限試行空間上の非零複素信号 $Z \in \mathbb{C}^m$ と、有限で正の集団作用

$$S_Z = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]$$

を考える。非中心化された規格化第2モーメントを

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{S_Z}$$

と定める。これは通常を中心化共分散ではなく、 $\mathbb{E}[Z] = 0$ の場合にだけ中心化した量と比例して一致する。

定理 2.2 (R135：有限信号集団の規格化第2モーメント輸送). 各試行の信号が同じ有限次元 unitary $U(t)$ により $Z(t) = U(t)Z(0)$ と発展するなら、

$$C_Z(t) = U(t)C_Z(0)U(t)^\dagger$$

であり、trace、正值性、rankは保存される。 $i\mathcal{J}_0\dot{U} = G(t)U$ なら

$$i\mathcal{J}_0\dot{C}_Z = [G(t), C_Z]$$

である。

さらに、同じ初期標本から作る理想信号 $\tilde{Z}_t = U(t)\tilde{Z}_0$ に対し

$$\|Z_t - \tilde{Z}_t\| \leq \varepsilon(T)\|\tilde{Z}_0\|$$

が全試行、 $0 \leq t \leq T$ で一様に成り立つとする。 $\tilde{S}_0 = \mathbb{E}\|\tilde{Z}_0\|^2$ 、 $S_t = \mathbb{E}\|Z_t\|^2$ 、

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置けば、

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U(t)C_Z(0)U(t)^\dagger) \leq \min\{1, 2\varepsilon(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon(T)^2\kappa_T\}.$$

階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ 、 $c^\dagger c = 1$ と書け、非負量

$$\mathbb{E}\|(I - cc^\dagger)Z\|^2$$

が零になるため、 $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つ。 $m = 2$ では

$$C_Z = \frac{1}{2}(I_2 + r \cdot \sigma)$$

と書け、階数1条件は $|r| = 1$ と同値である。従ってBloch球はR135の2次元系であり、独立の結果を必要としない。正確輸送、有限時間誤差、階数1支持、2次元幾何を同じ第2モーメントの定理として使い、同じ上流偏差を複数の誤差項へ加算しない。証明は付録Fに置く。

2.5 一般ray平均からM50枝統計への受渡し

安全事象 G 上の有限信号 Z に対し、失敗質量を捨てない安全ray平均を

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

とする。等長埋込み Ψ と $M_i = \Psi^\dagger |i\rangle \langle i| \Psi$ を固定する。

定理 2.3 (R168：一般ray平均からM50枝統計への受渡し). 各安全試行にM50を適用し、安全事象外を無反応へ送ると、完全結果分布は

$$P(i) = \frac{\text{tr}(M_i R_Z^G) + \delta q_i P(G)}{1 + \delta}, \quad P(\emptyset) = P(G^c)$$

である。さらに次が成り立つ。

1. $C_Z = cc^\dagger$ かつ G 上で信号が非零なら、R135の支持節により $R_Z^G = P(G)cc^\dagger$ である。2. $Z^\dagger Z = s_* > 0$ がほとんど確実に $P(G) = 1$ なら、 $R_Z^G = C_Z$ である。3. 一般の可変作用集団では R_Z^G が読出し対象であり、 C_Z への置換には動径補正が必要である。4. 安全な近似rayが目標rayから純粋状態距離 s 以内なら、対応する枝分布の全変動距離は $s/(1 + \delta)$ 以下である。

成功試行だけで再規格化しない。

$P(G) = 1$ 、 $\bar{S} = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ の場合、動径補正は

$$D_{\text{tr}}(R_Z^G, C_Z) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left| \frac{Z^\dagger Z}{\bar{S}} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var}(Z^\dagger Z)}}{\bar{S}}$$

で抑えられる。R168はM37を前提とせず、Q1、Q2、Q3が単一試行信号をM50へ渡すときの共通統計写像である。証明と可変作用反例は付録Fに置く。

2.6 M50の作用容量と枝状態数

非零有限信号 $v \in \mathbb{C}^m$ 、等長埋込み $\Psi : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^L$ 、排他的枝 $i \in \mathcal{I}$ を考える。正の基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と正則化 $\delta > 0$ を固定し、

$$J_i(v) = \mathcal{J}_0 |(\Psi v)_i|^2, \quad A_i^\delta(v) = J_i(v) + \delta q_i J_{\text{sig}}(v)$$

と置く。各枝に2つの非負作用を持つ排他的作用殻を置く。

定理 2.4 (R164：有限信号作用のBorn型殻状態数). 上の仮定の下で、全枝を同じLiouville母測度で数えると枝状態数は

$$\Omega_i^\delta(v) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} A_i^\delta(v)$$

であり、単一Liouville母測度を1回だけ規格化すると

$$\pi_i^\delta(v) = \frac{\Omega_i^\delta(v)}{\sum_j \Omega_j^\delta(v)} = \frac{|(\Psi v)_i|^2 / (v^\dagger v) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。零信号、安全閾値未滿、有限幅遷移域は無反応 $\emptyset$ へ送る。一般に各明反応枝が q 個の独立な作用分配方向を持てば $\Omega_i \propto (A_i^\delta)^q$ であり、全容量族でBorn型線形則を保つのは $q = 1$ に限る。

作用殻を消去する表示では

$$E_i^\delta(v) = -\Theta \log \pi_i^\delta(v)$$

を条件付き中間状態有効自由エネルギーとして使う。状態数を残す表示と消去表示は同値であり、同じ縮約分配関数へ $\Omega_i^\delta e^{-E_i^\delta/\Theta}$ を入れて二重計数してはならない。

2.7 R161/R162の有限再平衡化

有限連結枝グラフ $G_X = (J, E_X)$ で

$$k_{i \rightarrow j}^\delta(v) = \kappa_X a_{ij} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta(v)}{\pi_i^\delta(v)}}$$

を採用する。 $q_{\min} = \min_i q_i$ 、 $a_{\min}$ を正の最小辺重み、 λ_G を無重みグラフLaplacianの第1非零固有値とし、

$$m_\delta = \frac{\delta q_{\min}}{1 + \delta}, \quad \lambda_\delta = \kappa_X a_{\min} m_\delta \lambda_G, \quad C_\delta = \frac{1}{2} \sqrt{m_\delta^{-1} - 1}$$

と置く。

定理 2.5 (R161：任意の有限信号方向に対する粒子位置再平衡化). 任意の非零入力 v に対して $\pi^\delta(v)$ は上の連続時間跳躍過程の唯一の定常分布であり、任意の初期枝分布 p_0 から

$$D_{\text{TV}}(p_{\tau_X}, \pi^\delta(v)) \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta \tau_X}$$

である。また理想枝重み $w_i(v) = |(\Psi v)_i|^2 / (v^\dagger v)$ との差は $D_{\text{TV}}(\pi^\delta, w) \leq \delta / (1 + \delta)$ である。

定理 2.6 (R162：局所詳細釣り合い率の有限衝突熱浴実現). 各辺に対称障壁と有限個の入射 cell を置き、入射位置、到着時計、運動方向、反射枝、出射エネルギー、履歴 cell を完全状態へ含めれば、正逆衝突を1対1に対応させる有限Hamiltonian散乱でR161の率を任意精度で近似できる。固定観測時間での縮約経路測度誤差は、cell overflow、エネルギー尾部、閾値平滑化、時計、入力保持の誤差和で抑えられ、超過cellと比較境界は無反応へ送れる。

作用殻fiberは状態数を、衝突bathは粒子位置遷移を担い、同じ自由度ではない。

系（粗視化経路熱力学）

R161の局所詳細釣り合い過程、またはR162の縮約過程の正逆protocolについて、粗視化経路エントロピー生成 Σ は

$$\frac{\mathcal{P}_F[\omega]}{\mathcal{P}_R[\omega^\dagger]} = e^{\Sigma[\omega]}, \quad \langle e^{-\Sigma} \rangle_F = 1, \quad \langle \Sigma \rangle_F \geq 0$$

を満たす。瞬間quench $v^- \rightarrow v^+$ では

$$W_i^{\text{rel}} = \Theta \log \frac{\pi_i^\delta(v^-)}{\pi_i^\delta(v^+)}, \quad \langle e^{-\beta W^{\text{rel}}} \rangle = 1,$$

$$\langle W^{\text{rel}} \rangle = \Theta D_{\text{KL}}(\pi^\delta(v^-) \| \pi^\delta(v^+)).$$

これは作用殻を消去した粒子位置跳躍過程の厳密な関係であり、全装置周期の機械仕事・微視的熱収支ではない。証明と表示間の仕事の換算は付録Kに置く。

2.8 R170：M50固定入力時刻有限枝instrument

定理 2.7 (R170：M50固定入力時刻有限枝instrument). 非零入力 $v \in \mathbb{C}^m$ 、有限枝グラフ G_X 、等長埋込み Ψ 、 $\delta > 0$ 、入力時刻 t_* を固定する。次を指定誤差内で実行できると仮定する。

1. t_* の信号を空の有限正準registerへSWAPし、処理中に保持する。
2. R164の作用容量と排他的作用殻を準備する。
3. R161の有限再平衡化を行い、R162の有限衝突実現で近似する。
4. 入射セルを止め、枝間ゲートを閉じて粒子位置を固定する。
5. 各枝だけに支持を持つ局所関数で空の記録セルを動かす。
6. 無反応、時計、使用済み衝突セル、旧信号、記録を含む拡大履歴を1対1に保つ。

このとき有限の $t_{\text{out}} > t_*$ と完全結果集合 $\mathcal{I} \cup \{\emptyset\}$ を持つinstrumentを選べる。理想分布を

$$p_v^{\text{id}}(i) = \pi_i^\delta(v), \quad p_v^{\text{id}}(\emptyset) = 0$$

とすると、実分布は

$$D_{\text{TV}}(p_v^{\text{out}}, p_v^{\text{id}}) \leq \varepsilon_{170}$$

を満たす。ただし

$$\varepsilon_{170} \leq \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{shell}} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\emptyset}$$

であり、同じ物理偏差を複数項へ入れない。無反応を除いて再規格化しない。

R170は有限枝instrumentの共通定理であり、M37を前提にしない。Q1のR143、Q2-2のR155、Q3の固定時刻読出しはこの定理の特殊化または合成である。完全な証明と誤差台帳は付録Kに置く。

系（共通instrumentの安定性）

理想分布 p, p' と実分布 q, q' が

$$D_{\text{TV}}(q, p) \leq \varepsilon, \quad D_{\text{TV}}(q', p') \leq \varepsilon'$$

を満たせば

$$D_{\text{TV}}(q, q') \geq D_{\text{TV}}(p, p') - \varepsilon - \varepsilon'.$$

任意の事象 A について

$$|q(A) - q'(A)| \geq |p(A) - p'(A)| - \varepsilon - \varepsilon'$$

であり、任意の有界観測量 f について

$$|\mathbb{E}_q f - \mathbb{E}_p f| \leq \text{osc}(f)\varepsilon, \quad \text{osc}(f) = \sup f - \inf f.$$

従って理想分布間の分離が誤差和より大きければ、有限装置でも区別可能性が残る。この系をR124/R125の識別とR155のBell監査へ共通に用いる。

2.9 物理的意味と限界

熱化終了後の局所記録生成子は、枝 i に支持を持つ滑らかな関数 $d_i(x)$ と空の記録運動量 P_{D_i} を使い、

$$G_{\text{rec}} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

と書ける。これは記録時刻の排他的粒子位置を読む。入力時刻以前の粒子軌道、初回到達率、吸収率、時間積分流束を与えない。

R170は、列挙した部品を1つの具体的有限局所Hamiltonianへ統合済みだと主張しない。現行の条件付き達成または部分達成は、この未統合部分を明示して判定する。一意エルゴードな外部scheduleまたは有限熱化から、結果列の独立同分布性や二項型有限標本揺らぎも従わない。

第II部

単一量子ビット型操作と測定

第3章

M47のHopf準備・条件付きGibbs再平衡化・傾斜測定

位置づけ：Q1を、M50の2成分特殊化として2モード信号bath、条件付き作用殻、有限衝突熱浴、粒子位置の交互行程へ再編する。R164がBorn型状態数と条件付き中間状態有効自由エネルギーの起源を与える。達成判定は変更しない。

3.1 Q1の統計力学的再編と主張範囲

本章は、Q1のM47を統計力学的な操作周期として再編する。基本状態は、W型ポテンシャル中で各試行に1つ存在する粒子位置 X と、2モード信号bath座標 Z を持つ共同測定

$$\mu(dX dZ)$$

である。複素振幅を独立した実在場として先に置かず、規格化共分散

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}_\mu[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}_\mu[Z^\dagger Z]}$$

が階数1の場合にだけ、その因子 c を統計的rayとして使う。共通R135の階数1支持節により、単一試行の値 $z = Z(\omega)$ は $z = \alpha(\omega)c$ とほとんど確実に書ける。M50と局所制御器が入力するのは c または C_Z でなく、この単一試行の z である。本章では粒子位置と信号方向の整合を全時刻では要求しない。Hamiltonian制御中は粒子位置が瞬時の信号bath方向から外れてよく、各操作面で付録Kの有限衝突熱浴を接続して条件付きGibbs分布へ戻す。

Q1の測定は次の仕事行程、熱化行程、記録行程へ分ける。

1. R145のHopf駆動で2モード信号bath方向を準備する。
2. 信号bath方向を保持し、R164の作用枝容量と条件付き作用殻fiberを準備する。
3. R161、R162で粒子位置を条件付きGibbs分布へ近づける。
4. 衝突熱浴を切り、W型2モードの傾斜制御で測定軸の固有方向を左右局在方向へ写す。
5. 分析器終了後に作用殻fiberを更新し、再び衝突熱浴を有限時間だけ接続して新しい信号bath方向へ粒子位置を再平衡化する。
6. 入射セルと辺遷移を止め、トンネル振動より速く、高モード間隔より遅く傾斜を立ち上げる。
7. 左右井戸の有効自由エネルギー差と閉じた辺ゲートで、既存の粒子位置を記録終了まで片側へ保持する。
8. 各井戸に置いた局所記録ポインターが、その場所にある X だけを記録する。

9. 安全枝では、記録結果に対応する準備済み2モードテンプレートと信号bathを正準交換し、交換後方向へ作用殻準備と粒子位置再平衡化を行う。
10. 測定前情報と使用済み装置状態を外部セルへ残し、内部補助を逆計算と交換resetで戻す。

局所記録は、 C_Z 、統計振幅、全密度、確率流、遷移率を入力にしない。従って、物理的複素場のcurrentから全時刻位置率を作る

$$b \longrightarrow q(b) \longrightarrow X$$

という因果律を使わない。

付録HのR145は、雑音零の採用開放Hopf方程式について信号bath方向を目標位相円へ吸引する厳密解と有限時間率を与える。共通R135は階数1共分散の統計因子を単一試行信号の支持へ接続し、M50/R164は同じ試行の有限信号作用を正則化枝容量へ写し、各排他的枝の2作用殻状態数からBorn型条件付き重みと有効自由エネルギーを導く。第2章のR161は任意有限信号方向に対する粒子位置の一樣指数再平衡化、R162はその局所詳細釣り合い率の有限衝突実現、続く粗視化経路熱力学系は制御切替と粒子位置経路の監査式を与える。R145、R135、R164、R161を順に使えば、信号bath方向、条件付き状態数、粒子位置分布を同じ操作面へ有限誤差で準備できる。

第5章のR161のM48特殊化は、固定singlet型Bell装置に限って同じ平方根率を先に採用した結果である。R161はその数学的核を任意のM47 rayへ拡張し、R162は固定した単一試行信号bath座標に対する衝突熱浴実現を与える。R164は各翼の局所条件付き地形にも使えるが、paired-Hopf準備や2翼周期全体を導かない。R161、R162、R164をQ1の共通根拠とする。

R164により、条件付き地形 $E_i^\delta = -\Theta \log \pi_i^\delta$ は確率から直接設計する量でなく、作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーとして得られる。作用殻明示表示の Ω_i^δ と消去表示の $e^{-\beta E_i^\delta}$ を同じ分配関数で掛けず、状態数を二重計数しない。ただし枝容量結合、殻内平衡化、枝対称性、信号bath保持反作用を同じ有限局所Hamiltonianへ統合しておらず、Hopf pump、記録、resetを含む周期全体の仕事・熱・エントロピー収支も未閉鎖である。このためQ1-2とQ1-3の判定は部分達成のまま維持する。

3.2 階数1共分散とBloch球

Pauli行列を $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ とし、共分散のBloch成分を

$$r_k = \text{tr}(C_Z \sigma_k)$$

で定める。 C_Z はHermitian、正半定値、trace 1なので

$$C_Z = \frac{1}{2} (I_2 + r \cdot \sigma), \quad |r| \leq 1$$

である。階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ 、 $c^\dagger c = 1$ と書け、 $|r| = 1$ である。 c と $e^{i\alpha}c$ は同じ C_Z を与えるため、共通位相は観測状態に含まれない。

一般のHermitian行列 $G(t)$ に対して、古典2モードHamiltonianを

$$H_G(t) = Z^\dagger G(t) Z$$

とする。正準方程式は

$$i\mathcal{J}_0\dot{Z} = G(t)Z$$

であり、規格化共分散は

$$i\mathcal{J}_0\dot{C}_Z = [G(t), C_Z]$$

に従う。

R135の2次元系。

trace 1の正半定値2次共分散について、階数1条件は $|r| = 1$ と同値である。階数1共分散の集合は共通位相を除いた $\mathbb{CP}^1 \simeq S^2$ であり、 H_G の古典正準流はこの球面上の回転を与える。従ってM47の純粋2モード統計状態は、独立した複素振幅場を仮定せずBloch球を持つ。これはR135を時間依存2モード生成子へ特殊化したものである。共分散の回転は厳密だが、粒子位置周辺のmatching保存は別の条件である。

3.3 W型ポテンシャルと局在基底

対称W型生成子 $h_W(0)$ の最低2固有モードを、実偶関数 ϕ_0 と実奇関数 ϕ_1 とする。固有値を $E_0 < E_1$ 、平均と半分分裂を

$$\bar{E} = \frac{E_0 + E_1}{2}, \quad J = \frac{E_1 - E_0}{2}$$

とする。位相規約を選び、左右局在基底を

$$|L\rangle = \frac{\phi_0 + \phi_1}{\sqrt{2}}, \quad |R\rangle = \frac{\phi_0 - \phi_1}{\sqrt{2}}$$

と置く。左右の名称は $\langle L|x|L\rangle < \langle R|x|R\rangle$ となるように必要なら ϕ_1 の符号を反転する。

制御可能な1次傾斜を

$$h_W(F) = h_W(0) - F(t)x$$

とする。対称性から最低2モード内では対角位置要素が消え、局在基底での生成子は共通エネルギーを除いて

$$G_F(t) = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon(t)}{2}\sigma_z, \quad \varepsilon(t) = 2F(t)|\langle\phi_0|x|\phi_1\rangle|$$

となる。 $-J\sigma_x$ は左右トンネル振動、 $\varepsilon\sigma_z/2$ は左右エネルギー差である。

3.4 傾斜制御による任意のSU(2)操作

傾斜を零にした区間は σ_x 回転を与える。零でない一定傾斜は、 x 軸と平行でない xz 平面内の軸回転を与える。2本の非平行回転軸の有限積は $SU(2)$ 全体を生成する。Lie代数では

$$[\sigma_x, \sigma_z] = -2i\sigma_y$$

なので、 σ_x と σ_z から3方向が閉じる。

一定傾斜 ε で $|L\rangle$ から開始したとき、右井戸方向への2モード作用比は

$$P_{L \rightarrow R}(t) = \frac{4J^2}{\varepsilon^2 + 4J^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4J^2}}{2\mathcal{J}_0} t \right).$$

この式は、共鳴 $\varepsilon = 0$ での完全振動、離調による振幅低下、振動数の変化を同じ担体で与える。

定理 3.1 (R140: W型2モードの制御、占有振動、傾斜保持). $J > 0$ とし、傾斜 $\varepsilon(t)$ を正負の2値以上へ区分的に設定できるとする。最低2モード射影内では、有限個の定傾斜区間からなる制御列で任意の $U \in SU(2)$ を実現できる。各区間の共分散流はunitary共役であり、trace、正值性、階数を保存する。零傾斜では角周波数 $(E_1 - E_0)/\mathcal{J}_0$ の左右占有振動を与え、一定傾斜では上の離調公式に従う。さらに $J \ll |\varepsilon_m| \ll G$ と $\mathcal{J}_0/G \ll \tau_q \ll \mathcal{J}_0/J$ の尺度階層では、高モード漏れを抑えながら左右占有変化を第3.7節の $\varepsilon_{\text{lock}}$ で一様に抑えられる。

R140は制御された2モード生成子についての厳密結果である。元の全W型系で同じ精度を得るには、高モード漏れと傾斜切替誤差を別に評価する。

3.5 2モード窓と傾斜切替の尺度階層

第3固有値を E_2 とし、最低2モードと高モードの間隔を

$$G = E_2 - E_1$$

とする。測定傾斜 ε_m と切替時間 τ_q は

$$J \ll |\varepsilon_m| \ll G,$$

$$\frac{\mathcal{J}_0}{G} \ll \tau_q \ll \frac{\mathcal{J}_0}{J}$$

を満たすように選ぶ。時間尺度の右側 $\tau_q \ll \mathcal{J}_0/J$ はトンネル振動に対して急な切替、左側 $\mathcal{J}_0/G \ll \tau_q$ は高モードgapに対して遅い切替を表す。エネルギー尺度 $J \ll |\varepsilon_m| \ll G$ は、離調固定を強くしながら最低2モード窓を保つ条件である。

固定した有限格子W型族では、傾斜演算子の行列要素と時間微分が有界なら、2モード外漏れを

$$\varepsilon_{2m} \leq C_W \left[\left(\frac{|\varepsilon_m|}{G} \right)^2 + \left(\frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q} \right)^2 \right]$$

の形で抑えられる。 C_W は採用した有限W型族と切替形状に依存する。これは連続空間の一樣上界ではない。

深いW型族で $J/G \rightarrow 0$ なら、例えば

$$|\varepsilon_m| = \sqrt{JG}, \quad \tau_q = \frac{\mathcal{J}_0}{\sqrt{JG}}$$

と選べる。このとき4つの比

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|}, \quad \frac{|\varepsilon_m|}{G}, \quad \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q}, \quad \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0}$$

は全て $\sqrt{J/G}$ の次数で零へ近づく。

3.6 M50/R170のQ1二枝特殊化

Q1では共通仕様M50に $v = z$ 、 $J = \{L, R\}$ 、 $\Psi = \Phi$ を代入する。第2章のR164により

$$\pi_i^\delta(z) = \frac{|(\Phi z)_i|^2 / (z^\dagger z) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

が2作用殻の規格化状態数として得られ、R161はこの分布への有限時間再平衡化、R162はその有限衝突実現を与える。R170では再平衡化後に入射cellを止め、左右ゲートを閉じ、局所記録を作る。従ってQ1章で独立に必要なのは、W型信号の準備と分析器、左右固定、結果別テンプレート交換であり、共通定理を再宣言しない。

作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーは

$$E_i^\delta(z) = -\Theta \log \pi_i^\delta(z)$$

である。第2章の粗視化経路熱力学系は、解析器quenchと粒子位置遷移の正逆経路比、積分ゆらぎ関係、相対有効散逸を監査する。ただしこれはHopf pump、作用殻準備、信号bath保持、記録、template交換、resetを含む全周期の機械仕事・微視的熱収支ではない。

3.7 R140の傾斜保持節

分析器操作を終えた直後に傾斜を立ち上げる。2モード射影内では、傾斜保持中の反対側遷移確率は全時刻で

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

を満たす。右から左も同じ上界である。

R140の傾斜保持評価。

最低2モード内の任意の規格化共分散 C_Z について、一定傾斜 ε_m の保持中の左占有率を $p_L(t) = \text{tr}(|L\rangle\langle L|C_Z(t))$ とする。このとき全時刻で

$$|p_L(t) - p_L(0)| \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}}.$$

特に切替開始時の共分散が $|L\rangle\langle L|$ または $|R\rangle\langle R|$ なら、反対井戸へ移る作用比は $4J^2/(\varepsilon_m^2 + 4J^2)$ 以下である。一般入力について、2モード内の占有変化と保持中の残留結合を合わせた周辺固定誤差を

$$\varepsilon_{\text{lock}} \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}} + \varepsilon_{\text{hold}}$$

で評価する。全W型系の固定中分布誤差は $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ 以下である。 $J/G \rightarrow 0$ の深いW型族では、前節の選択により両者を任意に小さくできる。R140が固定するのは信号bathの左右占有周辺であり、一般入力を左右固有状態へ収縮させる結果ではない。周辺固定だけから単一試行の粒子位置 X の経路滞在は従わない。そこで再平衡化終了後にR162の入射セルを止め、辺ゲートを閉じる。記録時間中の離脱失敗率 ε_{res} は、有限障壁裾、エネルギー切断、閾値平滑化、時計ずれから評価する。どちらの枝にいるかは、ゲート閉鎖前から存在するM47粒子位置を局所的に読む。

3.8 任意軸分析器

測定軸を単位ベクトル n 、射影を

$$\Pi_{n,s} = \frac{1}{2} (I_2 + sn \cdot \sigma), \quad s \in \{+1, -1\}$$

とする。R140により、有限傾斜列 A_n を

$$A_n \Pi_{n,+} A_n^\dagger = |L\rangle\langle L|,$$

$$A_n \Pi_{n,-} A_n^\dagger = |R\rangle\langle R|$$

となるように選べる。入力共分散を C_Z とすると、理想射影重みは

$$p_s = \text{tr}(C_Z \Pi_{n,s}).$$

分析器後の共分散は $C'_Z = A_n C A_n^\dagger$ である。分析器中は粒子位置周辺がこの共分散を追跡しなくてよい。終了後の信号bath方向を固定し、R161の再平衡化を時間 T_X だけ作用させれば、左右井戸の粒子位置頻度が p_s を有限コントラストと有限混合誤差で読む。

3.9 左右空間読出しの有限コントラスト

左半空間への位置射影を Π_L とし、

$$B_W = \langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_1 \rangle$$

と置く。位相規約で $B_W \geq 0$ とする。最低2モード上の左読出し効果は、偶奇基底で

$$E_L = \begin{pmatrix} 1/2 & B_W \\ B_W & 1/2 \end{pmatrix}$$

である。局在基底では

$$E_L = (1 - \eta_W) |L\rangle\langle L| + \eta_W |R\rangle\langle R|, \quad \eta_W = \frac{1}{2} - B_W.$$

従って $0 \leq \eta_W \leq 1/2$ である。理想分析器後の左占有率は

$$P_L = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+,$$

なので

$$|P_L - p_+| \leq \eta_W.$$

R143で使う有限コントラスト評価。

分析器終了後にR164の作用殻準備とR161、R162の粒子位置再平衡化を時間 T_X だけ作用させ、その誤差を ε_{eq} とする。左、右の粒子位置読出しは、任意軸射影重み p_+, p_- から各成分で高々 $\eta_W + \varepsilon_{\text{eq}}$ ずれた2値分布を持つ。有限の分析器、傾斜切替、固定、局所記録、境界無反応を加えた結果分布 p^{obs} は、無反応質量を零とした理想分布 p^{id} に対して

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{obs}}, p^{\text{id}}) \leq \eta_W + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{eq}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

を満たす。

有限障壁で η_W は一般に零でない。従って生の左右位置読出しを有限パラメータで厳密な射影測定とは呼ばない。深いW型族で $\eta_W \rightarrow 0$ となる場合に、任意精度極限を持つ非鋭い測定として扱う。

3.10 枝別条件付きGibbs整合

測定記録を $R \in \{L, R, \emptyset\}$ とする。安全枝 $s \in \{L, R\}$ の非規格化共分散を

$$\tilde{C}_s = \frac{\mathbb{E}[\mathbf{1}_{R=s} Z Z^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

とする。 $p_s = \text{tr } \tilde{C}_s > 0$ なら条件付き共分散は

$$C_s = \frac{\tilde{C}_s}{p_s}$$

である。理想測定操作が必要とする枝別条件は

$$\tilde{C}_s^{\text{out}} \simeq p_s |s\rangle \langle s|, \quad C_s^{\text{out}} \simeq |s\rangle \langle s|$$

である。

入力の大域共分散が階数1であることは、この枝別条件を意味しない。結果で条件付けるだけでは、同じ C_Z を2つの異なる射影へ変えられない。測定操作には、粒子位置と信号 bath を結果依存に相関させる物理段階が必要である。本章では、井戸ごとに置いた局所記録、準備済みテンプレートの正準交換、交換後方向に対するR161の再平衡化をこの段階として使う。

3.11 粒子位置の局所記録

左右井戸の内部に滑らかな検出関数 $\chi_L(X)$ 、 $\chi_R(X)$ を置く。安全な左領域では $(\chi_L, \chi_R) = (1, 0)$ 、安全な右領域では $(0, 1)$ とし、分離面近傍を無反応領域とする。2つの記録セルを (Q_s^R, P_s^R) とし、記録Hamiltonianを

$$H_{\text{rec}}(t) = g_{\text{rec}}(t) \sum_{s=L,R} P_s^R \chi_s(X)$$

とする。単位面積パルスでは

$$Q_s^R \mapsto Q_s^R + \chi_s(X).$$

理想空セルで $P_s^R = 0$ なら、記録中の X への反作用は零である。有限準備幅は ε_{rec} に入れる。 χ_s は各井戸の局所位置だけを読むため、記録装置は統計振幅、共分散、全密度、確率流を参照しない。

傾斜保持時間 T_{rec} は、局所ポインターが安全域を分離できる長さとする。R140により保持中の信号bath左右占有変化を $\varepsilon_{\text{lock}}$ に抑える。R162により、再平衡化終了後の入射停止と辺ゲート閉鎖から、単一試行の経路滞在失敗を ε_{res} に抑える。分離面を通過中の試行、ゲート閉鎖失敗、有限閾値帯は無反応として記録し、除外後の2値再規格化を行わない。

3.12 結果枝ごとの状態更新と再平衡化

左右井戸に、規格化共分散がそれぞれ

$$C_L^{\text{tpl}} = |L\rangle\langle L|, \quad C_R^{\text{tpl}} = |R\rangle\langle R|$$

となる2モードテンプレートを準備する。安全枝 s では、 $\chi_s(X)$ が開く局所交換結合により、信号浴 Z と対応テンプレート Z_s^{tpl} を角 $\pi/2$ だけ正準回転する。測定前の Z は使用済みテンプレートへ移り、写像全体は1対1のままである。

交換後の装置座標では $C_s^{\text{out}} = |s\rangle\langle s|$ である。測定前の論理座標へ戻して表すと

$$A_n^\dagger C_s^{\text{out}} A_n = \Pi_{n,s}$$

となる。R162の辺閉鎖条件の下で、粒子位置 X は記録終了まで同じ安全井戸へ保持される。記録後に辺を開き、交換後テンプレート方向を固定してR161を時間 $T_{X,\text{post}}$ だけ作用させる。これにより条件付き出力配置は $\pi^\delta(s)$ へ戻り、枝別配置-信号bath整合誤差は有限混合誤差、正則化誤差、有限障壁の反対井戸裾 η_W の和で評価できる。

3.13 R143：R170のM47特殊化と状態更新

1回の作用殻準備、有限熱化、辺閉鎖、局所記録に対する共通誤差は第2章R170の ε_{170} を使う。M47固有のW型コントラスト、2モード制御、傾斜固定、結果別テンプレート交換だけをR143へ追加する。同じ容量、混合、衝突、記録偏差をR143で展開し直さない。

定理 3.2 (R143：M47有限コントラスト読出しと結果別状態更新). 固定した入力純粋共分散、測定軸 n 、有限観測時間について、次を仮定する。

1. R145で信号bath方向を有限誤差 $\varepsilon_{\text{Hopf}}$ 以内に準備し、初期操作面でR170を誤差 $\varepsilon_{170}^{\text{in}}$ 以内に実行できる。
2. 衝突熱浴を切った後、R140の傾斜列を2モード制御誤差 $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ 以下で実装し、終了方向に対してR170を誤差 $\varepsilon_{170}^{\text{out}}$ 以内に実行できる。
3. R140の尺度階層により信号bath左右占有の変化を $\varepsilon_{\text{lock}}$ 以下にでき、R162の入射停止と辺ゲート閉鎖により、記録終了前に粒子位置 X が安全井戸を離れる確率を ε_{res} 以下にできる。
4. 安全枝で局所記録と結

果別テンプレート交換を実行し、枝別交換誤差を ε_{br} 以下、交換後の条件付き再平衡化誤差を $\varepsilon_{\text{post}}$ 以下にできる。5. 分離面、閾値平滑化帯、セルoverflowを正式な無反応結果とし、その全質量を $\varepsilon_{\text{guard}}$ 以下にできる。

このとき結果集合 $\{+1, -1, 0\}$ を持つ、有限正準制御と有限セル弱開放粒子位置bathからなる装置を構成でき、無反応質量を零とした理想Born分布との全変動距離は

$$\varepsilon_{\text{inst}} \leq \eta_W + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{Hopf}} + \varepsilon_{170}^{\text{in}} + \varepsilon_{170}^{\text{out}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}}$$

で抑えられる。安全結果 s の条件付き出力共分散は、分析器座標で $|s\rangle\langle s|$ から trace 距離 $\varepsilon_{\text{br}} + O(\eta_W)$ 以内であり、条件付き出力配置は $\pi^\delta(s)$ から $\varepsilon_{\text{post}}$ 以内である。記録は粒子位置 X の局所関数だけを入力にし、全密度、確率流、current transducerを使わない。

R143の共通instrument部分はR170に尽くされる。R143が追加するのはM47のW型分析器、有限コントラスト、傾斜固定、結果別テンプレート交換、条件付き状態更新である。旧連続matching保存は仮定しない。一方、作用容量結合とfiber内平衡化を含む最小Hamiltonian、信号bath保持controllerの完全な反作用、Hopf準備からresetまでの総収支はR143から従わない。

3.14 同軸反復と異軸逐次測定

第1測定軸を n とし、安全結果 s を得た後、装置座標の出力共分散は $|s\rangle\langle s|$ に近い。同じ軸を再測定する場合は同じ左右基底を読むため、反対結果の確率は理想的には零で、有限装置では条件付き状態誤差と第2段誤差の和で抑えられる。

第2軸を m とする。第1分析器の出力座標から第2分析器へ進む制御を

$$A_m A_n^\dagger$$

とすれば、理想条件付き分布は

$$P(t | s) = \text{tr}(\Pi_{m,t} \Pi_{n,s}) = \frac{1}{2} (1 + stn \cdot m).$$

2段の実分布と理想逐次分布の全変動距離は、逐次結合により各段の $\varepsilon_{\text{inst}}$ と第1段条件付き状態誤差の和で抑えられる。各段は独立な記録セルとテンプレートを使う。無反応試行は結果空間に残す。

3.15 永久記録、逆計算、交換reset

外部記録セルは前節の局所剪断で結果を保持する。記録後、分析器時計、傾斜制御器、局所比較器の補助自由度を逆順に戻す。測定前浴情報は使用済みテンプレートにあり、外部記録は逆実行しないため、内部補助だけを戻しても正準可逆性は破れない。

周期末の装置偏差 δa を、流入する空セル η_n と交換角 ϕ で回転すると

$$\delta a^+ = \cos \phi \delta a^- + \sin \phi \eta_n.$$

1周期の逆計算残差を ε_{cyc} 、空セル幅を $\|\eta_n\| \leq \sigma_E$ とすれば

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\delta a_n\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E}{1 - |\cos \phi|}$$

である。旧状態は使用済み外部セルへ移る。永久記録と旧状態を有限閉鎖系の固定容量へ無期限に蓄積するとは主張しない。

3.16 条件付き完全周期

定理 3.3 (R144：M47傾斜測定の固定有限弱開放周期)．固定純粋入力、固定された有限個の傾斜制御、固定された2つの測定軸、任意の有限周期数について、R143の5条件が各段と各周期で一様に成立するとする。Hopf方向準備、条件付きGibbs再平衡化、任意軸操作、再平衡化、辺閉鎖、傾斜分離固定、局所記録、枝別テンプレート交換、測定後再平衡化、2段逐次測定、永久記録、内部逆計算、外部fresh-cell交換からなる有限正準・弱開放構成を選ぶ。無反応を含む結果分布誤差は各段の $\varepsilon_{\text{inst}}$ の和、周期末偏差は逆計算とresetの上界で抑えられる。能動装置の自由度は固定有限であり、永久記録、衝突セル、使用済み状態のセル数は周期数に比例する。

R144は全時刻のmatching保存または周期間matching帰還を仮定しない。各操作面でR164の作用殻準備とR161、R162を有限時間だけ作用させる。一方、Hopf pump、作用殻fiber、信号bath保持controller、衝突セル準備、記録、template交換、resetを含む総仕事、総熱、総エントロピー生成を一つの恒等式へ閉じていない。このためQ1-3の完全達成定理ではない。

3.17 誤差・熱力学・資源台帳

Q1測定の中心誤差を

$$\varepsilon_{Q1} = \varepsilon_{\text{prep}} + 2\varepsilon_{\text{eq}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \eta_W + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}} + \varepsilon_{\text{ret}}$$

とする。 ε_{eq} はR164の作用殻準備、有限時間混合、正則化、有限衝突セル、信号bath保持を含む。 $\varepsilon_{\text{lock}}$ は信号bath左右占有の変化、 ε_{res} は辺ゲート閉鎖後の単一試行経路離脱であり、同じ量ではない。状態方向誤差、結果分布の全変動距離、記録ポインター誤差、周期末正準座標偏差は単位が異なるため、付録Bで対応するLipschitz定数を通してから合成する。

準備誤差はさらに

$$\varepsilon_{\text{prep}} = \varepsilon_{\text{Hopf}} + \varepsilon_{\text{seed}} + \varepsilon_{\text{phase}}$$

と分ける。R145は $\varepsilon_{\text{Hopf}}$ の信号bath方向部分を有限準備時間で抑える。条件付き作用殻状態数、粒子位置周辺、条件付き粒子位置分布はR164、R161、R162の後段準備・再平衡化へ移し、R145単独の誤差へ入れない。零seedと位相基準の失敗は独立に完全結果集合へ残す。

熱力学台帳では、信号bath方向を変える解析器仕事 W_{ctrl} 、作用枝容量と作用殻拘束を切り替える殻自由エネルギー仕事 W_{sh} 、作用殻消去表示の相対有効仕事 $W_{\text{q}}^{\text{rel}}$ 、相対有効熱 Q_X^{rel} 、Hopf pump仕事 W_{Hopf} 、記録・template交換・reset仕事を分ける。第2章の粗視化経路熱力学系は条件付き中間状態について

$$\Delta E_X^{\text{rel}} = W_q^{\text{rel}} + Q_X^{\text{rel}}$$

と経路エントロピー生成を与える。 $W_i^{\text{rel}} = W_i^{\text{sh}} - \Delta F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$ であり、全作用保存unitaryでは共通項が一定になり得るが、pumpとresetでは一定とは限らない。この式だけで W_{sh} 、殻内散逸、controller反作用を含む全微視的工作・熱を同定しない。周期全体について

$$\Delta E_{\text{total}} = 0$$

となる外部セル込みの収支と、記録情報、使用済みセル、Hopf散逸を含む総エントロピー生成は未閉鎖である。

1段の能動装置は、信号2モード、条件付き作用殻fiber、容量controller、条件付き障壁controller、有限衝突セル、辺ゲート、左右テンプレート、左右記録セル、傾斜制御、時計、粒子位置の局所検出部からなる。固定段数と固定観測時間では有限自由度である。正準対の最小数は評価しない。 K 周期の永久記録、衝突履歴、使用済みテンプレート保存は $O(K)$ 以上、固定有限段の制御時間は傾斜パルス数、fiber準備時間、再平衡化時間に比例する。

$\delta \downarrow 0$ では有効自由エネルギー幅が $O(\log \delta^{-1})$ 、必要衝突流束が少なくとも $\Omega(\delta^{-1/2})$ 、R161の一般混合率下界は $O(\delta)$ まで低下し得る。R164の滑らかな有限幅作用殻を一樣精度で保つ剛性には $\Omega(\delta^{-2})$ が必要で、 $\Theta(\delta^{-2})$ は代表的な選択である。有限資源のまま全bath方向の厳密nodeを追跡するとは主張しない。

深いW型極限は測定コントラストと固定誤差を小さくする一方、トンネル分裂 J を小さくする。零傾斜の x 回転時間は $O(J_0/J)$ なので、精度を高めるほど任意軸操作が遅くなる可能性がある。この精度-時間交換は資源台帳から除外しない。

3.18 Q1の達成判定とZeno凍結

本章による現在地は次である。

目標	現在地	根拠	残る条件
Q1-1	達成	R135、R140	全W型制御は有限2モード誤差。精度-時間交換を持つ
Q1-2	部分達成	R140、 R143-R145、 R161、R162、 R164、R168、R170	Born型状態数と有効自由エネルギーの条件付き起源を導出。作用容量結合、fiber内平衡化、枝対称性、信号bath反作用の有限局所Hamiltonian統合が残る

目標	現在地	根拠	残る条件
Q1-3	部分達成	R143-R145、R170	連続matching保存は不要化。Hopf pump、fiber、controller、記録、resetを含む周期総収支が残る
Q1-4	未達（凍結中）	—	判定基準を保持し、反復測定の新規構成・証明・検証を凍結

Q1-4の固定目標は削除しない。旧M38の有限Zeno結果は、置換済み連続位置模型に依存する結果としてGit履歴と研究メモへ保存する。M47の傾斜固定は測定保持の一部であり、反復測定間隔に応じたZeno抑制の導出ではない。傾斜でHamiltonianを離調させて遷移を抑える現象をZeno効果と呼ばない。

3.19 非主張

本章は次を主張しない。

1. 大域階数1共分散だけから枝別測定後状態が自動的に生じること。
2. 具体的回路からR145の採用方程式を導出したこと。
3. R164の枝容量結合、作用殻fiber内平衡化、枝対称性がW型装置の有限局所Hamiltonianから自動的に発生すること。
4. 有効地形仕事・熱がfiberとcontrollerを含む全微視的工作・熱に等しいこと。
5. 信号bath保持controllerへの反作用が厳密に零であること。
6. 全時刻の配置-信号bath matching保存。改訂後の周期はこれを必要としない。
7. 有限障壁の左右位置読出しが厳密射影になること。
8. 傾斜切替で高モード漏れが厳密に零になること。
9. 局所記録が統計振幅、共分散、確率流を測っていること。
10. 無反応なしの滑らかな厳密2値写像。
11. 固定容量の閉鎖系による無期限の衝突熱浴、永久記録、reset。
12. Hopf pumpからresetまでの総仕事、総熱、総エントロピー収支。
13. 2準位W型を越える一般Born則。
14. Zenoまたは反Zeno効果。
15. 置換済み連続位置模型の旧結果を現行Q1へ再導入すること。

第III部

2論理部分系とBell型統計

第4章

M49の共同bath CNOT供給模型と共同入力-出力統計

位置づけ：R159に、M49の中央4枝作用殻からの入力準備、担体・bath・粒子位置・作用殻地形へ同期するCNOT、fresh出力殻を使う固定有限benchmarkを統合する。R160でM48へのsetting-free受渡しを分離し、Q2-1の達成判定は維持する。

4.1 目的、試行状態、二つの終了面

Q2-1の固定目標は、2量子ビット型結合ゲートと同一の共同入力-出力統計を生成する有限古典Hamiltonian過程を構成することである。本章ではM49「行分解共同bath-粒子位置CNOT供給模型」を採用し、4モード担体、M50中央4枝、粒子位置、行分解bathを同じ試行で接続する。

固定有限program族を $s = 1, \dots, S$ とし、1試行状態を

$$\Gamma_{49} = (S, D_{\text{prog}}, u_S, \Gamma_X, \Gamma_Y, X_A, X_B, Y_A, Y_B, z_A, z_B, \tau, H, R) \quad (4.1)$$

とする。 S はprogram番号、 $D_{\text{prog}} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ はFrobenius規格化された4モード正準担体である。 u_S は外部から指定されたprogram頻度を作るscheduleであり、Born型出力の確率源ではない。 Γ_X と Γ_Y は入力と出力の相異なるM50作用殻、 X_A, X_B は2端の粒子位置、 Y_A, Y_B はbenchmark専用のfresh出力register、 $z_A, z_B \in \mathbb{C}^2$ は2端へ継続するbath座標、 τ は共有時計、 H は不変な履歴、 R は未使用・使用済みcellを含む補助レジスタである。provider運転では Γ_Y, Y_A, Y_B を空のまま保つ。 D_{prog} は各試行に存在する物理担体であり、交差モーメントを推定して試行へ書き戻す集団制御器ではない。

M49は次の4層を同じ固定programで閉じる。

1. 4モード担体からM50中央4枝作用殻を作り、物理枝 (a, b) を空の二粒子位置register $X_A = a, X_B = b$ へ直接かつ可逆にdecodeする。
2. $X_A = a$ が指定する有限bath templateをactive port z_A, z_B へroutingし、交差モーメントと単一試行粒子位置matchingを同時に作る。
3. $D_{\text{prog}}, z_A, z_B, X_A, X_B$ と中央作用殻の枝地形へ同じCNOT置換を同一時計窓で作用させる。
4. provider運転ではCNOT直後に停止し、benchmark運転では固定積分分析器とfreshな出力作用殻を追加する。

CNOT直後かつ積分分析器前の面を Σ_{gate} 、固定積分分析器と出力読出し後の面を Σ_{bench} とする。 Σ_{gate} はM48へ状態を渡すprovider面、 Σ_{bench} はQ2-1の共同統計を監査する面である。同じ試行で先にbenchmark読出しを行い、その後にprovider状態を渡したとは扱わない。

4モード担体の有限正準代数はR112の特殊化として使う。この代数だけからM50中央枝、bath、粒子位置は従わない。

4.2 4モード担体とCNOT代数

行優先ベクトル化を

$$d_{\text{prog}} := \text{vec}_{\text{row}}(D_{\text{prog}}) = ((D_{\text{prog}})_{00}, (D_{\text{prog}})_{01}, (D_{\text{prog}})_{10}, (D_{\text{prog}})_{11})^T \quad (4.2)$$

とする。局所操作代数は

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C}) \quad (4.3)$$

であり、局所unitaryは

$$D_{\text{prog}} \mapsto U_A D_{\text{prog}} U_B^T \quad (4.4)$$

と作用する。両代数は相互に可換で、積状態条件 $\det D_{\text{prog}} = 0$ を保存する。

R112の4モード特殊化。

固定作用4モード正準担体上に、式(4.3)の二つの局所操作代数を有限2次Hamiltonian流として実装できる。両代数は互いの可換代数に一致し、4次元担体へ操作誘導テンソル積を定める。これは一つの物理担体内の論理分解であり、2物理端への分配ではない。

CNOT射影を

$$\Pi_{\text{CX}} = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - \sigma_x}{2} \quad (4.5)$$

とする。対応する実2次生成子と時計Hamiltonianは

$$G_C = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2], \quad H_C = P_\tau + g(\tau)G_C. \quad (4.6)$$

窓面積が π なら、 $e^{-i\pi\Pi_{\text{CX}}} = U_{\text{CX}}$ である。

R112の4モードCNOT特殊化。

面積 π の有限時計窓は、4モードprogram担体上でCNOTと厳密に一致し、全作用と正準性を保存する。積入力 $|+0\rangle$ を $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ へ写すため、局所操作の積へは分解できない。4信号正準対と1時計正準対で実装でき、面積誤差と一般制御誤差は式(4.7)および直後の作用素距離で評価される。bath、粒子位置、選択器、記録を含むM49全体の資源は別に加える。

固定作用面で $0 \leq G_C \leq \mathcal{J}_0$ である。 $0 \leq g \leq g_{\max}$ なら動作時間は $T_g \geq \pi/g_{\max}$ 、面積誤差 $\delta A \in [-\pi, \pi]$ には

$$F_{\text{avg}} = 1 - \frac{3}{5} \sin^2 \frac{\delta A}{2}, \quad d_{\text{proj}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4} \quad (4.7)$$

が成立する。一般Hermitian制御誤差を共通位相を除いた積分作用素ノルム η_C で評価すると、実行unitaryはCNOTから作用素距離 $\min 2, \eta_C$ 以下にある。

これらはR112の有限制御節の4モード特殊化であり、正確CNOTと別の結果を構成しない。

4.3 R159内部補題：入力の行分解bath-粒子位置matching

規格化program D_{prog} の行重みを

$$\rho_a := \sum_{b=0}^1 |(D_{\text{prog}})_{ab}|^2, \quad \rho_0 + \rho_1 = 1 \quad (4.8)$$

とする。 $\rho_a = 0$ の行は活性枝から除く。M50で $v = d_{\text{prog}} \in \mathbb{C}^4$ 、 $\Psi = I_4$ 、 $\delta = 0$ とし、中央枝 ab の作用と状態数を

$$J_{ab}(D_{\text{prog}}) = \mathcal{J}_0 |(D_{\text{prog}})_{ab}|^2, \quad \Omega_{ab}(D_{\text{prog}}) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} J_{ab}(D_{\text{prog}})$$

とする。従って活性支持上の単一母測度は $P(ab) = |(D_{\text{prog}})_{ab}|^2$ を持つ。零容量枝は中央殻に存在せず、有限幅境界とdecode失敗は無反応とする。中央殻の排他的物理枝を γ_{ab} と書く。安全枝ではfreshな2端粒子位置registerへ

$$(\gamma_{ab}, x_A = e_0, x_B = e_0) \mapsto (\gamma_{ab}, x_A = e_a, x_B = e_b) \quad (4.9)$$

をcontrolled SWAPで直接decodeする。ここで x_A, x_B は X_A, X_B を担う2モードone-hot 正準registerである。物理枝 γ_{ab} を使用済み履歴へ残すため、decodeは拡大系で1対1である。別の作用区間標本器、一様選択器角、一時pointerを挟まない。

共通位相 θ を設定と独立に選び、第 a 行用の事前校正bath templateを

$$z_A^{(a)} = \rho_a^{-1/4} e^{i\theta} e_a, \quad z_B^{(a)} = \rho_a^{-3/4} e^{-i\theta} (D_{\text{prog}})_{a\bullet}^\top \quad (4.10)$$

とする。 $X_A = a$ のsafe plateauをcontrolとして、有限template bankからactive z_A, z_B portへcanonical SWAPする。これにより

$$\mathbb{E}[z_A z_B^\top] = D_{\text{prog}}, \quad P(X_A = a, X_B = b) = |(D_{\text{prog}})_{ab}|^2 \quad (4.11)$$

が同じ試行族で厳密に成立する。さらに付録Jの局所核 π_w^0 に対して

$$\text{Law}(X_A | z_A) = \pi_A^0(z_A), \quad \text{Law}(X_B | z_B) = \pi_B^0(z_B). \quad (4.12)$$

式(4.11)の第1式は集団上の交差モーメント、式(4.12)は単一試行bathに条件付けた粒子位置法則であり、役割を混同しない。共同Born型枝はR164の $m = L = 4$ 、 $\Psi = I_4$ 、 $\delta = 0$ 特殊化だけから得る。

安全事象を G とする。各固定programの各非零branchで、比較境界、decode、template routingの失敗率が一様に ε_0 以下になるよう有限装置を選ぶ。失敗は全て無反応へ送る。固定有限program族について

$$\rho_* := \min_{s, a: \rho_a(D_{\text{in}, s}) > 0} \rho_a(D_{\text{in}, s}) > 0 \quad (4.14)$$

と置けば、safe cross moment $M_{AB}^G = \mathbb{E}[\mathbf{1}_G z_A z_B^\top]$ は

$$P(G^c) \leq \varepsilon_0, \quad \|M_{AB}^G - D_{\text{prog}}\|_F \leq \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{\rho_*}} \quad (4.15)$$

を満たす。 $\varepsilon_0 < \sqrt{\rho_*}$ なら、規格化cross projectorについて

$$d_\times(C_G^\times, d_{\text{prog}} d_{\text{prog}}^\dagger) \leq \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_0}{\sqrt{\rho_*}} \right\}, \quad d_{\text{prog}} = \text{vec}_{\text{row}}(D_{\text{prog}}) \quad (4.16)$$

である。A側matchingはsafe branch上で厳密、B側は

$$\varepsilon_X^A = 0, \quad \varepsilon_X^B \leq \frac{\varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0} \quad (4.17)$$

と評価できる。

R159の入力準備節。

任意の固定有限規格化program族について、M50中央4枝作用殻から二粒子位置を直接かつ可逆にdecodeし、行配置から事前校正bath templateをactive portへcanonical routingする有限Hamiltonian装置を構成できる。理想層では共同Born状態数、行周辺、式(4.11)、式(4.12)が厳密に整合し、有限装置では無反応を除外せず式(4.15)–(4.17)で誤差を抑えられる。交差モーメントまたは共同頻度を単一試行制御器へ書き戻さない。

「有限Hamiltonian準備」は、固定program用に校正済みの有限template bankからactive portへ可逆routingする意味である。未知入力の自然な自己分解ではない。また稀な行に一様資源上界はない。行 a の条件付きcross momentを作る任意分解にはCauchy-Schwarzから

$$\mathbb{E}[\|z_A\|^2 | a] \mathbb{E}[\|z_B\|^2 | a] \geq \frac{1}{\rho_a} \quad (4.18)$$

が必要である。従って固定有限program族では有限だが、 $\rho_a \rightarrow 0$ を含む全program一様上界は主張しない。

4.4 R159内部補題：担体・bath・粒子位置へ同期するCNOT

係数行列上のCNOTを

$$\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}}) := P_0 D_{\text{prog}} + P_1 D_{\text{prog}} \sigma_x, \quad P_a = |a\rangle\langle a| \quad (4.19)$$

とする。row-majorで $\text{vec}_{\text{row}}(\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}})) = U_{\text{CX}} d_{\text{prog}}$ である。入力準備節の各試行へ

$$D_{\text{prog}}^+ = \mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}}^-), \quad z_A^+ = z_A^-, \quad z_B^+ = \sigma_x^{X_A} z_B^-, \quad (4.20)$$

$$X_A^+ = X_A^-, \quad X_B^+ = X_B^- \oplus X_A \quad (4.21)$$

を作用させる。A粒子位置registerのsafe value 1でだけ値1となり、境界では滑らかに0へ落ちるplateau関数を $\chi_1(x_A)$ とする。B側反対称射影 $\Pi_- = (I_2 - \sigma_x)/2$ を用い、同じ時計窓に

$$G_C = \mathcal{J}_C d_{\text{prog}}^\dagger \Pi_{\text{CX}} d_{\text{prog}}, \quad G_z = \mathcal{J}_z \chi_1(x_A) z_B^\dagger \Pi_- z_B, \quad G_X = \mathcal{J}_X \chi_1(x_A) x_B^\dagger \Pi_- x_B \quad (4.22)$$

を置く。三生成子はsafe sector上で異なるtarget registerに作用し、共有control x_A の共役運動量を使わないためPoisson可換である。各面積を π に合わせれば式(4.20)、式(4.21)を同時に得る。境界は無反応へ送り、反作用は使用済みcellへ残す。

理想層では行重みが保存され、各入力branchは出力program $\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}})$ の対応branchへ点ごとに写る。従って

$$M_{AB}^+ = \mathcal{C}_{\text{CX}}(M_{AB}^-), \quad P(X_A^+ = a, X_B^+ = b) = |\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}})_{ab}|^2. \quad (4.23)$$

CNOT枝置換を $P_{\text{CX}}(a, b) = (a, b \oplus a)$ とすると、中央作用殻は

$$\Omega_{P_{\text{CX}}(a,b)}(\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}})) = \Omega_{ab}(D_{\text{prog}})$$

を満たす。作用殻消去表示の条件付き有効自由エネルギーも同じ置換で共変である。従って担体、bath、粒子位置だけでなく、Born型状態数と熱力学的地形も同じ出力programへ移る。この共変性は分布地形についての主張であり、時計パルス、制御器反作用、作用殻変形を含むCNOTの機械仕事が零であることを意味しない。

R159の同期CNOT節。

入力準備節の各safe試行について、4モード担体、B bath、B粒子位置へ式(4.20)、式(4.21)の同じCNOTを1つの有限時計窓で作用させられる。理想写像は自己逆、正準、作用保存であり、交差モーメント、二粒子位置、中央作用殻の状態数地形を式(4.23)と上の置換共変式へ同時に写す。別標本化または集団制御器を使用しない。

有限bath反転誤差を η_z 、粒子位置XOR誤差を $\varepsilon_{\oplus}$ 、担体誤差を η_C 、時計同期誤差を $\varepsilon_{\text{clk}}^{49}$ とする。例えば

$$\|M_{AB}^+ - \mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}})\|_F \leq \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{\rho_*}} + \sqrt{2}\eta_z + \varepsilon_{\text{clk}}^{49}, \quad (4.24)$$

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{CX}}^+, P_{\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}})}) \leq \varepsilon_0 + \varepsilon_{\oplus}, \quad \varepsilon_{\text{sync}} \leq \eta_C + \eta_z + \varepsilon_{\oplus} + \varepsilon_{\text{clk}}^{49}. \quad (4.25)$$

と分ける。 $\varepsilon_{\text{sync}}$ は担体、bath、粒子位置が同じprogram出力を表すかの監査量であり、Q2-1共同分布誤差と同じ記号に吸収しない。

4.5 R159：固定有限共同入力-出力統計

固定有限benchmarkを

$$\mathcal{B} = (D_{\text{in},s}, W_A^s, W_B^s, \lambda_s)_{s=1}^S, \quad \sum_s \lambda_s = 1 \quad (4.26)$$

とする。CNOT後と固定積分分析器後の係数行列を

$$D_{\text{gate},s} = \mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{in},s}), \quad D_{\text{out},s} = W_A^s D_{\text{gate},s} (W_B^s)^{\top} \quad (4.27)$$

とし、理想共同分布を

$$P_{\text{CX}}^{\text{id}}(s, a, b) = \lambda_s |(D_{\text{out},s})_{ab}|^2, \quad P_{\text{CX}}^{\text{id}}(s, \emptyset) = 0 \quad (4.28)$$

とする。

入力program頻度は、固定源 $r_\lambda = (\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_S})$ に対する外側schedule u_S から作る。これはbenchmark入力条件の提示であり、Born型出力の確率源ではない。選ばれた物理register $S = s$ により、program担体 $D_{\text{in},s}$ と対応する入力template bankをactive portへroutingする。入力結果は中央M50殻の物理枝から直接decodeする。同期CNOT後、provider運転は Σ_{gate} で停止する。

benchmark運転だけは、同じ担体 $D_{\text{gate},s}$ へ固定局所分析器を作用させて $D_{\text{out},s}$ を得る。 $D_{\text{out},s}$ からfreshな中央4枝M50出力殻 Γ_Y を準備し、その物理枝 (a, b) をfresh結果register $Y_A = e_a, Y_B = e_b$ へ直接かつ可逆にdecodeする。入力殻 Γ_X と出力殻 Γ_Y は異なる物理registerであり、分析器前の担体を複製せず、出力表を装置へ直接書き込まない。

入力殻と出力殻で同じ微視的座標を再利用してはならない。例えば $\lambda_0 = \lambda_1 = 1/2$ 、 $P(Y = 1 | S = 0) = 1/4$ 、 $P(Y = 1 | S = 1) = 3/4$ の目標分布は

$$P_{\text{id}}(S, Y) = \begin{pmatrix} 3/8 & 1/8 \\ 1/8 & 3/8 \end{pmatrix}. \quad (4.30)$$

$S = 0$ と $S = 1$ の入力枝を作った使用済み殻状態を、そのまま条件付き出力殻として再利用すると、入力枝との相関が残り得る。上の目標に対し、再利用した同一微視的順位が4共同枝を全て $1/4$ にする場合、式(4.30)からの全変動距離は $1/4$ である。この反例は、M50を使っても使用済み入力殻の微視的状态をfresh出力殻へ再利用してはならないことを示す。

入力選択誤差を ε_S 、入力準備失敗を $\varepsilon_{\text{prep},s}$ 、準備・CNOT・分析器の純粋状態距離を $\delta_{\text{state},s}$ 、fresh出力殻の準備誤差を $\varepsilon_{\text{sh},s}$ 、直接decode誤差を $\varepsilon_{\text{dec},s}$ 、記録誤差を ε_{rec} とする。無反応込みの実分布は

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{obs}}, P_{\text{CX}}^{\text{id}}) \leq \varepsilon_S + \sum_s \lambda_s (\varepsilon_{\text{prep},s} + \delta_{\text{state},s} + \varepsilon_{\text{sh},s} + \varepsilon_{\text{dec},s}) + \varepsilon_{\text{rec}}. \quad (4.31)$$

定理 4.1 (R159：固定有限入力、入力頻度、固定積出力基底の共同入力-出力統計). 任意の固定有限純粋入力、入力頻度、固定積出力基底、任意の $\epsilon > 0$ に対して、次の三節を一つの有限Hamiltonian protocolとして構成できる。

1. M50中央4枝から二粒子位置を直接かつ可逆にdecodeし、行配置から事前校正bath templateをroutingする入力準備節。理想層では共同状態数、行周辺、交差モーメント、単一試行matchingが整合する。2. 4モード担体、bath、粒子位置、中央作用殻地形へ同じCNOT置換を一つの時計窓で作用させる同期節。理想写像は自己逆、正準、作用保存であり、別標本化または集団制御器を使わない。3. 固定積分析器、fresh中央M50出力殻、無反応込みの直接枝decodeを使うbenchmark統計節。入力labelと二粒子位置出力の共同分布は式(4.28)から全変動距離 ϵ 未満にできる。

共同分布全体の精度に最小入力頻度は不要である。ただし各入力に条件付けた誤差を一様に主張する場合は

$$\lambda_* := \min_{s: \lambda_s > 0} \lambda_s \quad (4.32)$$

に対する条件付け誤差の増幅を別に評価する。R159は未知入力、完全過程tomography、独立同分布型有限標本、一般測定後状態を与えない。

4.6 R160 : M49からM48への受渡し

M48へ渡す固定積入力を

$$D_{\text{in}}^s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.33)$$

とする。R159の同期CNOT節後には

$$\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{in}}^s) = -\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{2}} =: D_{\text{out}}^s \quad (4.34)$$

となる。 $\rho_0 = \rho_1 = 1/2$ なので、R159の入力準備節の二枝はCNOT後に

$$z_B = \mathbf{E} \overline{z_A}, \quad P(X_A, X_B) = \frac{1}{2} \delta_{01} + \frac{1}{2} \delta_{10}, \quad (4.35)$$

$$\mathbb{E}[z_A z_B^T] = -\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{2}} \quad (4.36)$$

を満たす。これはM48の固定singlet fiberと同じbath・粒子位置matchingである。

Σ_{gate} を局所設定生成前の Σ_{link} とする。受渡し写像 $T_{\text{link}}^{49 \rightarrow 48}$ は、active z_A, z_B, X_A, X_B の恒等搬送、または元portを使用済みcellへ残すcanonical SWAPとする。 D_{prog} 、program label、履歴は受動registerに保持し、M48の結果形成へ入力しない。使用済み中央作用殻の作用・角座標はM48へ渡さず、履歴識別子だけをprovenance-onlyで残す。M48の各局所作作用殻はfreshな空registerから準備する。M48のseedは

$$S_0 = (-1)^{X_A} \quad (4.37)$$

と定める。固定singlet programでは等重みであり、branch biasを変えた監査では同じbiasを保存する。

理想singlet接続では $\varepsilon_{\text{Q2-link}} = 0$ である。有限装置では

$$\varepsilon_{\text{Q2-link}} = \varepsilon_{\times} + \varepsilon_X^A + \varepsilon_X^B + \varepsilon_{\text{carry}} \quad (4.38)$$

とし、M48単独周期の誤差を $\varepsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ とすると

$$\varepsilon_{\text{Bell}}^{49 \rightarrow 48} \leq \varepsilon_{\text{Q2-link}} + \varepsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}. \quad (4.39)$$

定理 4.2 (R160 : M49固定singlet providerからM48へのsetting-free同一register受渡し). $T_{\text{link}}^{49 \rightarrow 48}$ はM49のlink面族全体でbath・粒子位置registerを変えず、付録Jのprogram matching、setting-free性、拡大系での1対1性を満たす。異なる二つのcross projector間距離と枝biasを保存するため、受渡し面ではstate-carryingかつbranch-carryingである。M48 Bell周期へ接続する現行結論は式(4.33)の固定singlet programに限る。理想singlet接続では式(4.38)が零となり、有限装置では式(4.39)の接続Bell誤差上界を持つ。

右辺が $(\sqrt{2} - 1)/4$ 未満なら、R155のCHSH不等式の破れが接続周期でも残る。一般Q2-1出力を一般状態Bell receiverへ渡す定理ではない。

4.7 資源、達成判定、非主張

一つの固定programに対するR159入力準備節の透明な単純上界は次である。

部品	正準対
4モードprogram担体	4
中央2作用殻のactive枝	2
X_A, X_B one-hot粒子位置register	4
active z_A, z_B	4
2行分bath template bank	8
合計	22

この22対は、program担体、1つのactive作用殻、粒子位置、active bath、固定2行templateを明示した単純上界である。CNOT時計、外側program schedule、fresh出力benchmark殻、履歴、永久記録は運転方式に応じて別に加える。これは存在上界であり最小性を主張しない。active bath作用は

$$\mathcal{J}_{\text{bath}}^{\max} \leq \frac{2\mathcal{J}_0}{\sqrt{\rho_*}}, \quad \mathbb{E}[\mathcal{J}_{\text{bath}}^{\text{active}}] \leq 2\sqrt{2}\mathcal{J}_0. \quad (4.40)$$

R112、R159、R164により、Q2-1は固定有限benchmark、無反応込み、制御された任意精度の範囲で引き続き達成である。M50枝からの直接decodeを明示しても判定語は変えない。R160により、固定singlet programは付録Jの契約を満たしてM48へ物理的に接続される。Q2-2全体はR155の条件付き局所因子化を加えても、固定singlet型、固定有限設定族、準備先行、非空間分離、採用開放法則という範囲の条件付き達成を維持する。

次は含まない。

1. 未知入力に対する一般量子channel。
2. 任意Q2-1出力を処理する一般状態Bell receiver。
3. 独立同分布型有限標本統計。
4. 空間的に分離した自由設定Bell実験。
5. R162の有限衝突粒子位置bathとR153のrouting、paired-Hopf流、2翼controllerの同一ミクロHamiltonianへの統合。
6. 2^n モードを避ける多量子ビット拡張。

4モード担体の有限正準代数は再利用するが、担体近似だけをbath・粒子位置まで同期するM49の根拠にはしない。

第5章

M48の2端Bell測定周期と前提監査

位置づけ：固定singlet型・固定有限設定族について、M48内部の対称2枝作用殻またはM49中央4枝状態数に由来する等重みseed、paired-Hopf共有ray準備、切断後fresh局所作用殻の条件付き積因子化、局所分析、記録、弱開放帰還を閉じる。条件付き達成の判定は維持する。

5.1 目的と模型の境界

本章は、付録IのM48 paired-Hopf準備を、setting-freeな等重みseedから2つの物理的測定端、局所記録、次周期入口まで閉じる。M48の各試行で実在する信号変数は、2翼のbath作用角表示 z_A, z_B 、W型有限配置グラフ上の粒子位置 X_A, X_B 、freshな局所作用殻、設定、時計、局所雑音seed、記録・履歴・resetセルである。交差モーメント射影は集団統計であり、単一試行の制御器または結果変数ではない。

M48単独周期は次の5項目を順に閉じる。

1. 設定前の等重みseedを履歴から独立に保持し、A設定生成後に安全盆へ送る。
2. paired-Hopf流の各安全枝について、bath対と2翼粒子位置を強いmatching fiberへ準備する。
3. 中央結合を切った後は、A端とB端の生成子を因子化する。
4. 各局所分析器の終了後にmatchingを局所的に回復し、傾斜固定した粒子位置だけを記録する。
5. 外部記録を残したまま、能動部をfresh cell交換で次周期入口へ戻す。

全時刻でmatching多様体が厳密不変であるとは主張しない。切断面、局所分析器終了面、記録面というプロトコル面ごとにmatching誤差を評価する。M48内部のBell結果頻度に必要な橋はR147、R153、R155、Q2-1から同じ試行registerを渡す橋はM49/R160が閉じる。R161のM48特殊化はM50/R161と同じ平方根型核を持ち、各翼の局所条件付き地形にはR164の作用殻状態数、固定bath座標の局所遷移にはR162の有限衝突実現を利用できる。切断後局所殻の因子化はR155の局所性条件として扱う。ただしQ1とQ2を同一ハードウェアへ統合したことにはならない。

M48は採用開放古典模型である。paired-Hopf pump、設定controller、配置交換bath、傾斜固定、記録cell、fresh cell流を明示するが、全系を有限閉鎖Hamiltonianへ持ち上げたとは呼ばない。

5.2 設定前開始面と等重みseed

固定した有限A設定族を $\mathcal{X}$ 、有限B設定族を $\mathcal{Y}$ とする。設定前開始面では、設定生成角、固定pairing tensor E 、等重み枝seed $S_0 \in \{+1, -1\}$ 、2翼の空W型配置、局所雑音seed、記録・履歴・resetセルを設定非依存測度 ν_0 に置く。

$$P(S_0 = +1) = P(S_0 = -1) = \frac{1}{2}, \quad \text{Law}(S_0 | x, y) = \text{Law}(S_0).$$

S_0 は測定結果ではなく、設定生成前に存在する共通原因seedである。M48単独運転では $J_+ = J_- = J_{\text{seed}}/2$ の対称2枝作用殻を単一母測度で数え、 $\Omega_+ = \Omega_-$ から内部等重みcellを作る。M49接続運転では固定singlet中央4枝状態数の非零枝 01, 10 が等しいことを使い、R160が渡した同じ粒子位置から $S_0 = (-1)^{X_A}$ と読む。後者はM49のbath対、配置対を恒等搬送した後のbranch-carrying成分であり、state-carrying性は受渡し面のcross projector感度で別に検査する。使用済み中央殻は履歴識別子 H_{prov} だけを残し、設定と結果形成へ入力しない。paired-Hopfは共有rayを準備するが、この等重みの状態数起源ではない。

5.3 setting-pre seedの履歴付き安全盆routing

A設定 x の生成後、有限controllerはbright seed m を

$$S_0 h_x(m) \geq h_*, \quad h_x(m) = \frac{m^\dagger \Sigma_x m}{m^\dagger m}$$

となる安全盆へ有限時間で送る。有限設定族なので、各 (S_0, x) に1つずつ安全seedと有限routingを用意できる。目的の測定開始分布を開始面へ直接置くのではなく、設定生成後の前向き開放写像として実行する。

R153で使う安全盆routing構成。

有限設定族 $\mathcal{X}$ と $h_* > 0$ を固定する。設定前の等重みseed $S_0 \in \{+1, -1\}$ と固定tensor E から開始し、各 (S_0, x) について $S_0 h_x(m) \geq h_*$ となるbright seedへ送る有限前向きroutingを構成できる。 S_0 はM48内部cellまたはM49/R160の X_A から供給してよく、いずれも設定生成前に存在する。接続運転では受渡された同じ z_A, z_B registerをbright/dark portとして使い、ensembleから新しいbath対を再標本化しない。有限装置ではseed bias誤差を $\varepsilon_{\text{seed}}$ 、盆外・routing失敗質量を $\varepsilon_{\text{route}}$ として無反応へ送る。任意の許された履歴値 h について

$$\text{Law}(A, B | x, y, H_{\text{prov}} = h) = \text{Law}(A, B | x, y)$$

とし、履歴はprovenance監査にだけ残す。M49接続では枝biasは保存され、bath・粒子位置registerのstate-carrying受渡しはR160で評価する。この構成はR153の設定生成後準備節であり、一般状態Bell測定を主張しない。

5.4 R161/R170のM48局所特殊化

各翼のW型2モード埋込みを

$$\Phi : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^{|\Omega_W|}$$

とし、 $\Phi^\dagger \Phi = I_2$ とする。 Ω_W は有限連結配置グラフである。正の基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と、正則化 $\delta > 0$ を固定する。

単一試行のbath座標 $z \neq 0$ に対して

$$w_i(z) = \frac{|(\Phi z)_i|^2}{z^\dagger z},$$

$$\pi_i^\delta(z) = \frac{w_i(z) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

と置く。 w_i は集団共分散または統計振幅を入力にせず、その試行に存在する2作用角と固定W型mode係数から作る局所controller信号である。

無向辺 $i \sim j$ に対し $a_{ij} = a_{ji} > 0$ とし、粒子位置jump率を

$$k_{i \rightarrow j}^\delta(z) = \kappa_X a_{ij} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta(z)}{\pi_i^\delta(z)}}$$

とする。生成子は

$$(\mathcal{L}_X^z f)(i) = \sum_{j \sim i} k_{i \rightarrow j}^\delta(z) [f(j) - f(i)]$$

である。これはR161で $m = 2$ 、 $\Psi = \Phi$ とした特殊化であり、物理的複素場からcurrent rateを作る規則ではない。付録LのR164は各翼の単一試行信号作用から π^δ の局所状態数起源を与え、付録KのR162は固定した単一試行bath座標に対する有限衝突熱浴実現を与える。

R161を直接適用すると、 $z \neq 0$ を固定した上のjump率は有限かつ非負で、隣接辺ごとに

$$\pi_i^\delta(z) k_{i \rightarrow j}^\delta(z) = \pi_j^\delta(z) k_{j \rightarrow i}^\delta(z)$$

を満たす。従って $\pi^\delta(z)$ は一意定常分布である。 $\lambda_X^\delta(z) > 0$ を可逆生成子の第1非零固有値とすれば、固定有限seed集合上で有限定数 C_X と一様下界 $\lambda_X^\delta > 0$ を選べ、

$$D_{\text{TV}}(\text{Law}(X_T | z), \pi^\delta(z)) \leq C_X e^{-\lambda_X^\delta T}$$

となる。 $\pi^\delta(e^{i\alpha} z) = \pi^\delta(z)$ であり、理想Born型対角 $w(z)$ との差は全変動距離で高々 $\delta/(1 + \delta)$ である。正值性、詳細釣り合い、有限時間収束は共通R161の内容であり、M48固有の独立定理番号を付けない。M48固有の記号対応とLipschitz評価は付録Dに置く。

各翼の局所分析後には共通R170を2枝グラフへ特殊化する。ただし作用容量fiberをpaired-Hopf準備、seed routing、2翼controller、信号bath保持へ統合した同一最小Hamiltonianを導いたことにはならない。

5.5 強いmatching fiber

規格化 $c \in \mathbb{C}^2$ に対し、強い正則化matching fiber $\mathcal{F}_W^\delta(c)$ を、次を満たす共同測度の族とする。

$$z = e^{i\alpha}c, \quad P(X = i | z) = \pi_i^\delta(z).$$

共通位相 α の分布は任意でよい。このfiberではbath共分散は $cc^\dagger$ であり、粒子位置周辺は $|\Phi c|^2$ から高々 $\delta/(1+\delta)$ だけずれる。M47のmatching条件より強く、単一試行bath座標に条件付けた粒子位置分布まで指定する。

$\delta = 0$ の理想fiberを $\mathcal{F}_W^0(c)$ と書く。連続bath座標の有限時間近接を全変動距離で測ると、異なるrayに支持された測度間の距離が1になり得るため、切断面には次のprojective fiber距離を使う。規格化した目標対 (u, v) に対して

$$d_{\text{pair}}((z_A, z_B), (u, v)) = ||z_A|| - 1| + ||z_B|| - 1| \\ + \inf_{\alpha \in \mathbb{R}} \left[\left\| \frac{z_A}{||z_A||} - e^{i\alpha}u \right\| + \left\| \frac{z_B}{||z_B||} - e^{-i\alpha}v \right\| \right].$$

枝符号の不一致、 X_A 、 X_B の不一致、および d_{pair} の和を1で切ったcostを d_Ω とする。切断面測度と理想fiber混合の間の d_Ω -Wasserstein距離を d_{fib} と書く。離散配置部分では最適couplingの不一致確率が全変動距離に等しく、連続bath部分ではpaired位相を保った方向誤差を測る。この距離を完全状態の全変動距離と呼ばない。

paired-Hopf準備終了後、controllerを保持して z_A, z_B を固定し、A、Bの粒子位置jumpを独立に有限時間走らせる。安全枝 s の理想目標を

$$u_{s,x}, \quad v_{s,x} = \overline{\mathbf{E}u_{s,x}}$$

とする。

定理 5.1 (R153 : M48中央切断面の2翼強matching準備). R147の有界seed条件、本章の安全盆routing、R161のM48特殊化の有限配置グラフを仮定する。paired-Hopf時間を T_{PH} 、配置混合時間を T_X とする。理想切断面fiber混合を

$$\nu_x^0 = \frac{1}{2} \sum_{s=\pm 1} \mathcal{F}_W^0(u_{s,x}) \hat{\otimes} \mathcal{F}_W^0(v_{s,x})$$

とする。中央切断面の完全状態測度 μ_{cut}^x は、無反応部分を含めてprojective fiber距離

$$d_{\text{fib}}(\mu_{\text{cut}}^x, \nu_x^0) \leq \varepsilon_{\text{fib}} \leq \varepsilon_{\text{seed}} + \varepsilon_{\text{route}} + K_{48}e^{-\gamma_{48}T_{\text{PH}}} \\ + \frac{2\delta}{1+\delta} + 2C_X e^{-\lambda_X^\delta T_X} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

以内にある。 $\hat{\otimes}$ は枝符号とpaired位相を共有し、粒子位置jump noiseは条件付き独立であることを表す。この測度の交差モーメント射影は付録Iの交差モーメント補題のsinglet射影に有限時間誤差で一致し、同時に各翼の粒子位置周辺と条件付きbath分布がmatchingされる。

5.6 中央切断と局所分析器

切断後の状態を

$$\Lambda = (\Lambda_A, \Lambda_B, s, \alpha, \mathcal{H})$$

と書く。 $\mathcal{H}$ は中央の使用済みsourceと受渡し履歴であり、局所結果形成には入らない。切断後の生成子を

$$\mathcal{L}_{\text{post}}^{xy} = \mathcal{L}_A^x + \mathcal{L}_B^y$$

とする。A、Bの局所雑音seedは s, α に条件付けて独立である。A設定 x は中央準備ですに使われている。B設定 y は中央切断後にB局所controllerへだけ入る。

各翼には中央作用殻から独立なfresh局所2枝作用殻を置く。完全共通原因を Λ とすると、付録Jの条件付き因子化補題は

$$\mu_{\text{sh}}^{AB}(d\gamma_A, d\gamma_B \mid \Lambda, x, y) = \mu_{\text{sh},A}^x(d\gamma_A \mid \Lambda) \otimes \mu_{\text{sh},B}^y(d\gamma_B \mid \Lambda)$$

を与える。従って局所状態数、局所詳細釣り合い率、切断後の経路エントロピー生成は条件付きで積または和に分かれる。 Λ を積分した後の結果は相関してよく、既存の余弦共同分布と矛盾しない。有限な残留結合、共通雑音、局所殻registerの取り違いによる偏差を $\varepsilon_{\text{prod}}$ とする。

A端はR140の分析器 A_x で $u_{s,x}$ を左右局在方向へ写す。B端は A_y で $v_{s,x}$ をB測定基底へ写す。局所2モード操作中に粒子位置matchingが一時的に崩れることを許すが、操作終了後にbath方向を固定し、R161のM48特殊化の局所粒子位置流を時間 $T_{X,\text{meas}}$ だけ走らせる。

その後、粒子位置jump prefactorを零へ切り替え、R140の傾斜固定を保ったまま記録する。従って記録窓中の経路滞在失敗は、rate切断残差と傾斜保持誤差へ明示的に分けられる。

5.7 局所記録と結果の一意性

各翼の左右安全領域に局所検出関数 $\chi_{w,+}(X_w)$ 、 $\chi_{w,-}(X_w)$ を置く。分離面近傍は無反応とする。外部記録cellへの生成子を

$$G_{\text{rec}} = P_A^R(\chi_{A,+} - \chi_{A,-}) + P_B^R(\chi_{B,+} - \chi_{B,-})$$

とする。理想空cellでは記録中の能動部への反作用は零である。結果集合は

$$\{+1, -1, \emptyset\}^2$$

であり、無反応試行を除外して再規格化しない。

Markov jumpの局所noise seedを完全状態へ含めれば、記録時刻の X_A, X_B と記録結果は各試行で一意に決まる。確率応答は外から結果重みとして与えるのではなく、R161のM48特殊化の開放粒子位置bathと設定前noise seedから生じる。

R155の局所応答補題。

R153の切断面から開始し、各翼へ共通R170の2枝特殊化を適用する。固定有限設定族について局所2モード制御誤差、2モード外漏れ、W型左右コントラストを有限とし、guardから離れたcompact安全域上の局所応答核は d_Ω に関して一様Lipschitzとする。付録Jの条件付き積因子化の下で、切断後にA、Bの直接結合を使わず、各翼のbath座標、粒子位置、設定、局所noiseだけから一意な局所記録を作れる。安全枝 s についてA結果は s から有限誤差内にあり、B条件付き結果は

$$P(B = b \mid s, x, y) = \frac{1}{2} (1 - sb n_x \cdot n_y)$$

から局所instrument誤差内にある。切断後の応答核は完全状態に条件付けてA、Bに因子化する。この補題の共通熱化、固定、記録部分はR170、2翼の局所分離は付録Jの因子化補題に尽くされる。R155へ追加するのはM48のpaired-Hopf切断面、2つの局所分析器、spin-flip関係から得る条件付きBell応答である。結果別2モードテンプレート交換、逐次測定後状態、Q1の一般射影instrumentは主張しない。

5.8 余弦共同分布、非信号性、CHSH値

枝seedは等重みであり、A記録は理想的に $a = s$ である。従って上の局所応答補題から

$$P(a, b \mid x, y) = \frac{1}{4} (1 - ab n_x \cdot n_y)$$

を得る。平面角では $n_x \cdot n_y = \cos(x - y)$ である。両周辺は

$$P(A = a \mid x, y) = P(B = b \mid x, y) = \frac{1}{2}$$

であり、相関は $E(x, y) = -\cos(x - y)$ となる。標準CHSH設定では $|S| = 2\sqrt{2}$ である。これは固定singlet型平面2出力族の値であり、一般測定族を拘束するTsirelson原理の導出ではない。

5.9 前向き有限誤差

M48完全周期の前向き誤差を

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}} \leq & \delta_{\text{set}} + \varepsilon_{\text{seed}} + \varepsilon_{\text{route}} + \varepsilon_{\text{PH}} + L_{\text{fib}} \varepsilon_{\text{fib}} \\ & + \varepsilon_{\text{an}}^A + \varepsilon_{\text{an}}^B + \varepsilon_{X, \text{meas}}^A + \varepsilon_{X, \text{meas}}^B \\ & + \varepsilon_{\text{lock}}^A + \varepsilon_{\text{lock}}^B + \eta_W^A + \eta_W^B \\ & + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}}^A + \varepsilon_{\text{rec}}^B + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{prod}} \end{aligned}$$

とする。 $L_{\text{fib}} < \infty$ は固定有限設定族の安全域上で局所応答核を結果全変動距離へ移す一様Lipschitz定数である。R153の展開を使う場合、 ε_{PH} と ε_{fib} の中の同じpaired-Hopf項を二重に数えない。

定理 5.2 (R155：M48完全Bell周期、有限誤差、局所性監査、帰還)。各設定対について、M48の無反応を含む完全結果分布 $P_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ と理想singlet分布の全変動距離は $\varepsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ 以下である。従って一側周辺の反対設定による差は $2\varepsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ 以下、CHSH値の理想値からのずれは $8\varepsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ 以下である。

$$\varepsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}} < \frac{\sqrt{2} - 1}{4}$$

ならCHSH不等式の破れが残る。設定前測度 ν_0 は設定に依存しないが、R153の前向きroutingとR147の準備後の切断面測度 μ_{cut}^x はA設定に依存する。切断後の応答は完全共通原因に条件付けて局所因子化し、理想周辺は非信号的である。周期末に $r_{\text{ret}} < 1$ のfresh cell交

換を行えば、第5.11節の上界で次周期入口へ戻せる。従ってBellの定理を否定せず、成立しない前提は測定設定独立性である。本定理はM48のreceiver側を記録と帰還まで閉じるが、付録Jの T_{link} を構成しない。

付録Iの理想局所応答補題は完全matchingを抽象的に仮定する。R153と本章の局所応答補題は固定Bell装置についてその仮定を有限誤差で充足する。第2章R170の安定性系を有界相関観測量へ適用して周辺差とCHSH差を抑え、R155の完全周期の結論を得る。

5.10 Bell前提監査

監査項目	M48完全周期での位置
局所性	切断後の生成子は $\mathcal{L}_A^x + \mathcal{L}_B^y$ 。fresh局所作用殻は完全共通原因に条件付けて積因子化し、反対翼の設定、結果、noiseを入力にしない
測定設定独立性	設定前は共通測度。A設定生成後のseed routingとpaired-Hopf準備により μ_{cut}^x が x に依存するため成立しない
結果の一意性	noise seedを含む完全状態と記録時刻を固定すれば、各翼の粒子位置と記録は一意
事後選別	seed失敗、盆失敗、時計境界を $\emptyset$ として分母へ残す
非信号性	理想singlet対称性から両周辺は $1/2$ 。有限装置では反対設定差を $2\varepsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ で抑える
試行測度	枝重みはsetting-pre等重みseed、粒子位置頻度はR161のM48特殊化の有限時間開放流から作り、測定開始面へ目的分布を直接置かない
provenance	履歴は監査にだけ使い、許された履歴値で条件付けても結果法則を変えない

x と x' が同じ非順序軸を表さない場合、理想切断面の2枝支持

$$\{u_{+,x}, u_{-,x}\}$$

と

$$\{u_{+,x'}, u_{-,x'}\}$$

は異なる。従って交差モーメント射影が両設定で同じでも、完全切断面測度は同じではない。設定依存性を2次交差モーメントだけで監査してはならない。

5.11 弱開放帰還

paired-Hopf準備と配置混合は散逸を含むため、前向き流を逆実行して開始点へ戻すとはしない。外部記録を保持した後、各翼の使用済みbath、配置seed、controller残差を流出cellへ交換し、設定非依存のfresh cellを次周期入口へ入れる。

能動部偏差 Δ_n の1周期写像を

$$\Delta_{n+1} = R_{\text{ret}}\Delta_n + \eta_n$$

とし、 $\|R_{\text{ret}}\| \leq r_{\text{ret}} < 1$ 、 $\|\eta_n\| \leq \sigma_{\text{ret}}$ とする。この交換は外部記録と使用済み状態を同一点へ戻さない。固定有限周期では有限個の外部cell、無期限運転ではcell流を持つ弱開放系として扱う。

R155のfresh-cell帰還節。

R147、R153、R155の固定有限設定周期について、 $r_{\text{ret}} < 1$ のfresh cell交換を各周期末に行うと、

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\Delta_n\| \leq \frac{\sigma_{\text{ret}}}{1 - r_{\text{ret}}}$$

である。有限時間のcontroller減衰を明示する場合は

$$\varepsilon_{\text{ret}} \leq C_{\text{ret}} e^{-\lambda_{\text{ret}} T_{\text{ret}}} + \varepsilon_{\text{swap}} + \varepsilon_{\text{seed}}$$

とできる。 ε_{ret} は同じ周期の記録分布へ遡って加えず、次周期の $\varepsilon_{\text{seed}} + \varepsilon_{\text{route}}$ へ渡す。固定有限周期数について、永久記録、使用済み状態、fresh cellを含む有限装置を選べる。

5.12 開放模型の局所帳簿

段階	外部作用	散逸先・情報流
seed routing	setting-pre seedの読出しと安全盆routingの仕事	seed履歴を使用済みcellへ移し、結果形成へ再注入しない
paired-Hopf準備	bright pump、設定controller	dark sinkと振幅飽和bathへ熱・位相情報を渡す
粒子位置matching	z 依存局所有効ポテンシャルの制御仕事	各翼の配置交換bathへjump熱を渡す
中央切断	pairing、共通clock、中央粒子位置bathとの結合を停止する仕事	切断残差を ε_{cut} へ入れる
局所分析	A、B別々の2モード制御仕事	各局所controllerと粒子位置bathだけを使う
固定・記録帰還	rate切断、傾斜、空記録cell fresh cell供給と使用済みcell排出	記録情報を外部cellへ移す 使用済みbath、配置seed、controller情報を外部へ流す

粒子位置jumpについて

$$U_i^\delta(z) = -\Theta \log \pi_i^\delta(z)$$

と置けば、rate比は

$$\frac{k_{i \rightarrow j}^\delta}{k_{j \rightarrow i}^\delta} = \exp \left[-\frac{U_j^\delta - U_i^\delta}{\Theta} \right]$$

となる。固定 z でのjump熱は局所有効ポテンシャル差、 z またはsettingを変える間のポテンシャル変化はcontroller仕事である。第2章の粗視化経路熱力学系は各翼の粒子位置応答にも適用できる。一方、paired-Hopf pump、中央controller、2翼記録、resetまで含む総仕事、総熱、総エントロピー生成を閉じてはいない。

切断後に共同分布から

$$E_{ab}^{\text{Bell}}(x, y) = -\Theta \log P(a, b \mid x, y)$$

を作って物理的な大域ポテンシャルとして局所率へ戻してはならない。それは反対翼の設定を局所制御器へ再注入し、R155の条件付き局所因子化を壊す。完全共通原因に条件付けた局所有効自由エネルギーは加法的に使えるが、共通原因を平均した後の大域対数は共同分布を要約する情報量に限る。

5.13 有限時間と精度-資源交換

目標誤差を正に固定すれば、少なくとも

$$T_{\text{PH}} \geq \frac{1}{\gamma_{48}} \log \frac{K_{48}}{\epsilon_{\text{PH}}},$$

$$T_X \geq \frac{1}{\lambda_X^\delta} \log \frac{C_X}{\epsilon_X},$$

$$T_{\text{ret}} \geq \frac{1}{\lambda_{\text{ret}}} \log \frac{C_{\text{ret}}}{\epsilon_{\text{ret}}}$$

と選べる。 $\delta \rightarrow 0$ では率比と混合時間が悪化し得る。深いW型で $\eta_W \rightarrow 0$ とするとR140の操作時間が増え得る。設定族は固定有限とし、設定数、論理量子ビット数、回路深さに対する規模依存性はQ2-3へ送るが、本改訂では解析しない。

5.14 Q2-2判定と非主張

R147、R153、R155によりM48単独Bell周期を閉じ、M49/R160とR159/R164の直接枝構成によりQ2-1の固定singlet出力を同じbath・粒子位置registerのままsetting-free面から接続する。従って固定singlet型、固定有限設定族、準備先行、非空間分離、プロトコル面matching、無反応込み、採用開放法則、弱開放帰還という解釈では、固定目標Q2-2全体を条件付き達成とする。

本章は次を主張しない。

1. 任意のQ2-1出力を一般状態Bell測定へ渡すこと。
2. 標準的な空間分離Bell実験または準備後の自由設定変更。
3. 一般測定族に対するTsirelson原理。
4. 独立同分布型有限標本揺らぎ。

5. R153のseed routingとpaired-Hopf準備を具体的回路または有限閉鎖Hamiltonianから導出したこと。
6. 連続時間の全区間で強いmatching fiberが不変であること。
7. R161–R164を用いだけでpaired-Hopf、seed routing、2翼controller、一般状態M48 receiver、測定後状態、逐次測定を解いたこと。
8. 全系の総エネルギー・総エントロピー収支を閉じたこと。
9. Q2-3の多量子ビット資源問題を進めたこと。

第IV部

空間複素振幅場と粒子位置

第6章

M37空間包絡からM50位置instrumentへの受渡し

位置づけ：M37の正確局所方程式、生成子誤差、有限時間Schrödinger型近似、作用比診断をR86へ統合し、共通R135、R168、R170へ特殊化して位置instrumentへ渡す。

6.1 Q3の5層構造とM37の範囲

本稿のQ3側は、次の5層を区別する。

1. ミクロ層は、実位置 q_i と実運動量 p_i を持つ有限個の古典振動子である。
2. 有効場層は、搬送振動を除いた局所複素包絡 b_i である。
3. 統計層は、試行集団のM37標本包絡 $Z_t(\omega)$ と規格化自己共分散 $C_Z(t)$ である。
4. 信号受渡し層は、固定入力時刻 t_* の単一試行標本を保持registerへ写し、M50枝容量へ渡す。
5. 位置instrument層は、M50の有限粒子位置枝、衝突bath、ラッチ、局所記録を用いて $t_{\text{out}} > t_*$ に結果 X_{out} を残す。

ミクロ層から有効場層への移行はQ3-1の固定達成基準である。M37は、各試行に存在する空間複素包絡を共通R135、R168、R170へ供給する。M37だけから粒子位置、Born型枝状態数、局所記録が必然的に出るとは主張しない。位置instrumentは入力時刻の標本化、信号保持、作用殻状態数、有限熱化、枝固定、記録を別段階として追加する。

Q1はM47のW型2モード、Q2-2はM48のpaired-Hopf周期を使う。Q3の現行読出しはM50の一般有限枝状態数とR161/R162を使う。R112は有限基底制御の共通道具であり、Q3のBorn型枝を生成しない。任意の装置用正準混合がM37の局所ばね網だけで実装できるとは仮定しない。M37がM47へ供給するのは、時間非依存の対称W型生成子、最低2固有モード、スペクトル間隔である。置換済み模型の旧利用関係は現行因果鎖に含めない。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はミクロ振動子の質量であり、第6.6節に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意の Hermitian 行列を設計済み2次 Hamiltonian へ埋め込むこと。

3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

6.2 ミクロHamiltonian

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}} \omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ3-1の基準定理を構成する。

6.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}\omega_0} A$$

とする。 A が局所疎行列なら h_0 も同じグラフ上で局所的である。

6.4 反回転項を含む厳密局所方程式

R86の厳密局所方程式。第6.2節のミクロ Hamiltonian に対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b + h_0e^{2i\omega_0t}\bar{b}$$

を満たす。第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第6章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2\text{Im} [b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0t} \bar{b}]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはミクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第2章との接続で重要である。測定器へ入る直前の I_{loc} を読み、その時点の作用比 I_k/I_{loc} を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

6.5 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。 Ω を使って正常モード正準振幅 c を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0t} c(t)$$

とする。付録Eで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}}\tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0(\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0\tilde{b}^\dagger\tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効モデル内で厳密

6.6 目標グラフ演算子と弱結合量

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G\chi)_i = \sum_{j:\{i,j\}\in E} g_{ij}(\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m}L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}}\omega_0\mathcal{J}_0}{m}g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0}V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がミクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

第6.6節の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0}h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}}\omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

6.7 生成子と状態の有限時間誤差

R86の生成子誤差節。 $h_L = h_L^\dagger$ 、 $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。証明は付録E.6に置く。実対称 h_L の固有値ごとにTaylor剰余を評価するだけであり、本文では上界と物理的な補正の意味を用いる。

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-ih_{\text{ex}}t/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T\eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。Duhamel評価の詳細は付録E.7に示す。

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Eの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。正準変換と上界は付録E.4、E.5に示す。

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t / \mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 6.1 (R86：M37有限時間包絡線縮約). h_L が時間独立な実対称行列で $\eta < 1$ とする。第6.4節の反回転項を含む厳密局所方程式、第6.5節の厳密正常モード包絡、第6.7節の生成子誤差を同時に用いると、第6章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。厳密正常モード作用は保存され、局所作用の相対変動は第6.8節の $2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$ 以下である。規格化した包絡方向を任意の有限基底で比較した分布誤差は、第6.9節の $\varepsilon_{\text{dist}}(T)$ 以下である。

証明は付録E.5–E.7に置く。局所包絡と正常モード包絡の両端の変換差、およびDuhamel評価による中央の生成子差を加える。

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0 / \|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網からSchrödinger型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

6.8 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。詳細は付録E.8に示す。

6.9 干渉と有限基底作用比の診断

有効モデル内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right), \quad p_- = \sin^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意有限基底測定を含む安全な上界は、第2章で全変動距離として与える。

第6章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

R86の有限基底分布系。 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - \left| \langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle \right|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影成分分布の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量である。

第6章の有限時間上界と $\delta_{\text{loc}} < 1$ を使うと、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。

本節の式は、複素振幅場の作用比を任意有限基底で比較する診断である。確率結果を発生させる定理ではない。Q3の物理的読出しは、固定入力時刻の単一試行標本をM50へ渡して後刻に局所記録するR170だけを使う。Q1のW型2モード測定は第3章で独立に扱う。

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間セルに対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。これは空間セル基底での作用比恒等式に留まる。R170は独立の有限枝位置 X とM50熱化を追加し、入力標本時刻より後の局所位置記録を別に構成する。従ってこの式はR86の有限基底診断系であり、別のBorn型標本器への受渡しとは分類しない。

6.10 M37標本集団と統計共分散

同じM37装置を反復する試行空間を $(\mathcal{P}, \mu)$ とし、局所包絡を複素確率変数

$$Z_t(\omega) := b(t; \omega) \in \mathbb{C}^L$$

として扱う。有限で正の集団作用

$$S_t = \mathbb{E}_\mu[Z_t^\dagger Z_t]$$

を仮定し、規格化自己共分散を

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}_\mu[Z_t Z_t^\dagger]}{S_t}$$

と定める。 C_Z は正半定値、trace 1である。これは集団記述であり、単一試行で装置が読む変数ではない。各試行のM37包絡 $Z_t(\omega)$ がM50へ渡す物理信号である。

本稿では C_Z を「非中心化自己共分散」、すなわち規格化した第2モーメントとして使う。通常の中心化共分散を意味せず、 $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ の場合にだけ中心化した量と比例して一致する。R168の支持結論はこの非中心化定義に対する主張であり、中心化共分散の階数1条件だけからは従わない。

6.11 共通R135のM37有限時間特殊化

理想有効発展を

$$U_L(t) = \exp(-ih_L t / \mathcal{J}_0)$$

とし、同じ初期標本から作る理想包絡を $\tilde{Z}_t = U_L(t)\tilde{Z}_0$ とする。 $\tilde{S}_0 = \mathbb{E}\|\tilde{Z}_0\|^2$ とし、実際の $S_t = \mathbb{E}\|Z_t\|^2$ に対して

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置く。

R135のM37特殊化。

全試行でR86の相対包絡誤差

$$\|Z_t - \tilde{Z}_t\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T)\|\tilde{Z}_0\|$$

が $0 \leq t \leq T$ に一様に成り立つとする。このとき

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U_L(t)C_Z(0)U_L(t)^\dagger) \leq \min\{1, r_T\},$$

$$r_T = 2\varepsilon_{\text{car}}(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon_{\text{car}}(T)^2\kappa_T$$

が成り立つ。 $S_0 = \tilde{S}_0$ で、R86の局所-正常モード比較から $S_t \geq (1 - \delta_{\text{loc}})^2 S_0$ 、 $\delta_{\text{loc}} = (1 - \eta)^{-1/4} - 1 < 1$ を使う場合、 $q_T = \varepsilon_{\text{car}}/(1 - \delta_{\text{loc}})$ と置けば $r_T \leq 2q_T + q_T^2$ としてよい。証明は付録F.2に置く。同じM37包絡差を、担体誤差、共分散誤差、ray誤差へ別々に加算しない。どの段階で規格化したかを固定し、一つの上流誤差から必要な下流評価だけを選ぶ。

6.12 共通R168のQ3特殊化

階数1の場合、 $C_Z(t_\star) = c_\star c_\star^\dagger$ なら、付録Lの支持補題から

$$Z_{t_\star}(\omega) = \alpha(\omega)c_\star \quad \mu\text{-a.s.}$$

である。M50制御器が受け取るのは集団因子 $c_\star$ でなく、各試行の $Z_{t_\star}(\omega)$ である。安全事象を

$$G = \{Z_{t_\star} \neq 0\} \cap G_{\text{hold}} \cap G_{\text{guard}}$$

とし、安全ray平均を

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

と定める。これは $\text{trace } P(G)$ の非規格化行列であり、失敗質量を捨てない。

R168へのM37代入。

$M_i = \Psi^\dagger |i\rangle \langle i| \Psi$ とする。各安全試行のM50枝分布を平均し、失敗を無反応へ送ると、完全結果分布は

$$P(i) = \mathbb{E} [\mathbf{1}_G \pi_i^\delta(Z_{t_*})] = \frac{\text{tr}(M_i R_Z^G) + \delta q_i P(G)}{1 + \delta},$$

$$P(\emptyset) = P(G^c)$$

である。さらに次が成り立つ。

1. $C_Z = c_* c_*^\dagger$ かつ G 上で信号が非零なら、 $Z = \alpha c_*$ であり、 $R_Z^G = P(G) c_* c_*^\dagger$ となる。
2. $Z^\dagger Z = s_* > 0$ がほとんど確実に $P(G) = 1$ なら、 $R_Z^G = C_Z$ である。
3. 一般の可変作用集団では R_Z^G が物理的な読出し対象であり、 C_Z への置換には半径方向補正と無反応質量の評価が必要である。

近似ray $\hat{Z}$ が目標rayから純粋状態距離 s 以内なら、対応する安全分布の全変動距離は $s/(1 + \delta)$ 以下である。成功試行だけで再規格化しない。 $P(G) = 1$ の可変作用集団では、 $\bar{S} = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ とすると

$$D_{\text{tr}}(R_Z^G, C_Z) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left| \frac{Z^\dagger Z}{\bar{S}} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var}(Z^\dagger Z)}}{\bar{S}}.$$

この補正は一般には零でない。可変作用反例を付録Fに残す。R135の規格化方向誤差を使う場合、 $q_T < 1$ なら $\rho_T = q_T/(1 - q_T)$ を安全なray誤差上界として選べる。

6.13 共通R170のQ3特殊化

入力標本時刻を t_* 、出力記録時刻を $t_{\text{out}} > t_*$ とする。 t_* のM37標本 $Z_{t_*}(\omega)$ を空の保持register V へ正準SWAPし、その後は V を固定してM50作用容量を準備する。作用殻を消去した表示 $E_i^\delta = -\Theta \log \pi_i^\delta(V)$ だけをR161/R162へ渡し、状態数を二重計数しない。

第2章のR170へ $v = Z_{t_*}(\omega)$ を代入する。集団分布はR168の完全結果分布を理想目標とし、各試行では保持した単一試行信号だけをcontrollerへ渡す。 C_Z または R_Z^G を単一試行の制御変数として再注入しない。

この特殊化は、粒子位置が入力時刻以前からM37包絡に等変であることを仮定しない。 t_* と t_{out} を同一時刻と書かず、装置内部の熱化軌道をSchrödinger型粒子軌道、初回到達、吸収、時間積分流束と解釈しない。

6.14 誤差、時間、資源、Q3-4・Q3-5への接続

R170の中心誤差を

$$\begin{aligned} \varepsilon_{170} \leq & \varepsilon_{\text{nr}} + \varepsilon_{37 \rightarrow 50} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{width}} + \varepsilon_{\text{flux}} \\ & + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} \end{aligned}$$

と分ける。 $\varepsilon_{37 \rightarrow 50}$ はR168のray誤差、半径方向補正、無反応質量の必要なものだけを含む。R135で使った同じM37包絡差を別名で再加算しない。混合誤差は

$$\varepsilon_{\text{mix}} \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta \tau_X}$$

である。目標 ε_X に対して

$$\tau_X \geq \lambda_\delta^{-1} \log \frac{C_\delta}{\varepsilon_X}$$

を選べる。小さい δ では $\lambda_\delta = O(\delta)$ まで低下し得る。滑らかな有限幅作用殻を一樣精度で保つ剛性には $\Omega(\delta^{-2})$ が必要である。

R124の理想増分を α 、R125の理想分布距離を Δ とする。比較する各読出しの誤差が ε_{170} 以下なら、観測差はそれぞれ $\alpha - 2\varepsilon_{170}$ 、 $\Delta - 2\varepsilon_{170}$ 以上である。有限パラメータで正にできるが、R170の仮定に残る作用容量結合、殻内平衡化、信号保持、衝突bath、ラッチ、記録の単一Hamiltonian統合が未完了なので、Q3-4とQ3-5は条件付き達成とする。

6.15 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から80への倍増で作用素誤差は1.96分の1、局所状態誤差は1.79分の1になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

R135、R168と共通R170のQ3特殊化については専用検算器を用いる。共分散持上げ、階数1支持、固定作用等式、可変作用反例、半径方向補正、R161混合上界、完全結果集合、履歴単射性、R124・R125の正の余裕を検算する。実行方法は `VALIDATION.md` に置く。数値検算は解析証明の代わりではなく、規格化順序、trace、全変動距離、時刻ラベル、誤差の二重計数を監査する回帰検査である。

6.16 Q3-1の達成判定と限界

本稿の固定されたQ3-1達成基準は、局所位置結合振動子網から空間格子上の Schrödinger 型時間発展を、近似範囲と誤差を伴って導くことである。本章のM37部分は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 Hamiltonian。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。

3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q3-1はこの限定された有限実対称モデルについて達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

Q3-1の固定基準自体はR86で満たされ、今回の改訂で後から基準を広げたわけではない。R112は共通有限正準信号代数、R135はM37標本集団の共分散持上げ、R168はM50枝統計への一般ray平均受渡し、R170は固定入力時刻の有限粒子位置instrumentを追加する強化結果である。

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿のQ3-1定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。M47のQ1-1は、M37が供給する時間非依存W型生成子の最低2モードへ傾斜制御を追加する。R86は時間非依存結合の包絡近似なので、時間依存傾斜のミクロ実装を自動的に証明しない。第3章と付録Bでは、全W型制御をスペクトル間隔と切替時間の誤差として別に評価する。時間依存M37を同じハードウェアへ厳密統合する課題は第8章に残す。

次はQ3-1の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. $\mathcal{J}_0$ と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素 Hermitian 演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一樣誤差。
6. 格子細分化で得る連続空間の粒子軌道、位相量子化、多粒子位置。
7. M37包絡の作用比を全時刻で追跡する粒子位置力学。
8. 粒子位置の慣性質量、電荷、担体エネルギーとの同定。
9. 固定性能の同じ装置による正則化誤差零極限。
10. 1次元井戸型・調和型ポテンシャルの低位束縛スペクトルと、エネルギー保存型の有限時間デコヒーレンス。
11. R170の作用容量結合、殻内平衡化、信号保持、衝突bath、ラッチ、記録をM37と同じ有限局所Hamiltonianへ統合すること。
12. 源、シャッター、全検出器、散乱極限、初回到達、吸収、時間積分流束、連続運転スクリーンを扱う、固定目標より強い装置模型。

M47ではM37を、対称W型生成子 h_W 、最低2モード ϕ_0, ϕ_1 、モード分裂 $E_1 - E_0$ を供給する層としてだけ使う。M37の物理包絡 b をM47の独立実在場とはせず、 b からrateを作って粒子位置を動かさない。M47の統計振幅は、粒子位置-浴共同測度のrank-one核として別に

定義する。M37のHamiltonianと反回転項の評価は変更しない。外部 $\lambda_{\text{prep}}(t)$ による開放準備と閉鎖作用角伝播、matching受渡しの条件は第8.15節と付録Hに示す。

R170はBorn型位置分布を「入力信号の標本化」「M50作用殻状態数」「有限熱化」「局所記録」に分ける。状態数だけで物理熱化を説明したとはせず、有限熱化だけで作用容量のミクロ起源を説明したとも扱わない。R112は有限基底制御の共通道具に限り、独立のセル確率源として使わない。

第7章

Q3の束縛状態、純位相緩和、障壁、2経路干渉

位置づけ：Q3-2の凍結、R123によるQ3-3の達成、R124・R125とR170によるQ3-4・Q3-5の条件付き達成範囲をまとめる。

本章は、Q3-2の凍結状態、R123によるQ3-3の達成範囲、R124・R125による有限グラフ現象とR170位置instrumentの条件付き接続をまとめる。完全証明は付録F、Gに置く。

7.1 位相量子化 (Q3-2)

固定目標と達成判定。 Q3-2は、巻数、節、単価性、位相すべりを一貫して扱い、位相量子化の成立条件を示すことで、Wallstrom 問題へ限定的に回答する。非零閉路での整数巻数、零点を通らない変形での不変性、節を介した位相すべり、格子細分化に対する安定性、非整数モノドロミーの力学的排除が必要である。

運用状態。 Q3-2は未達のまま凍結する。本版では新しいモデル構成、証明、数値検証を追加せず、既存の判定基準だけを再開時の境界として保持する。単価性を外から仮定する、閉路位相を整数へ丸める、整数巻数を許容条件として直接置く構成を達成としないという制限も維持する。

非主張。 密度と流れだけを基本変数とする一般的な確率力学への完全回答、節を横切る閉路の巻数、外部ゲージ場を含む一般化は主張しない。凍結は否定的結果でも達成判定の撤回でもない。

7.2 束縛状態 (Q3-3)

固定目標と達成判定。 Q3-3は、1次元の井戸型・調和型ポテンシャルについて有限個の非縮退低位固有状態の固有値、密度、節構造を再現する。さらに、有限環境との弱結合を縮約したエネルギー固有基底で、非対角相関の有限時間減衰と対角占有率の安定性を導く。1試行ごとの状態選択、基底状態への緩和、射影的な収縮、独立したエネルギー測定器は要求しない。

定理 7.1 (R123：低位束縛状態と有限環境純位相緩和)．1次元Dirichlet井戸と調和型ポテンシャルについて、任意に固定した有限個の低位固有値、密度、節位置は有限差分模型から連続模型へ収束し、低位固有値は非縮退である。先頭 K モードを有限個の環境正準対へ純位相結合し、独立な二点環境運動量を読まずに縮約すると、注目系エネルギーと対角占有率を厳密に保存したまま全非対角相関が同じ有限時刻に零となり、有限の完全回復時刻を持つ。

R123の束縛スペクトル。 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 内部点、 $a = \ell/(N+1)$ で離散化する。第 k 固有値と固有ベクトルは

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

である。固有値は単純で、第 k 状態は $k-1$ 個の節区間を持つ。固定低位モードについて固有値誤差は $O(a^2)$ 、格子密度と節位置も連続井戸へ収束する。

調和型では、有限区間のDirichlet差分生成子に $m\omega^2 x^2/2$ を加える。実対称三重対角行列の固有値は単純で、第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。固定 k について

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right), \quad \left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

であり、密度と節位置も Hermite–Gauss 状態へ収束する。離散 Sturm 振動、二次形式の min–max 収束、Gauss 尾部評価を含む証明は付録 G.2 節に置く。

R123の有限環境純位相緩和。 先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ 、有限環境を K 個の正準対 (θ_n, P_n) とし、

$$H_{\text{deph}} = \sum_n \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_n \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_n I_n P_n$$

を採用する。初期環境運動量を独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、環境を読まずに縮約すると、

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

となる。各 I_n と P_n が保存されるので、注目系のエネルギー占有率、注目系エネルギー、全 Hamiltonian は厳密に保存される。それでも $\lambda \neq 0$ では系の位相が読まない環境運動量と相関するため、縮約した注目系は開放系である。

全非対角相関は

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で零となり、任意の $0 < \delta < 1$ に対してその周りの正の幅を持つ観測窓で減衰因子を δ 以下にできる。有限環境なので

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

で完全なコヒーレンス回復が起こる。主張する有効窓と回復時刻を同じ式で明示しており、不可逆な無限時間減衰とはしていない。

達成判定。 R123は、井戸型・調和型の任意に固定した有限個の非縮退低位状態について、固有値、密度、節、格子・領域収束を与える。さらに有限自律 Hamiltonian、初期調

製、縮約、非対角相関の有限時間減衰、対角占有率の厳密保存、回復時間を与える。従ってQ3-3は改訂後の固定範囲で達成である。

非主張。 状態選択、固有状態を吸引状態とする機構、基底状態への冷却、射影収縮、不可逆な熱浴極限は導かない。二点運動量集団は外部乱数位相を時間ごとに注入する処方ではなく、開始面で明示した有限Hamiltonian環境の調製分布である。

7.3 トンネル効果 (Q3-4)

固定目標と達成判定。 Q3-4は、有限障壁を持つSchrödinger型発展で、障壁値より低いエネルギー成分だけからなる状態が障壁反対側へ位置確率を移すことを示し、その確率を位置読出しへ接続する。散乱装置全体や透過率曲線は要求しない。

定理 7.2 (R124：障壁値未満状態の反対側確率増加). 3頂点有限障壁には、障壁値未満のスペクトル支持だけを持ち、有限時刻に障壁反対側の位置確率を正の幅 α だけ増加させる規格化初期状態が存在する。初期と終期のR170位置instrument誤差が各々全変動距離 ε_{170} 以下なら、観測増分は $\alpha - 2\varepsilon_{170}$ 以上である。

R124の最小有限障壁。 頂点を障壁手前 L 、障壁 B 、反対側 R とし、

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad V > 0, \quad \kappa > 0$$

を使う。障壁値は V である。低位固有値と係数を

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

とする。零エネルギー反対称状態 a と、 E_- の左右対称固有状態 v_- の等重み重ね合わせ $b_0 = (a + v_-)/\sqrt{2}$ を選ぶ。残る固有値 E_+ は V より大きく、 b_0 の支持は $\{E_-, 0\}$ だけなので

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0.$$

有限時刻 $T_{\text{bar}} = \pi J_0/|E_-|$ では低位対称成分だけが符号反転し、

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

を得る。初期右裾を零とせず、その厳密値を基準にした増分である。 V/κ を大きくすると初期右裾と障壁占有率は小さくなる一方、移動時刻は長くなる。

第6.14、6.15節のR170が初期・終期の各分布を全変動距離 ε_{170} 以内に再現すれば、観測増分は $\alpha - 2\varepsilon_{170}$ 以上である。 $\varepsilon_{170} < \alpha/2$ を満たす有限パラメータを条件付きで選べるため、正の増分は読出し後にも残る。完全な代数証明は付録F.7、G.3節に置く。

達成判定。 R124は有限グラフの3分割、生成子、障壁値、障壁値未満の厳密スペクトル支持、初期基準確率、有限時刻の正の増分を与える。R170は固定入力時刻の位置instrumentへ誤差付きで接続し、その安定性系により理想的な確率増分から読出し誤差を差し引いた識

別下界を与える。ただし作用容量結合から局所記録までの単一Hamiltonian統合を仮定に残す。従ってQ3-4は改訂後の固定範囲で条件付き達成である。

非主張。 障壁高・幅・入射エネルギーに対する連続的な透過率曲線、半無限散乱極限、透過・反射・未確定を含む完全散乱装置、熱活性化との装置比較、初回通過、吸収器、到達時間分布は固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.4 2重スリット干渉 (Q3-5)

固定目標と達成判定。 Q3-5は、有限空間グラフ上の2経路入力について、コヒーレント分布が非干渉混合と異なり、相対位相に応じて位置分布が変化することを示し、位置読出しへ接続する。固定目標名の「2重スリット」は、この最小の2経路干渉を指す。

定理 7.3 (R125：最小2経路干渉と位置読出し). 2頂点再結合器へ同じ重みのコヒーレント入力と非干渉混合を入れると、有限時刻の位置分布の全変動距離は位相 $\pi/2$ で $1/2$ となる。相対位相 $\pi/2$ と $-\pi/2$ の位置分布距離は1である。各位置読出し誤差が ϵ 以下なら、対応する距離はそれぞれ $1/2 - 2\epsilon$ 、 $1 - 2\epsilon$ 以上である。

R125の最小2経路再結合器。 直交入力 $|L\rangle, |R\rangle$ に同じ生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|)$$

を作用させる。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合は

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|).$$

$T_{\text{int}} = \pi J_0 / (4\kappa)$ では

$$p_\phi = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

従って

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

第1式はコヒーレント交差項の有無を、第2式は相対位相変更の位置分布への効果を示す。同じSchrödinger型発展を全入力に使っており、入力後に結果依存の生成子を選んでいない。

R170固定入力時刻位置instrumentが各理想分布を全変動距離 ε_{170} 以内で再現すれば、読出し分布間の距離はそれぞれ $1/2 - 2\varepsilon_{170}$ 、 $1 - 2\varepsilon_{170}$ 以上である。 $\varepsilon_{170} < 1/4$ を満たす有限パラメータを条件付きで選べるので両方の差が正に残る。完全な証明は付録F.7、G.4節に置く。

達成判定。 R125は、有限グラフの直交2経路入力、同一発展、コヒーレント入力、同じ重みの混合、正のコヒーレンス差、正の相対位相差を与える。R170の安定性系により、二つの理想分布間距離から各instrument誤差を差し引いても正なら有限装置で識別できる。ただし作用容量結合から局所記録までの単一Hamiltonian統合を仮定に残す。従ってQ3-5は改訂後の固定範囲で条件付き達成である。

非主張。 幾何学的な開口、源、シャッター、多画素スクリーン、全検出器のHamiltonian、無検出を含む完全装置、初回到達、吸収、永久記録、反復resetは固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.5 M47との境界

付録HのM47は、対称W型ポテンシャルの最低2モードについて、固有状態単独でなく重ね合わせの左右占有分布が時間振動することを解析的に扱うQ1側のモデルである。R123-R125の数値または有限グラフ証明をM47の証拠へ読み替えず、M47をQ3-4、Q3-5の位置読み出し根拠にも使わない。

今回の改訂では新しいW型数値解析を追加しない。共通R135とM47のR140は古典作用角と偶奇2モードから得る解析結果であり、旧連続matching保存は現行因果鎖に使わない。Q3-3の判定は維持し、Q3-4とQ3-5はR170の未統合仮定を反映して条件付き達成を維持する。

第Ⅴ部

総合評価

第8章

誤差、資源、反証条件、未完成目標

位置づけ：現行のM47、M48、M49、M37、M50を横断比較し、共通R135、R168、R170の台帳、系列固有誤差、有限資源、反証条件、未完成目標を整理する。有限環境純位相緩和はR123の内部構成として扱う。

8.1 誤差を1回だけ数える規約

上流の物理偏差を複数の結果式へ伝播させる場合、最初に現れる誤差項へだけ入れる。特に次を禁止する。

1. 同じM37包絡誤差をR135の第2モーメント誤差とR168のray誤差へ同時に加える。
2. R164の有限幅・枝非対称誤差を、R170の作用殻誤差と系列固有instrument誤差へ重ねて入れる。
3. R153のpaired-Hopf方向誤差を ε_{PH} と $L_{\text{fib}}\varepsilon_{\text{fib}}$ の両方へ入れる。
4. R155の積因子化誤差を各翼の局所R170誤差へ吸収した上で再び加える。
5. 無反応質量を理想分布差と実装失敗へ2回加える。

全ての理想分布と実分布は同じ完全結果集合へ埋め込む。成功試行だけで再規格化しない。

8.2 共通R170誤差

M50固定入力時刻有限枝instrumentの共通台帳は

$$\varepsilon_{170} \leq \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{shell}} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\emptyset}$$

である。各項の意味は次の通りである。

項	物理的由来
$\varepsilon_{\text{hold}}$	入力時刻の信号SWAPと保持controller
ε_{cap}	信号作用から枝容量への結合
$\varepsilon_{\text{shell}}$	作用殻有限幅、枝対称性、fiber準備
ε_{mix}	R161の有限時間再平衡化
$\varepsilon_{\text{coll}}$	R162の有限セル・有限エネルギー衝突近似
$\varepsilon_{\text{lock}}$	入射停止、辺閉鎖、枝固定
ε_{rec}	局所記録pointerの有限幅と時計窓
ε_{clk}	操作順序とパルス面積のずれ

項	物理的由来
$\varepsilon_{\emptyset}$	閾値、境界、overflowを含む無反応質量

混合項は

$$\varepsilon_{\text{mix}} \leq C_{\delta} e^{-\lambda_{\delta} \tau_X}, \quad \lambda_{\delta} = \kappa_X a_{\min} \frac{\delta q_{\min}}{1 + \delta} \lambda_G$$

で抑えられる。 $\delta \downarrow 0$ では一様混合率下界が $O(\delta)$ まで低下し得る。

8.3 Q1の系列固有誤差

R143は共通R170を初期操作面と分析器後操作面へ適用し、M47固有項を加える。

$$\begin{aligned} \varepsilon_{143} \leq & \varepsilon_{170}^{\text{in}} + \varepsilon_{170}^{\text{out}} + \varepsilon_{\text{Hopf}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} \\ & + \eta_W + \varepsilon_{\text{lock}}^W + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}}. \end{aligned}$$

$\varepsilon_{\text{Hopf}}$ はR145の有限準備、 $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ は傾斜制御、 ε_{2m} は高モード漏れ、 η_W は左右有限コントラスト、 ε_{br} は結果別template交換、 $\varepsilon_{\text{post}}$ は条件付き状態更新である。

固定有限段の逐次測定では、各段の全変動距離誤差を和で抑えられる。永久記録と使用済みcellは段数に比例して増える。Q1-2、Q1-3の中心的未解決点は、作用容量、fiber、Hopf pump、controller、記録、resetを同じ有限局所Hamiltonian周期へ統合し、仕事・熱・エントロピー収支を閉じることである。

8.4 Q2-1の誤差と資源

M49はM50中央4枝を二粒子位置へ直接decodeする。別の作用区間標本器の誤差は加えない。固定program s の誤差は

$$\varepsilon_{49,s} \leq \varepsilon_{\text{sh},s} + \varepsilon_{\text{dec},s} + \eta_{C,s} + \eta_{z,s} + \varepsilon_{\oplus,s} + \varepsilon_{\text{clk},s}$$

で分ける。benchmark運転ではfresh出力殻の準備と出力decodeを追加する。使用済み入力殻の微視的状态を出力殻へ再利用すると共同分布が歪み得る。

一programのR159入力準備節に対する単純上界は次である。

部品	正準対
4モードprogram担体	4
active中央作用殻	2
二粒子位置register	4
active 2翼bath	4
2行template bank	8
合計	22

時計、外側program schedule、benchmark用fresh出力殻、履歴、永久記録は別に加える。これは存在上界であり最小性を主張しない。稀な行の重み $\rho_a \rightarrow 0$ ではbath作用上界が増大し、全program一様上界はない。

8.5 Q2-2の誤差とBell監査

R155は2つのR170を条件付き積因子化の下で合成する。M48完全周期の設定対ごとの誤差を

$$\begin{aligned} \varepsilon_{155} \leq & \delta_{\text{set}} + \varepsilon_{\text{seed}} + \varepsilon_{\text{route}} + \varepsilon_{\text{PH}} + L_{\text{fib}} \varepsilon_{\text{fib}} \\ & + \varepsilon_{170}^A + \varepsilon_{170}^B + \eta_W^A + \eta_W^B + \varepsilon_{\text{prod}} + \varepsilon_{\text{reset}}. \end{aligned}$$

とする。理想singlet分布からの全変動距離が ε_{155} 以下なら、一側周辺の反対設定による差は $2\varepsilon_{155}$ 以下、CHSH値の理想値からのずれは $8\varepsilon_{155}$ 以下である。

$$\varepsilon_{155} < \frac{\sqrt{2} - 1}{4}$$

ならCHSH不等式の破れが残る。

Bell前提	M48での位置
切断後局所性	R155により完全共通原因へ条件付けて局所因子化
測定設定独立性	A設定が中央準備へ入るため成立しない
結果の一意性	noise seedを含む完全状態と記録時刻で決まる
事後選別	無反応を完全結果集合へ残す
非信号性	理想対称性で成立し、有限差を上誤差で抑える

従ってBellの定理を否定しない。自由設定、空間分離、一般状態receiverは達成範囲に含まない。

8.6 Q3の誤差

R135の有限時間誤差節はM37標本包絡の偏差を非中心化第2モーメントへ持ち上げる。R168の物理読出し対象は安全ray平均

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

である。階数1では共通rayへ縮退し、固定全作用では $R_Z^G = C_Z$ となる。一般の可変作用集団では

$$D_{\text{tr}}(R_Z, C_Z) \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var}(Z^\dagger Z)}}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

という半径方向補正が必要である。安全事象外は $P(\emptyset) = P(G^c)$ として残す。

R124の理想トンネル型増分を $\alpha > 0$ 、R125の理想干渉分布距離を $\Delta > 0$ とする。比較する各R170読出しの誤差が ε_{170} 以下なら観測差は

$$\alpha - 2\varepsilon_{170}, \quad \Delta - 2\varepsilon_{170}$$

以上である。M37からR170の記録までの単一Hamiltonian統合が残るため、Q3-4とQ3-5は条件付き達成である。

8.7 M50の資源発散

正則化により $\pi_i^\delta \geq \delta q_{\min}/(1+\delta)$ なので、有効自由エネルギー幅は

$$\max_i E_i^\delta - \min_i E_i^\delta \leq \Theta \log \frac{1+\delta}{\delta q_{\min}}.$$

同時に次の資源交換がある。

極限	必要になり得る資源
$\delta \downarrow 0$	有効地形幅 $O(\log \delta^{-1})$
$\delta \downarrow 0$	混合時間 $\Omega(\delta^{-1})$
$\delta \downarrow 0$	衝突流束 $\Omega(\delta^{-1/2})$
一様有限幅殻	剛性 $\Omega(\delta^{-2})$
周期数 N	fresh cellと永久記録が少なくとも $O(N)$

有限資源を固定したまま厳密node、無期限熱化、永久記録、resetを同時に達成したとは扱わない。

8.8 反証条件

現行主張は次の検査に失敗した場合に縮小または撤回する。

対象	反証条件
M47/R143	Hopf方向が有限時間で準備できない、R170特殊化後もBorn型枝と局所記録が一致しない、結果別状態更新が失敗する
M49/R159・R160	M50中央枝の直接decodeが1対1でない、CNOTが担体・bath・粒子位置へ同期しない、fresh出力殻で共同分布が閉じない
M48/R155	条件付き積因子化が破れる、局所R170応答が反対翼設定を参照する、無反応込みでCHSH誤差上界を満たさない
M37/R86・R135	有限時間包絡上界または第2モーメント持上げ上界を超える
R168	可変作用集団でray平均を第2モーメントへ補正なしに置換する、安全事象外を再規格化して消す
R170	混合上界、局所記録の排他性、履歴単射性、正の処理時間のいずれかを満たさない

数値的一致だけで厳密結果を宣言せず、解析上界と独立に回帰検査する。

8.9 未完成目標の優先順位

1. R170の作用容量結合、作用殻fiber内平衡化、信号保持、衝突bath、枝固定、記録を1つの有限局所Hamiltonianへ統合する。

2. M47のHopf pumpから結果別状態更新、永久記録、resetまでの周期総収支を閉じる。
3. M48のpaired-Hopf準備、2翼局所R170、controller、fresh cell流を同じ具体装置へ統合する。
4. Q3でM37入力からR170出力までを同じ有限局所装置へ統合する。
5. 位相量子化、連続空間、多粒子を扱う。
6. 2^n 直接モードを避ける多量子ビット資源構成を得る。

固定目標の達成判定は変更しない。Q1-1、Q2-1、Q3-1、Q3-3は達成、Q1-2とQ1-3は部分達成、Q2-2、Q3-4、Q3-5は条件付き達成、Q1-4とQ3-2は未達・凍結、Q2-3は未着手である。

第9章

結論

位置づけ：M50で統合したQ1・Q2・Q3のBorn型作用殻状態数と条件付き熱力学、Q1のM47、Q2のM49–M48接続周期、Q3のM37–M50位置instrumentを総括する。

9.1 確立したこと

Q1をM47のW型2モード共同統計へ移した。共通R135は階数1bath共分散のBloch球、R140は1次傾斜制御による任意の $SU(2)$ 、零傾斜占有振動、離調Rabi式、左右エネルギー差による占有周辺固定を与える。R143は有限コントラストの左右読出しと結果別状態更新を共通R170へ追加する。R145は雑音零の採用開放Hopf方程式について信号bathの目標位相円への厳密解と有限時間率を与える。2モード射影内の共分散制御と遷移式は厳密であり、全W型系では高モード間隔、切替時間、左右重なりを明示誤差として分けた。R135、R140によりQ1-1を再構成し、達成と判定した。

M50/R164は一般有限信号作用を枝容量へ写し、各排他的枝の2作用殻を単一Liouville母測度で数えるとBorn型条件付き状態数が得られることを示す。R161は条件付きGibbs再平衡化、R162は有限衝突熱浴を与え、その系として条件付き中間状態の正逆経路確率比と相対有効仕事に従う。作用殻明示表示と消去表示を同じ分配関数で二重計数せず、殻自由エネルギー仕事 W^{sh} と相対有効仕事 W^{rel} を区別する。

R143はHopf方向準備、操作面ごとの再平衡化、解析器、傾斜固定、辺閉鎖、M47粒子位置の局所記録、結果別テンプレート交換、測定後再平衡化を合成する有限誤差instrumentである。記録器は統計振幅、共分散、全密度、確率流、遷移率を入力にせず、各試行に存在する X の局所位置だけを読む。R144は固定有限段について永久記録、内部逆計算、外部空セル交換を合成する。解析器中または周期間に配置–信号bath matchingを連続保存することは仮定しない。

Q2-1にはM49を採用した。中央4枝はM50/R164の直接特殊化として状態数 $\Omega_{ab} \propto |D_{ab}|^2$ を持つ。R159は同じ共同母測度を行分解bathと2粒子位置matchingへ写す入力準備、担体・bath・粒子位置・状態数地形へ共変に作用する同期CNOT、fresh出力殻を使う固定有限共同入力–出力統計を一つにまとめる。別の作用区間標本化は確率源として使わない。

Q2-2にはM48を採用した。付録Iの否定命題は積bath標本の直接4次元共分散をsinglet階数1射影へできないことを示し、R147は設定依存paired-Hopf流の2枝吸引多様体と有限時間率を与える。singlet交差モーメントはR153の準備補題、完全matching下の余弦共同分布はR155の理想応答補題として管理する。

R153はM48内部の対称2枝作用殻またはM49固定singlet中央4枝状態数に由来する等重みseedをpaired-Hopf安全盆へ送り、切断面の2翼strong matchingまでを扱う。paired-Hopfは共有rayを準備するが、Born重みの状態数起源ではない。R155は切断後のfresh局所作用殻と局所応答が完全共通原因に条件付けて積因子化し、経路エントロピー生成が加法的

になること、余弦共同分布、非信号性、CHSH差、fresh-cell帰還をまとめる。共通原因を平均した大域Bell対数を物理的な切断後ポテンシャルへ戻さない。R160は同じbath・粒子位置registerだけをsetting-free面から運び、使用済み中央殻はprovenance-onlyとする。

Q3ではM37の正確局所方程式、生成子誤差、有限時間Schrödinger型近似、作用比診断をR86へまとめ、共通R135で統計共分散へ持ち上げる。R168は安全事象上の一般ray平均を与え、その内部で階数1支持、固定作用高階数、可変作用radial補正を区別する。R170は入力時刻 t_* の信号を保持して $t_{\text{out}} > t_*$ に有限枝位置を記録する。R123–R125の束縛状態、純位相緩和、障壁値未満確率移動、最小2経路干渉を維持し、後2者をR170へ接続する。置換済み構成は論文外メモとGit履歴へ保存し、Q1、Q2、Q3の単一試行信号と物理周期を同一視しない。

9.2 条件付きで確立したこと

R143の結果分布と条件付き状態は、R145の信号bath方向準備、R164の作用殻準備、R161の有限時間再平衡化、R162の有限衝突近似と辺閉鎖、傾斜保持、局所記録、枝別テンプレート交換の誤差上界に条件付く。大域階数1共分散だけでは枝別測定後状態が生じないため、結果枝の非規格化共分散を独立に評価した。

従ってQ1-2とQ1-3は部分達成である。ただし残件は旧版と異なる。Q1-2では、R164がBorn型状態数と有効自由エネルギーの条件付き起源を与えた。残るのは作用容量結合、fiber内平衡化、枝対称性、信号bath保持反作用を有限局所Hamiltonianへ統合することである。Q1-3では、Hopf pump、fiber、controller、衝突セル、傾斜、記録、template交換、resetを含む周期全体の仕事・熱・エントロピー収支を閉じていない。連続matching保存または周期間matching帰還は現行周期の必要条件ではない。

R155の理想局所応答補題は、2翼完全matchingを抽象仮定にする。R153とR155の装置構成は固定Bell装置について、その仮定、R170の2翼局所特殊化、切断後局所作用殻の積因子化を有限誤差で充足する。一方、切断面の完全状態分布はA設定に依存するため、Bellの測定設定独立性は成立しない。

M48単独周期は条件付き達成である。条件は、固定singlet型、固定有限設定族、準備先行、非空間分離、プロトコル面matchingである。交差モーメントを単一試行頻度と同一視せず、R161のM48特殊化の局所粒子位置bathを明示した。R162はこの粒子位置応答を有限衝突bathで近似実現するが、paired-Hopf準備、seed routing、2翼controllerを同じミクロ回路へ統合したことを条件付き達成へ含めない。

固定目標Q2-2全体は条件付き達成である。R160の受渡しは固定singlet供給プログラムに限定されるが、同じ試行のbath・粒子位置registerをsetting-free面から恒等搬送し、cross projector感度と枝bias感度を保存する。条件は固定singlet型、固定有限設定族、準備先行、非空間分離、採用開放法則、プロトコル面matchingである。

9.3 確立していないこと

M47について未導出なのは、自然な局所Hopf-bath相互作用からR145の採用方程式を導くこと、R164の作用容量結合・fiber内平衡化・枝対称性を有限局所Hamiltonianとして構成すること、R162の衝突散乱と信号bath保持controllerを同じ最小有限Hamiltonianへ統合すること、粗視化された有効仕事・熱を全微視的台帳へ持ち上げてHopf pumpからresetまでの全周期ゆらぎ関係へ拡張することである。時間依存傾斜をM37のミクロ位置ばね網から一様誤差付きで導くこと、連続空間極限、多粒子も未完成である。

M48について未導出なのは、具体的な回路または振動子bathからpaired-Hopf方程式とR153のseed整列を導き、R162の衝突粒子位置bath、fresh cell流まで統合すること、連続時間の全区間で強いmatching fiberを不変にすること、一般Q2-1出力を一般状態Bell測定へ接続することである。A設定が中央準備へ入るため、空間的に分離した自由設定Bell実験を再現したとはいえない。総仕事、総熱、総エントロピー生成も閉じていない。

Q1-4のZeno効果は未達のまま凍結する。傾斜による離調固定、障壁増大、駆動停止、摩擦、事後選別をZeno効果とは呼ばない。Q3-2も未達・凍結を維持する。

Q3-4とQ3-5は条件付き達成である。有限グラフ現象の代数部分はR124、R125で確立し、R170は任意に小さい明示誤差で位置instrumentへ接続する。一方、M50作用容量結合、殻内平衡化、信号保持、衝突bath、枝固定、局所記録をM37と同じ有限局所Hamiltonianへ統合していない。同一ハードウェアと統一母測度を持つM0、独立同分布型有限標本統計、Q2-3の多項式資源構成も未完成である。

9.4 次の決定的検査

Q1の次の検査は、R164の作用容量結合、fiber内平衡化、枝対称性をW型装置の有限局所Hamiltonianから導くことである。その上で、R145のHopf pump、R162の有限衝突bath、信号bath保持controller、任意軸分析器、傾斜切替、局所記録、枝別テンプレート交換、resetを同じ有限時間Hamiltonian台帳へまとめ、粗視化経路熱力学を周期全体の微視的ゆらぎ関係へ拡張する。 $\delta \downarrow 0$ 、深いW型、長いfiber準備・混合時間の精度-時間-エネルギー交換を同時に評価する。

Q2-2の次の検査は、R162の有限衝突bathをR153の安全盆routing、paired-Hopf pump、2翼controllerへ統合し、作用依存詳細釣り合い、rate切断、局所記録までの熱・仕事・情報流を同じミクロ模型で閉じることである。別の強化課題として、一般Q2-1出力に対する一般状態受渡し、準備後の設定変更、有限伝播を持つ空間分離版を検査する。Q2-3はこの検査範囲に含めない。

Q3の次の検査は、R170の作用容量結合、殻内平衡化、信号保持、衝突bath、枝固定、局所記録をM37標本SWAPと同じ有限局所Hamiltonianへ統合し、誤差台帳と総収支を閉じることである。M49の未知入力拡張、M48の空間分離拡張、R123の連続環境極限、R124・R125の散乱・吸収拡張は、それぞれ固定目標と区別して監査する。成立しない場合は対応する達成範囲を縮小し、成立する場合だけM0への橋として採用する。

第A章

R112有限正準制御・比較・記録の証明

位置づけ：R112の有限ユニタリ回路、時計、滑らかな比較、正準SWAP、記録、逆計算を一つの証明として整理する。Born型枝生成はM50/R164へ分離する。

A.1 目的と役割境界

R112は有限次元複素信号を実正準座標で制御する共通定理である。証明は次の4節に分かれる。

1. 局所位相回転と隣接2モード交換から有限ユニタリを合成する。
2. 有限時計窓で制御を自律化する。
3. 外部から与えた制御値を滑らかに比較し、遷移帯を無反応へ送る。
4. 正準SWAP、局所記録、テンプレート交換、内部逆計算を行う。

一様選択器角の作用区間長をBorn型頻度と同一視する旧経路は使わない。旧数式、非混合性、再利用反例、退役結果IDは `notes/superseded_m35_born_sampler.md` に置く。R112はM50の作用容量、枝状態数、作用殻fiber内平衡化、粒子位置熱化を代替しない。

A.2 有限正準信号

L 個の実正準対 (Q_j, P_j) から

$$d_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad d = (d_1, \dots, d_L)^\top$$

を作る。全作用は

$$J_{\text{sig}} = \mathcal{J}_0 d^\dagger d$$

である。Hermitian行列 $h(t)$ に対する2次Hamiltonian

$$H_h(t) = d^\dagger h(t) d$$

は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h(t) d$$

を与え、全作用とLiouville体積を保存する。集団の非中心化第2モーメント

$$C_d = \frac{\mathbb{E}[dd^\dagger]}{\mathbb{E}[d^\dagger d]}$$

は $d \mapsto Ud$ の下で $C_d \mapsto UC_dU^\dagger$ と変換する。 C_d は集団量であり、R112の単一試行 controllerへ入力しない。

A.3 R112の有限unitary合成節

モード j, k の位相回転と交換を

$$R_j(\varphi) = \exp(-i\varphi|j\rangle\langle j|),$$

$$G_{jk}(\theta, \varphi) = \exp[-i\theta(e^{i\varphi}|j\rangle\langle k| + e^{-i\varphi}|k\rangle\langle j|)]$$

とする。対応する実Hamiltonianは $Q_jQ_k + P_jP_k$ 型交換と局所作用項の有限和である。

R112の有限合成節。

任意の $U \in U(L)$ は、隣接2モード交換と局所位相回転の有限積として表せる。完全結合を仮定した分解を1次元隣接線へ移す場合も、有限個の隣接SWAPを挿入すればよい。ゲート数は一般の密な U について $O(L^2)$ 、直列深さは単純構成で $O(L^2)$ である。

各2モードブロックはユニタリなので、対応する実写像はシンプレクティックで全作用を保存する。逆回路はゲート順を反転し、各角を反転して得る。

A.4 R112の有限時計節

時計正準対 (τ, P_τ) と compact 支持の窓 $g_r(\tau)$ を使い、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau + \sum_{r=1}^R g_r(\tau) G_r$$

とする。 $\dot{\tau} = 1$ なので、窓を通過するたびに G_r が有限面積だけ作用する。窓の重なりを避ければ指定順のPoincaré写像を得る。有限幅、面積ずれ、時計初期値ずれは制御誤差へ入る。

有限時計による正準回路の自律化。

固定有限個の2次正準ゲートと滑らかなcontrol gateは、有限個の時計窓を持つ自律Hamiltonianへ埋め込める。初期時計面と使用済み窓を履歴へ残せば、境界失敗を含む拡大写像は1対1である。

A.5 R112の滑らかな比較・無反応節

外部から指定された有限個の互いに素な安全領域 O_i を考える。各領域内部で1、他の安全領域と境界帯で0となる滑らかなplateau関数 $\chi_i(u)$ を選ぶ。安全領域外を正式な無反応 $\emptyset$ とする。

空pointer正準対 (T_i, P_{T_i}) に

$$G_{\text{cmp}} = \sum_i \chi_i(u) P_{T_i}$$

を作用させれば、安全領域では該当pointerだけが動く。 u はprogram番号、枝register、時計面など外部ですでに定まった制御値である。振幅作用から結果確率を作る目的には使わない。

有限幅比較と完全結果集合。

有限個の互いに素な安全領域に対し、上の滑らかな比較器を有限Hamiltonian窓として実装できる。異なる安全結果は排他的であり、境界帯、時計ずれ、pointer準備失敗を $\emptyset$ へ送ると結果集合は完全になる。無反応を除いて再規格化してはならない。

A.6 R112の正準SWAP・テンプレート交換節

同じ次元の2つの複素正準register d, e に対し、

$$G_{\text{sw}} = \mathcal{J}_0 (d^\dagger e + e^\dagger d)$$

を面積 $\pi/2$ だけ作用させると、位相規約を除いて2つのregisterを交換できる。空registerへ値を移し、元registerと使用済みcellを履歴へ残すことで情報を消去せず転送する。

結果枝 i に対して事前校正テンプレート e_i^{tpl} を用意し、 χ_i をcontrolとして対応SWAPだけを開けば、結果別状態更新を実装できる。template値は固定装置programであり、集団共分散を測定して単一試行へ書き戻したものではない。

結果別テンプレート交換。

固定有限枝と固定有限テンプレートbankについて、排他的safe branchをcontrolとする正準SWAPを有限回路で構成できる。入力情報は使用済みtemplate側に残るため、枝別交換を含む拡大写像は1対1である。

A.7 R112の局所記録・逆計算節

物理枝 i だけに支持を持つ局所関数 $d_i(x)$ と空の記録器 (D_i, P_{D_i}) に

$$G_{\text{rec}} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

を作用させる。理想空pointerで $P_{D_i} = 0$ なら、記録中の被測定系への反作用は零である。有限pointer幅と境界帯を記録誤差または無反応へ入れる。

記録を残した内部逆計算。

有限回路が入力、時計、pointer、template、使用済みcellを含む拡大系で1対1なら、外部記録を固定したまま、記録前の補助操作を逆順に作用させて内部作業registerを準備集合へ戻せる。ただし入力情報または使用済み状態は外部履歴へ残り、永久記録を有限閉鎖自由度から消去できない。

A.8 資源と限界

一般の密な L モードunitaryには L 信号正準対、 $O(L^2)$ 個の校正ゲート窓、時計、pointer、template、履歴が必要である。固定有限 L 、固定有限回路、固定精度では全て有限である。永久記録と使用済みcellは試行数に少なくとも比例する。

本付録から次は従わない。

1. 振幅2乗に比例する枝状態数または結果頻度。
2. 作用殻fiber内のGibbs平衡化。
3. 有限熱化した粒子位置の独立同分布性。
4. 未知入力用の自己校正template bank。
5. 無期限反復と永久記録を持つ有限閉鎖装置。
6. 一般有限 L の多項式資源量子計算機。

Born型枝生成はM50/R164、有限再平衡化と記録はR161/R162/R170を正本とする。

第B章

M47傾斜制御測定の実証と誤差評価

位置づけ：R135、R140、R143、R144について、2次元共分散、W型2モード制御、傾斜保持、有限コントラスト、局所記録、枝別状態更新、条件付き周期を証明する。

B.1 規格化共分散の正準発展

複素2モード正準変数を $Z = (Z_0, Z_1)^T$ とし、Poisson括弧を

$$\{Z_j, Z_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

とする。Hermitian行列 $G(t)$ に対するHamiltonian $H_G = Z^\dagger G Z$ は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = GZ$$

を与える。伝播行列 $U(t, t_0)$ は

$$i\mathcal{J}_0 \partial_t U = G(t)U, \quad U(t_0, t_0) = I_2$$

を満たし、Hermitian性からunitaryである。各試行で $Z(t) = U(t, t_0)Z(t_0)$ なので

$$\mathbb{E}[Z(t)Z(t)^\dagger] = U\mathbb{E}[Z(t_0)Z(t_0)^\dagger]U^\dagger.$$

分母 $\mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ は保存される。従って

$$C_Z(t) = U(t, t_0)C_Z(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

であり、微分すると $i\mathcal{J}_0 \dot{C}_Z = [G, C_Z]$ を得る。

B.2 R135の2次元系

2次Hermitian行列はPauli基底で

$$C_Z = \frac{1}{2} \left(\text{tr } C_Z I_2 + \sum_{k=x,y,z} \text{tr}(C_Z \sigma_k) \sigma_k \right)$$

と展開できる。 $\text{tr } C_Z = 1$ なので本文の表示を得る。固有値は

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm |r|)$$

である。正半定値性は $|r| \leq 1$ 、階数1は固有値集合が $\{1, 0\}$ であることと同値なので $|r| = 1$ である。

階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ と因数分解できる。同じ C_Z を与える規格化因子 d は、 C_Z の1次元像を張るので $d = e^{i\alpha}c$ である。従って因子空間は $S^3/U(1) = \mathbb{CP}^1$ である。

R135の2次元系. 上の固有値計算により階数1条件と単位Bloch球面が同値である。B.1のunitary共役は階数1を保存し、共通位相を変えても C_Z を変えない。従ってM47階数1共分散の有効状態空間はBloch球面であり、古典正準流がその回転を与える。証明終。 $\square$

B.3 傾斜W型の2モード行列

偶奇基底で、対称生成子の最低2モード射影は

$$P_2 h_W(0) P_2 = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}.$$

x は奇なので

$$\langle \phi_0 | x | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | x | \phi_1 \rangle = 0.$$

$x_{01} = \langle \phi_0 | x | \phi_1 \rangle$ を実非負に選べば

$$P_2 x P_2 = x_{01} \sigma_x$$

である。偶奇基底から局在基底へのHadamard変換を H とすると

$$H \sigma_z H = \sigma_x, \quad H \sigma_x H = \sigma_z.$$

従って共通項 $\overline{E}I_2$ を除き

$$H P_2 h_W(F) P_2 H - \overline{E}I_2 = -J \sigma_x - F x_{01} \sigma_z.$$

左右の名称または傾斜符号を選び直せば本文の $\varepsilon = 2F|x_{01}|$ の形になる。

B.4 R140の可制御性

共通エネルギーは共通位相しか生成しないため除く。傾斜零の反Hermitian生成子を

$$X_0 = \frac{iJ}{\mathcal{J}_0} \sigma_x$$

とし、傾斜差から得る制御方向を

$$X_1 = -\frac{i}{2\mathcal{J}_0} \sigma_z$$

とする。交換子は

$$[X_0, X_1] = -\frac{iJ}{\mathcal{J}_0^2} \sigma_y$$

である。 $J > 0$ なら $X_0, X_1, [X_0, X_1]$ は $\mathfrak{su}(2)$ を張る。 $SU(2)$ はコンパクトで連結なので、正負の傾斜を含む区分一定制御の到達集合は $SU(2)$ 全体である。固定目標操作ごとに有限積を選ぶ。

一定傾斜では

$$G = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon}{2}\sigma_z, \quad G^2 = \left(J^2 + \frac{\varepsilon^2}{4}\right) I_2.$$

$\Omega_E = \sqrt{J^2 + \varepsilon^2/4}$ とすると

$$e^{-iGt/\mathcal{J}_0} = \cos\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right) I_2 - i\frac{G}{\Omega_E} \sin\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right).$$

$|L\rangle = (1, 0)^\top$, $|R\rangle = (0, 1)^\top$ とすれば、遷移振幅の絶対値2乗は本文の式になる。

R140. Lie代数階数条件から任意の $SU(2)$ 操作が有限傾斜列で到達できる。B.1から各区間は共分散のunitary共役である。一定傾斜の指数行列を展開して左右遷移成分を取れば、Rabi振幅、振動数、離調依存式を得る。証明終。□

B.5 2モード漏れの有限次元評価

有限格子上の全生成子を、最低2モード射影 P と補空間 $Q = I - P$ に分ける。傾斜摂動を $V(t) = -F(t)x$ とし、観測区間で

$$\|PVQ\| \leq v, \quad \text{dist}(\text{spec}(PhP), \text{spec}(QhQ)) \geq G$$

とする。 $v/G < 1/2$ なら、スペクトル射影の静的回転は $O(v/G)$ 、確率漏れは $O((v/G)^2)$ である。滑らかな切替では、瞬時射影の時間微分に由来する振幅が $O(\mathcal{J}_0/(G\tau_q))$ である。有限次元かつ固定切替形状なので、両者をまとめる定数 $C_W < \infty$ が存在し

$$\varepsilon_{2m} \leq C_W \left[\left(\frac{v}{G}\right)^2 + \left(\frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q}\right)^2 \right]$$

となる。本文では v を $|\varepsilon_m|$ と同じ次数へ吸収した。この評価は固定有限格子族の作用素ノルム上界を使う。格子幅を零へ送るときに C_W が一様とは主張しない。

B.6 R140の傾斜保持節と尺度選択

一定傾斜の生成子を

$$G_m = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon_m}{2}\sigma_z, \quad \Omega_m = \sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

とする。Bloch球上では、時間発展は単位軸 $n = (-2J, 0, \varepsilon_m)/\Omega_m$ のまわりの回転である。 $\Pi_L = (I_2 + \sigma_z)/2$ とすると

$$\|U(t)^\dagger \Pi_L U(t) - \Pi_L\|_\infty \leq \frac{2|J|}{\Omega_m}.$$

実際、 z 軸の n に直交する成分の長さは $2|J|/\Omega_m$ であり、回転によるその成分の変化は高々2倍、射影のBloch係数は $1/2$ だからである。従って任意の規格化共分散について左占有率の変化は $2|J|/\Omega_m$ 以下である。

初期共分散が局在射影の場合は、R140の遷移式で正弦2乗は1以下なので、さらに強い上界

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

である。右から左も同じである。保持中の残留散逸、制御揺らぎ、matching driftを $\varepsilon_{\text{hold}}$ とすれば、一般入力2モード内周辺固定誤差は本文の $\varepsilon_{\text{lock}}$ で抑えられる。全W型発展と2モード近似の分布距離 ε_{2m} はこれと別に加え、全W型系の固定中分布誤差を $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ とする。

深いW型族で $r = J/G \rightarrow 0$ とする。 $|\varepsilon_m| = G\sqrt{r}$ 、 $\tau_q = \mathcal{J}_0/(G\sqrt{r})$ を選ぶと

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|} = \frac{|\varepsilon_m|}{G} = \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q} = \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0} = \sqrt{r}.$$

一般入力の周辺固定項は $2\sqrt{r}/\sqrt{1+4r}$ 以下、局在射影からの反対井戸遷移は $4r/(1+4r)$ 以下、2モード漏れは $O(r)$ である。

R140の傾斜保持節. 2モード内の一般入力上界は射影の作用素ノルム評価、局在入力の強い上界はR140の遷移式から従う。B.5の漏れと保持残差を全変動距離の三角不等式で加える。上の尺度選択は高速切替と高モード抑制を同時に満たし、 $r \rightarrow 0$ で誤差を零へ送る。証明終。 $\square$

この証明が抑えるのは各時刻の左右周辺占有率である。同じ試行の X が有限記録時間中に安全井戸を離れないという経路事象は周辺分布だけから従わず、R143ではR162の入射停止と辺ゲート閉鎖からその失敗率 ε_{res} を別に評価する。

B.7 R143の有限コントラスト補題

対称性により

$$\langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | \Pi_L | \phi_1 \rangle = \frac{1}{2}.$$

従って偶奇基底の効果は本文の E_L である。Hadamard変換で対角化すると固有値は $1/2 \pm B_W$ である。 $B_W \geq 0$ とし、 $\eta_W = 1/2 - B_W$ と置けば

$$E_L = \begin{pmatrix} 1 - \eta_W & 0 \\ 0 & \eta_W \end{pmatrix}_{L,R}.$$

分析器後の局在基底対角を $(p_+, p_-) = (p_+, 1 - p_+)$ とすると

$$P_L = (1 - \eta_W)p_+ + \eta_W(1 - p_+) = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+.$$

差は $\eta_W|1 - 2p_+| \leq \eta_W$ である。

R143の有限コントラスト補題. 上の2次行列計算が理想2モードの有限コントラスト式を与える。分析器、漏れ、matching、固定、無反応、記録による各実分布を中間分布として挿入し、全変動距離の三角不等式を順に使えば本文の誤差和を得る。無反応成分は理想分布側に質量0で追加するため、事後再規格化はない。証明終。 $\square$

B.8 大域階数1と枝別共分散の違い

入力共分散が $C_Z = cc^\dagger$ なら、付録L.2の階数1共分散の支持補題により $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つ。結果事象 $R = s$ で条件付けても、交換前の Z の方向は c のままである。一般の c は同時に $|L\rangle$ と $|R\rangle$ に平行ではないため、条件付けだけでは2つの測定後固有状態を作れない。

結果別テンプレート交換は、この不足を物理写像として補う。交換前の信号浴を捨てず使用済みテンプレートへ移すので、異なる入力を同じ出力へ不可逆に押しつぶさない。

B.9 局所記録剪断の正準性

1個の記録セルについて

$$H_{\text{rec}} = g(t)P^R\chi(X)$$

とする。単位面積パルスのHamilton方程式は

$$Q_+^R = Q_-^R + \chi(X_-), \quad P_+^R = P_-^R,$$

$$P_{X,+} = P_{X,-} - P_-^R \nabla \chi(X_-), \quad X_+ = X_-.$$

である。これはHamiltonian流なので正準的である。 $P_-^R = 0$ なら X への反作用は零である。 $|P_-^R| \leq \delta_R$ なら反作用は $\delta_R \|\nabla \chi\|$ 以下であり、記録誤差台帳へ入る。

左右の χ_s は空間的に分離した支持を持つ。安全領域では片方だけが1である。支持が重なる分離面近傍を無反応領域とするため、1試行に2つの排他的安全記録が同時に立つことはない。

B.10 結果別テンプレート交換

信号浴と枝 s のテンプレートを Z, T_s と書く。交換生成子を

$$G_s = i\mathcal{J}_0 (Z^\dagger T_s - T_s^\dagger Z)$$

とする。その角 θ の流れは

$$Z_+ = \cos \theta Z_- + \sin \theta T_{s,-},$$

$$T_{s,+} = -\sin \theta Z_- + \cos \theta T_{s,-}.$$

$\theta = \pi/2$ で完全交換となる。安全枝では局所因子 $\chi_s(X) = 1$ がこの結合だけを開き、他枝では零にする。無反応領域では完全固有状態を主張しない。

テンプレート共分散が $|s\rangle\langle s|$ なら、完全交換後の信号共分散も同じである。角誤差 $|\delta\theta|$ 、テンプレート誤差 δ_{tpl} 、分岐漏れ δ_{gate} がある場合、固定作用殻上でtrace距離は

$$\varepsilon_{\text{br}} \leq 2|\delta\theta| + \delta_{\text{tpl}} + \delta_{\text{gate}}$$

と評価できる。係数2はunitary回転の作用素ノルム評価から取った保守的上界である。

B.11 R143の証明

初期操作面と分析器後操作面へ共通R170を適用する。対応する理想分布を p^{in} 、 p^{out} とし、実分布を $\tilde{p}^{\text{in}}$ 、 $\tilde{p}^{\text{out}}$ とすれば

$$D_{\text{TV}}(\tilde{p}^{\text{in}}, p^{\text{in}}) \leq \varepsilon_{170}^{\text{in}}, \quad D_{\text{TV}}(\tilde{p}^{\text{out}}, p^{\text{out}}) \leq \varepsilon_{170}^{\text{out}}.$$

この2項は付録K.6の容量、作用殻、混合、衝突、辺閉鎖、局所記録、無反応を既に含む。B.11ではW型に固有なHopf方向、分析器、2モード漏れ、有限コントラスト、傾斜固定、結果別テンプレート交換だけを追加する。全変動距離の縮小性と三角不等式から

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{obs}}, p^{\text{id}}) \leq \varepsilon_{170}^{\text{in}} + \varepsilon_{170}^{\text{out}} + \varepsilon_{\text{Hopf}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \eta_W + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}}.$$

安全枝ではB.10により信号共分散が $|s\rangle\langle s|$ へ近づく。記録後にR161をtemplate方向へ作用させると、条件付き粒子位置分布は $\pi^\delta(s)$ から $\varepsilon_{\text{post}}$ 以内になる。従って枝別共同状態の条件付きGibbs整合誤差は $\varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}} + O(\eta_W)$ である。

R143. R145で信号bath方向を準備し、R170で初期粒子位置枝を作る。衝突熱浴を切ってR140で任意軸を左右基底へ写し、分析器終了後の信号へR170を再適用する。R140の保持節で傾斜保持、R143の補題でW型有限コントラストを評価する。B.9の局所剪断で既存の X を記録し、B.10の結果別正準交換で安全枝の条件付き共分散を作る。最後にtemplate方向へ再平衡化する。共通instrument誤差はR170、M47固有誤差は上の三角不等式、条件付き状態誤差は交換と局在裾の評価で抑えられる。証明終。□

この証明は旧連続matching保存を使わない。付録Lの条件付き状態数、付録Kの有限混合率、有限衝突誤差、辺閉鎖誤差を使う。一方、作用容量結合、fiber内平衡化、枝対称性を含む有限局所Hamiltonianと、信号bath保持controllerの完全な反作用は別の未導出事項である。

B.12 逐次測定誤差

理想2段核を K_1, K_2 、実核を $\tilde{K}_1, \tilde{K}_2$ とする。各入力安全状態について

$$\sup_z D_{\text{TV}}(\tilde{K}_j(z, \cdot), K_j(z, \cdot)) \leq \delta_j$$

なら、核の縮約性から

$$D_{\text{TV}}(\mu\tilde{K}_1\tilde{K}_2, \mu K_1 K_2) \leq \delta_1 + \delta_2.$$

第1段条件付き状態が理想射影からtrace距離 δ_{post} だけずれる場合、2値効果に対する確率差は $\delta_{\text{post}}/2$ 以下である。従って2段誤差は

$$\delta_1 + \delta_2 + \frac{1}{2}\delta_{\text{post}}$$

で抑えられる。同軸では理想反対結果が零であるため、実反対結果は同じ上界以下である。

B.13 記録後の逆計算とreset

装置内部を z 、測定前情報を受け取る使用済みセルを w_s 、外部記録を R_s とする。安全枝の理想写像は概念的に

$$(z_0, w_0, 0_R) \mapsto (z_s, w_s, 0_R) \mapsto (z_s, w_s, R_s) \mapsto (z_0, w_s, R_s)$$

である。最後の逆計算は記録剪断と信号テンプレート交換を逆実行せず、時計、傾斜駆動器、比較補助だけを戻す。測定前情報は w_s 、結果は R_s に残るため、写像は1対1である。

交換resetの漸化式

$$d_{n+1} \leq a d_n + b, \quad a = |\cos \phi| < 1, \quad b = \varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E$$

を反復すると

$$d_n \leq a^n d_0 + \frac{1 - a^n}{1 - a} b$$

となり、本文の上極限を得る。

B.14 R144の実証

固定有限段数 N について、各段の初期再平衡化、分析器、分析器後再平衡化、辺閉鎖、傾斜切替、記録、テンプレート交換、測定後再平衡化を共通時計の重ならない窓へ割り当てる。各段の衝突セル、使用済みテンプレート、記録セルを別に用意すれば、前向き写像は有限個の正準流と有限セル散乱の合成である。観測後、内部補助を逆順に戻し、周期末に fresh-cell 交換を行う。

結果分布についてはB.12を反復し

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \left(\varepsilon_{\text{inst},j} + \frac{1}{2} \delta_{\text{post},j} \right)$$

を得る。周期末偏差はB.13の上界に従う。固定 N と固定周期数 K なら、必要な記録セルと使用済みセルも有限である。 $K \rightarrow \infty$ を固定容量で実現するとはしない。

R144. 各測定段にR143を適用し、独立な衝突セル、テンプレート、記録セルを割り当てる。有限個の拡大正準流の合成は正準的であり、B.12が前向き分布誤差、B.13が内部帰還誤差を与える。永久記録と使用済み状態を外部セルへ保持するため、内部補助だけを準備集合へ戻せる。証明終。□

R144は各段でR164の作用殻準備とR161の有限時間再平衡化を明示的に走らせるため、周期間のmatching保存を仮定しない。ただしfiberとcontrollerを含む周期全体の熱力学収支は本証明に含まれない。

B.15 連続性障害と無反応

連結な初期領域から滑らかな有限時間Hamiltonian流で得る写像は連続であり、その像は連結である。2つの異なる離散固有状態だけを両方含む像は連結でない。従って、安全な左右結果の間には、遷移領域または無反応領域が必要である。

この一般事実はR112の安全比較・無反応節を使う。M47の局所記録では、分離面近傍、傾斜切替中、高モード漏れが大きい領域を無反応へ含める。無反応率を有限パラメータで厳密零にせず、理想2値分布側へ質量0の第3結果を追加して全変動距離を評価する。

B.16 資源と適用範囲

1段の装置は少なくとも次を必要とする。

1. 信号浴の2正準対。
2. 左右テンプレートの4正準対。
3. 左右記録ポインターの2正準対。
4. 傾斜制御と共通時計の有限正準対。
5. 粒子位置の局所位置と共役運動量。
6. 条件付き作用殻fiber、容量controller、fiber内混合器。
7. 条件付き障壁controller、辺ゲート、有限衝突セル。
8. 使用済み信号、衝突履歴、制御履歴を保持する外部セル。

これは下界でも最適構成でもない。能動部は固定有限段数と固定観測時間に対して有限、永久記録と使用済み状態は実験周期数 K に対して $O(K)$ 以上である。深いW型極限で J が指数的に小さくなる場合、零傾斜回転時間 J_0/J は増大する。 $\delta \downarrow 0$ では付録Kの有効自由エネルギー幅、衝突流束、混合時間に加え、付録Lの作用殻剛性も増大する。誤差だけを零へ送り、時間、エネルギー、セル数、制御帯域を固定したとは扱わない。

本付録は、W型2モード外の一様連続極限、R164の作用容量結合とfiber内平衡化を含む有限局所Hamiltonian、信号bath保持controllerの完全な反作用、周期全体の微視的熱力学収支、無期限反復、Zeno効果を証明しない。全時刻matching保存は証明対象から外し、操作面ごとの作用殻準備と再平衡化へ置き換えた。

第C章

M49共同bath CNOT供給模型の証明

位置づけ：R112の4モード特殊化と、R159の入力準備・同期CNOT・固定有限共同統計、R160のM48受渡しを証明する。

C.1 4モード正準担体

$D_{\text{prog}} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ を行優先で

$$d_{\text{prog}} = \text{vec}_{\text{row}}(D_{\text{prog}}) = ((D_{\text{prog}})_{00}, (D_{\text{prog}})_{01}, (D_{\text{prog}})_{10}, (D_{\text{prog}})_{11})^T \quad (\text{C.1})$$

と並べ、

$$(D_{\text{prog}})_{ab} = \frac{Q_{ab} + iP_{ab}}{\sqrt{2}\mathcal{J}_0} \quad (\text{C.2})$$

とする。Hermitian行列 K に対する実2次Hamiltonian

$$F_K = \mathcal{J}_0 d_{\text{prog}}^\dagger K d_{\text{prog}} \quad (\text{C.3})$$

は $id_{\text{prog}} = K d_{\text{prog}}$ を与える。従ってunitaryは実正準流であり、 $d_{\text{prog}}^\dagger d_{\text{prog}}$ を保存する。
局所代数

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C}) \quad (\text{C.4})$$

は相互に可換で、互いの可換代数に一致する。積 $A \otimes B$ の線形包は $M_4(\mathbb{C})$ 全体なので、この二代数が操作誘導テンソル積を定める。局所unitaryは

$$D_{\text{prog}} \mapsto U_A D_{\text{prog}} U_B^\dagger \quad (\text{C.5})$$

と作用し、 $\text{rank } D_{\text{prog}}$ と $|\det D_{\text{prog}}|$ を保存する。

R112の4モードテンソル積節. 式(C.3)へ $K = A \otimes I_2$ と $L = I_2 \otimes B$ を入れると、対応HamiltonianのPoisson括弧は行列交換子 $[K, L] = 0$ に比例して零となる。正方形配線の対辺へ同じ $QQ + PP$ 交換と作用差を置けば、各局所Pauli生成子を有限2次Hamiltonianで実装できる。式(C.5)が積状態集合を保存する。証明終。 $\square$

C.2 R112の4モードCNOT特殊化

差モード $|d\rangle = (|10\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$ への射影は

$$\Pi_{\text{CX}} = |d\rangle\langle d| = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - \sigma_x}{2}. \quad (\text{C.6})$$

対応する実2次生成子は

$$G_C = \mathcal{J}_0 d_{\text{prog}}^\dagger \Pi_{\text{CX}} d_{\text{prog}} = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2]. \quad (\text{C.7})$$

射影の冪は $\Pi_{\text{CX}}^n = \Pi_{\text{CX}}$ なので、

$$e^{-iA\Pi_{\text{CX}}} = I_4 + (e^{-iA} - 1)\Pi_{\text{CX}}. \quad (\text{C.8})$$

$A = \pi$ では制御値0部分空間に恒等、制御値1部分空間に σ_x が作用するためCNOTに一致する。

R112の4モードCNOT節. $H_C = P_\tau + g(\tau)G_C$ では $\dot{\tau} = 1$ で、信号生成子は全時刻で同じ射影の実数倍である。時間順序積は窓面積 A の式(C.8)へ厳密に縮約する。 $A = \pi$ でCNOTを得て、式(C.3)により正準性と作用保存が従う。積入力 $|+0\rangle$ の出力係数行列は階数2なので、局所操作の積ではない。証明終。 $\square$

固定作用面では $0 \leq G_C \leq \mathcal{J}_0$ である。 $0 \leq g \leq g_{\max}$ の非負窓には

$$T_g \geq \frac{\pi}{g_{\max}} \quad (\text{C.9})$$

が必要である。面積誤差を $\delta A \in [-\pi, \pi]$ とすると、相対行列は $e^{-i\delta A\Pi_{\text{CX}}}$ であり、固有値は1が3重、 $e^{-i\delta A}$ が1重である。このため

$$d_{\text{mat}} = 2 \left| \sin \frac{\delta A}{2} \right|, \quad d_{\text{proj}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}, \quad (\text{C.10})$$

$$F_{\text{avg}} = 1 - \frac{3}{5} \sin^2 \frac{\delta A}{2}. \quad (\text{C.11})$$

一般Hermitian誤差 $\Delta K(t)$ には

$$\eta_C := \inf_{q(t) \in \mathbb{R}} \int_0^{T_g} \|\Delta K(t) - q(t)I_4\|_{\text{op}}, dt \quad (\text{C.12})$$

を使う。共通位相を除いた相互作用表示のDuhamel式から

$$\inf_{\phi} \|\widetilde{U} - e^{i\phi} U_{\text{CX}}\|_{\text{op}} \leq \min 2, \eta_C. \quad (\text{C.13})$$

4信号正準対と1時計正準対で担体CNOTを実装できる。

R112特殊化の有限制御節.

式(C.9)は窓面積、式(C.10)、式(C.11)は射影の固有値、式(C.13)はDuhamel式から従う。生成子は4信号正準対上の2作用項と1交換辺で、時計に1正準対を要する。証明終。

C.3 R159入力準備節の理想行分解

共同枝確率は、R164を $m = L = 4$ 、 $\Psi = I_4$ 、 $\delta = 0$ としたM50中央4枝作用殻の状態数 $\Omega_{ab} \propto |(D_{\text{prog}})_{ab}|^2$ から直接得られる。以下の行分解は別の確率源ではなく、その共同母測度をA周辺とB条件付き分布へ分解した表示である。

非零行の集合を $I_D = a : \rho_a > 0$ とする。M50の排他的物理枝を γ_{ab} と書けば、

$$P(\gamma_{ab}) = |(D_{\text{prog}})_{ab}|^2, \quad P(X_A = a) = \rho_a. \quad (\text{C.14})$$

safe branch γ_{ab} から式(4.9)のone-hot粒子位置へcontrolled SWAPすると、

$$P(X_A = a, X_B = b) = |(D_{\text{prog}})_{ab}|^2. \quad (\text{C.15})$$

第 a 行bath templateの1試行外積は

$$z_A z_B^T = \rho_a^{-1} e_a (D_{\text{prog}})_{a\bullet}. \quad (\text{C.16})$$

従って

$$\mathbb{E}[z_A z_B^T] = \sum_{a \in I_D} \rho_a \rho_a^{-1} e_a (D_{\text{prog}})_{a\bullet} = D_{\text{prog}}. \quad (\text{C.17})$$

共通位相は外積から消える。 z_A は e_a のray上にあり、 z_B の規格化成分比は $(D_{\text{prog}})_{a\bullet}$ と同じなので、

$$\text{Law}(X_A | z_A) = \pi_A^0(z_A), \quad \text{Law}(X_B = b | z_B) = \frac{|(D_{\text{prog}})_{ab}|^2}{\rho_a}. \quad (\text{C.18})$$

C.4 R159入力準備節の有限Hamiltonian実現

M50の排他的safe枝 γ_{ab} をcontrolとして、freshなone-hot粒子位置registerへ有限列の2モード交換を作用させる。枝registerを使用済み履歴へ残すため、粒子位置への直接decodeを含む拡大写像は1対1である。独立な選択器角、作用区間pointer、比較器の逆計算は不要である。

固定program s とactive行 a ごとに、式(4.11)の4複素成分を持つtemplate cellを事前校正する。 $X_A = a$ のsafe plateauをcontrolとするcanonical SWAPにより、templateをactive z_A, z_B portへ移す。全窓を

$$H_{\text{prep}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{R_{\text{prep}}} g_r(\tau) G_r \quad (\text{C.19})$$

と書ける。 R_{prep} は固定program族で有限、各 G_r は有限個の作用差、 $QQ + PP$ 交換、滑らかなplateau controlから成る。従って有限正準対と有限時間のHamiltonian準備である。templateの値は装置programであり、ensemble量を測定して再注入したものではない。

各非零branchのsurvival係数を $r_{ab} \in [1 - \varepsilon_0, 1]$ とする。安全事象上の非規格化粒子位置分布は $|(D_{\text{prog}})_{ab}|^2 r_{ab}$ であり、失敗質量を無反応へ置けば理想完全分布からの全変動距離は ε_0 以下である。

式(C.16)のFrobeniusノルムは

$$\|z_A z_B^T\|_F = \rho_a^{-1/2} \leq \rho_*^{-1/2}. \quad (\text{C.20})$$

従って

$$\|M_{AB}^G - D_{\text{prog}}\|_F \leq \sum_{a,b} |(D_{\text{prog}})_{ab}|^2 (1 - r_{ab}) \rho_a^{-1/2} \leq \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{\rho_*}}. \quad (\text{C.21})$$

$\delta = \varepsilon_0 / \sqrt{\rho_*} < 1$ と置く。 $\|D_{\text{prog}}\|_F = 1$ と三角不等式から

$$\left\| \frac{M_{AB}^G}{\|M_{AB}^G\|_F} - D_{\text{prog}} \right\|_F \leq 2\delta. \quad (\text{C.22})$$

単位ベクトルの距離は対応する階数1projectorのtrace距離を上から抑えるため式(4.16)が従う。

A粒子位置は全safe branchで行labelと一致する。B側では、行 a の理想条件付き分布を $q_b = |(D_{\text{prog}})_{ab}|^2 / \rho_a$ とすると、安全条件付き分布は

$$q_b^G = \frac{q_b r_{ab}}{\sum_j q_j r_{aj}}. \quad (\text{C.23})$$

分母は $1 - \varepsilon_0$ 以上なので

$$D_{\text{TV}}(q^G, q) \leq \frac{\varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0}. \quad (\text{C.24})$$

R159の入力準備節. 式(C.15)、式(C.17)、式(C.18)が理想matchingを与える。式(C.19)が有限Hamiltonian準備、式(C.21)–(C.24)が無反応込みの有限誤差上界を与える。証明終。 $\square$

C.5 稀な行の資源下界

行 a に条件付けた目標momentは

$$\mathbb{E}[z_A z_B^T | a] = \frac{e_a (D_{\text{prog}})_{a\bullet}}{\rho_a}, \quad \|\mathbb{E}[z_A z_B^T | a]\|_F = \rho_a^{-1/2}. \quad (\text{C.25})$$

Cauchy–Schwarzから

$$\mathbb{E}[\|z_A\|^2 | a] \mathbb{E}[\|z_B\|^2 | a] \geq \frac{1}{\rho_a}. \quad (\text{C.26})$$

従って $\rho_a \rightarrow 0$ を含むprogram族について両端bath作用を一様有界にはできない。式(4.11)では各端の作用が $\mathcal{J}_0 / \sqrt{\rho_a}$ 、active pair全体が $2\mathcal{J}_0 / \sqrt{\rho_a}$ である。行平均は

$$\sum_a \rho_a \frac{2\mathcal{J}_0}{\sqrt{\rho_a}} = 2\mathcal{J}_0 \sum_a \sqrt{\rho_a} \leq 2\sqrt{2}\mathcal{J}_0. \quad (\text{C.27})$$

この有限平均を全program一様の最大作用と混同しない。

C.6 R159同期CNOT節の点ごとの共変性

係数行列CNOTは行ごとに

$$(\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}}))_{0\bullet} = (D_{\text{prog}})_{0\bullet}, \quad (\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}}))_{1\bullet} = (D_{\text{prog}})_{1\bullet}\sigma_x. \quad (\text{C.28})$$

入力branch a で $z_B^+ = \sigma_x^a z_B$ とすると

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[z_A^+(z_B^+)^T] &= \sum_a \rho_a \rho_a^{-1} e_a (D_{\text{prog}})_{a\bullet} \sigma_x^a \\ &= \mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}}). \end{aligned} \quad (\text{C.29})$$

粒子位置は $b^+ = b \oplus a$ なので

$$P(X_A^+ = a, X_B^+ = b) = |(D_{\text{prog}})_{a, b \oplus a}|^2 = |\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}})_{ab}|^2. \quad (\text{C.30})$$

行重み ρ_a は列交換で保存される。従って式(4.11)の各入力templateは、式(4.20)により出力programの対応templateへ点ごとに移る。

C.7 三port CNOTのHamiltonian

3つのportへ同期するCNOTは、中央作用殻の枝labelにも $P_{\text{CX}}(a, b) = (a, b \oplus a)$ を作用させる。 $\Omega_{P_{\text{CX}}(a, b)}(\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{prog}})) = \Omega_{ab}(D_{\text{prog}})$ なので状態数地形は共変だが、以下の有限時計Hamiltonianが行う機械仕事を零とはしない。

4モード担体には式(C.7)、B bathとB粒子位置には

$$G_z = \mathcal{J}_z \chi_1(x_A) z_B^\dagger \Pi_- z_B, \quad G_X = \mathcal{J}_X \chi_1(x_A) x_B^\dagger \Pi_- x_B \quad (\text{C.31})$$

を使う。 χ_1 はA粒子位置のsafe one-hot sectorで0または1のplateauを持ち、共役運動量へ依存しない。 G_C は担体、 G_z はB bath、 G_X はB粒子位置へ作用し、共有するA粒子位置についてはいずれも共役運動量を含まない。従って

$$G_C, G_z = G_C, G_X = G_z, G_X = 0 \quad (\text{C.32})$$

である。一つの時計窓で各面積を π にすれば、三流の積は順序に依存せず式(4.20)、式(4.21)になる。各流は自己逆であり、全active・使用済みregisterを含む拡大写像も1対1である。

有限bath unitaryを理想値から作用素距離 η_z 以下とする。式(C.20)の重み付き平均から

$$\begin{aligned} \|\mathbb{E}[z_A(R_z - \sigma_x^{X_A}) z_B^\dagger]\|_F &\leq \eta_z \sum_a \rho_a \rho_a^{-1/2} \\ &\leq \sqrt{2} \eta_z. \end{aligned} \quad (\text{C.33})$$

粒子位置XORの失敗質量を $\varepsilon_\oplus$ とすれば、全変動距離は同じ量以下だけ増える。担体誤差と時計誤差を別に加えると式(4.24)、式(4.25)を得る。

R159の同期CNOT節. 式(C.29)、式(C.30)が理想共変性、式(C.31)、式(C.32)が同一時計の有限Hamiltonian実装、式(C.33)が有限bath誤差を与える。証明終。□

C.8 R159のfresh M50出力殻周期

入力源を

$$r_\lambda = (\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_S})^\top \quad (\text{C.34})$$

とする。外側scheduleはprogram label $S = s$ を頻度 λ_s で提示する。これはbenchmarkの入力条件であり、出力確率源ではない。safe labelをfresh program registerへdecodeし、そのlabelで $D_{\text{in},s}$ と入力template bankをactive portへroutingする。入力粒子位置はM50物理枝から直接decodeする。

provider運転は同期CNOT後の Σ_{gate} で終わる。benchmark運転では同じ担体に $W_A^s \otimes W_B^s$ を作用させ、

$$D_{\text{out},s} = W_A^s \mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{in},s})(W_B^s)^\top \quad (\text{C.35})$$

を得る。実在する $D_{\text{out},s}$ からfreshなM50出力殻を準備し、その物理枝を直接decodeするため、

$$P(Y_A = a, Y_B = b \mid S = s) = |(D_{\text{out},s})_{ab}|^2. \quad (\text{C.36})$$

出力safe branchをfresh結果registerへdecodeし、枝registerを履歴へ残す。CNOTを恒等窓へ置き換えると式(C.35)そのものが変わるため、出力器が理想CNOT表を固定的に返す構成ではない。

fresh殻条件が必要である。使用済み入力殻の同一微視的順位を、 $S = 0$ では条件付き出力重み $1/4$ 、 $S = 1$ では $3/4$ の出力殻へ再利用すると、四つの共同枝が全て $1/4$ になる場合がある。従って

$$P_{\text{shared}} = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}, \quad D_{\text{TV}}(P_{\text{shared}}, P_{\text{id}}) = \frac{1}{4}. \quad (\text{C.37})$$

fresh出力殻を条件付きで準備すれば、そのM50枝周辺を平均して式(4.30)を得る。必要なのは別registerであり、独立な選択器角ではない。

入力label誤差を含む結合を先に作り、各 s で入力準備、担体unitary、fresh M50出力殻、直接decodeを順にcoupleする。全変動距離の縮小性と三角不等式から式(4.31)が従う。失敗は $\emptyset$ に送るので事後選別はない。各項は固定有限program族について、殻幅、時計幅、template精度を有限値で選んで任意に小さくできる。

R159. 式(C.34)–(C.36)が理想共同分布、逐次couplingが式(4.31)を与える。式(C.37)によりfresh出力殻は省略できない。証明終。□

C.9 R160の固定singlet provider

式(4.33)の二行はともノルム2乗 $1/2$ である。CNOT後は

$$\mathcal{C}_{\text{CX}}(D_{\text{in}}^s) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{2}}. \quad (\text{C.38})$$

$r_* = 2^{1/4}$ とすると、CNOT後の二枝は

$$\begin{array}{c|c|c|c} a & z_A & z_B & (X_A, X_B) \\ \hline 0 & r_* e^{i\theta} e_0 & -r_* e^{-i\theta} e_1 & (0, 1) \\ 1 & r_* e^{i\theta} e_1 & r_* e^{-i\theta} e_0 & (1, 0) \end{array}. \quad (\text{C.39})$$

付録JのEについて各枝で

$$z_B = \mathbf{E} \overline{z_A}, \quad \frac{z_A - \mathbf{E} \overline{z_B}}{2} = z_A, \quad \frac{z_A + \mathbf{E} \overline{z_B}}{2} = 0. \quad (\text{C.40})$$

従ってM48のbright変数は $m = z_A$ 、dark変数は $d = 0$ であり、cross momentと粒子位置分布は式(4.35)、式(4.36)に一致する。

$T_{\text{link}}^{49 \rightarrow 48}$ はbath・粒子位置registerに恒等で、設定角は受渡し後に生成される。よって

$$\text{Law}(\Gamma_{\Sigma_{\text{link}}} \mid x, y) = \text{Law}(\Gamma_{\Sigma_{\text{link}}}). \quad (\text{C.41})$$

有限port交換では元cellを使用済み側へ残すため、拡大写像は1対1である。

state-carrying感度には、link面族内の $D_0 = e_0 e_0^T$ と D_{out}^s を使う。対応する規格化row-majorベクトルは直交するので、cross projectorのtrace距離は1である。恒等portはこの距離を保存する。枝seed $S_0 = (-1)^{X_A}$ は $P(X_A = 0) = p$ をそのまま $P(S_0 = +1) = p$ へ写すため、 $p = 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1$ のbias監査を全て通る。履歴は受動的で、結果形成核へ入れない。

R160. 式(C.38)–(C.40)が固定singletのcross matchingと単一試行粒子位置matching、式(C.41)がsetting-free性を与える。同一registerの恒等搬送がprogram matchingを、canonical SWAP dilationが有限装置の1対1性を与える。state距離と枝biasも保存される。M48結果分布へ全変動距離の三角不等式を適用すると式(4.39)が従う。証明終。 $\square$

C.10 資源と適用限界

一programのR159入力準備節は、4モードprogram担体4対、active作用殻2対、2粒子位置register4対、active bath4対、2行template bank8対からなる単純上界22対を持つ。時計、外側program schedule、benchmark用fresh出力殻、履歴、記録は運転modeに応じて別に加える。template bankは固定有限族について $O(S)$ 、全装置も固定2論理部分系では有限である。

本付録は次を証明しない。

1. 未知入力を保持する一般量子channel。
2. 任意Q2-1出力に対する一般状態M48測定。
3. 独立同分布型有限標本統計。
4. 空間分離、準備後の自由設定変更、有限伝播円錐。
5. R162の有限衝突粒子位置bathとR153のrouting、paired-Hopf流、2翼controllerの閉鎖Hamiltonian統合。
6. 2^n モードを避ける多量子ビット拡張。

R112の4モード特殊化はM49内部担体の有限正準結果として使う。この担体代数だけでは、R159、R160のbath、粒子位置、物理的受渡しは従わない。

第D章

M48完全Bell周期の証明

位置づけ：R147、R153、R155のsetting-pre seed routing、paired-Hopf準備、切断面fiber、局所記録、Bell監査、条件付き因子化、弱開放帰還を証明する。

D.1 記号と有限設定族

A、Bの有限設定族を $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ とする。A設定作用素を

$$\Sigma_x = n_x \cdot \sigma$$

とし、固有ベクトルを

$$\Sigma_x u_{s,x} = s u_{s,x}, \quad s \in \{+1, -1\}$$

とする。位相規約は任意でよい。Eは

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり、

$$E \Sigma_x^* = -\Sigma_x E$$

を満たす。従って

$$v_{s,x} = E \overline{u_{s,x}}$$

は Σ_x の固有値 $-s$ の固有ベクトルである。

W型有限配置グラフの埋込み Φ は $\Phi^\dagger \Phi = I_2$ とする。従って $z \neq 0$ について

$$\sum_i \frac{|(\Phi z)_i|^2}{z^\dagger z} = 1.$$

D.2 R153の準備節：setting-pre seedの安全盆routing

設定前の枝seedを $S_0 \in \{+1, -1\}$ とし、

$$P(S_0 = +1) = P(S_0 = -1) = \frac{1}{2}$$

とする。M48単独運転では内部の設定非依存registerを使う。M49接続運転では、R160が setting-free面へ渡した X_A から $S_0 = (-1)^{X_A}$ と読み、同じ z_A, z_B registerをbright/dark変数へ接続する。pairing tensor E は固定装置定数である。許されたprovenance履歴 H_{prov} は同じ拡大状態に保存できるが、routing核、paired-Hopf流、局所分析器、記録核のいずれにも入力しない。

任意の $h_0 \in [h_*, 1)$ を固定し、 $s = S_0$ と置く。各 (s, x) について

$$m_{s,x} = r_0 \left[\sqrt{\frac{1+h_0}{2}} u_{s,x} + \sqrt{\frac{1-h_0}{2}} u_{-s,x} \right]$$

と選べば

$$\|m_{s,x}\| = r_0, \quad h_x(m_{s,x}) = sh_0.$$

有限設定族なので、設定registerと枝seedで選ぶ有限数のcontroller窓を事前配置できる。例えば各窓で

$$\dot{m} = -\kappa_{\text{seed}} (m - m_{s,x})$$

という採用開放整列を時間 T_{seed} だけ作用させれば、誤差は $e^{-\kappa_{\text{seed}} T_{\text{seed}}}$ の定数倍で減衰する。十分小さい誤差では $sh_x(m) \geq h_*$ を保てる。設定はこの前向き整列前に生成され、設定前測度へ $m_{s,x}$ を置いていない。

seed準備のbiasと欠損を $\varepsilon_{\text{seed}}$ 、安全域外とrouting接続域の失敗質量を $\varepsilon_{\text{route}}$ として無反応へ送る。M49接続ではbranch biasと同一register搬送の誤差を式(J.12)と式(4.24)で別に管理し、R153のrouting誤差と二重計上しない。

R153のrouting節. 内部またはM49由来の等重みseedと明示seed $m_{s,x}$ が各設定の安全盆を与え、有限時間整列がそこへ指数的に近づく。全写像は設定前共通測度に設定依存分布を置かず、設定生成後の有限前向き操作である。M49接続でもbath・粒子位置registerをensembleから再構成せず、そのまま前向きroutingへ使う。履歴を全結果形成核の入力から外しているため、履歴で条件付けた結果法則は周辺結果法則と一致する。seed誤差と安全域外を無反応へ含めれば定理が従う。証明終。□

D.3 R161/R170のM48局所特殊化

各翼の固定した単一試行bath座標 z に対し、R164とR161へ

$$m = 2, \quad \Psi = \Phi, \quad v = z$$

を代入する。従って条件付き状態数は

$$\frac{\Omega_i^\delta(z)}{\sum_j \Omega_j^\delta(z)} = \pi_i^\delta(z),$$

R161の一樣混合評価は

$$D_{\text{TV}}(\text{Law}(X_T | z), \pi^\delta(z)) \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta T}$$

となる。詳細釣り合い、正值性、一意定常分布、有限衝突実現は共通R161/R162の証明を使い、ここで重複証明しない。

M48固有に必要なのは、paired-Hopfが作る有限設定族の安全ray集合上で $z \mapsto \pi^\delta(z)$ が射影距離に関して一樣Lipschitzであることだけである。 $\|z\|$ が零から離れ、有限次元の compact 集合に制限されるため、分母 $z^\dagger z$ は正の下界を持ち、微分は有界である。この定数を L_{48} とすれば、bath方向誤差 d_{ray} は粒子位置目標分布へ高々 $L_{48}d_{\text{ray}}$ だけ伝播する。

局所分析後は、共通R170を各翼の2枝グラフへ適用する。fresh局所作用殻、局所衝突セル、辺閉鎖、局所記録を使い、無反応を完全結果集合へ残す。この対応はM48固有の独立定理ではない。

D.4 強いfiberの基本性質

$\mu \in \mathcal{F}_W^\delta(c)$ とする。 $z = e^{i\alpha}c$ かつ $\|c\| = 1$ なので

$$\frac{E_\mu[zz^\dagger]}{E_\mu[z^\dagger z]} = cc^\dagger.$$

また

$$P_\mu(X = i) = E_\mu[\pi_i^\delta(z)] = \pi_i^\delta(c).$$

従ってM47のrank-one bath条件を厳密に満たし、配置対角matchingを $\delta/(1+\delta)$ の誤差で満たす。さらに X のbath条件付き分布を固定するため、周辺matchingだけより強い。

連続bath座標について、有限時間軌道は一般に目標rayそのものへは到達しない。従って切断面の完全状態測度を全変動距離で理想fiberと比較してはならない。第5.5節の d_{pair} は、同じ α をA側とB側へ反対符号で使うためpaired位相を保存し、動径誤差と2翼方向誤差を同時に測る。これに枝符号と2つの離散配置の不一致indicatorを加えて1で切った d_Ω は有界距離である。

このcostに関するWasserstein距離 d_{fib} では、bath対を同じ初期seedから理想吸引先へcoupleしたときの期待costをR147の有限時間ノルム上界で抑えられる。有限粒子位置分布は最大couplingを使えば不一致確率が全変動距離に等しい。従って連続方向誤差と離散配置誤差を同じfiber距離へ加えられる。

D.5 R153の証明：切断面2翼fiber

R153の理想枝seedでは、各 s が確率 $1/2$ で選ばれ、 $sh_x(m_0) \geq h_*$ である。R147から、paired-Hopf時間 T_{PH} 後にある同じ位相 α が存在して

$$|z_A - e^{i\alpha}u_{s,x}| + |z_B - e^{-i\alpha}v_{s,x}| \leq K_{48}e^{-\gamma_{48}T_{\text{PH}}}$$

となる。seed biasと安全盆routingの有限誤差は、それぞれ $\varepsilon_{\text{seed}}$ と $\varepsilon_{\text{route}}$ へ入れる。

R161のM48特殊化の $\pi^\delta(z)$ は、 $\|z\|$ が零から離れたcompact集合で z の射影にLipschitzである。その定数をpaired-Hopf前因子へ吸収すれば、有限時間bath方向誤差から配置目標の誤差も $K_{48}e^{-\gamma_{48}T_{\text{PH}}}$ の定数倍で抑えられる。

paired-Hopf終了時の z_A, z_B をcontrollerで保持する。条件付き独立なA、B粒子位置bathを時間 T_X だけ作用させると、R161のM48特殊化から各翼の条件付き粒子位置分布は対応する π^δ から $C_X e^{-\lambda_X^\delta T_X}$ 以内になる。最大couplingを各翼へ使うと配置不一致確率は各全変動誤差の和以下である。さらに π^δ と理想 w の全変動距離は各翼で $\delta/(1+\delta)$ 以下なので、理想fiber $\mathcal{F}_W^0$ への正則化costは2翼で $2\delta/(1+\delta)$ 以下である。

理想安全枝の非規格化交差モーメントは

$$\begin{aligned} M_{AB} &= \frac{1}{2} \sum_{s=\pm 1} u_{s,x} v_{s,x}^\top \\ &= -\frac{1}{2} \mathbf{E} \end{aligned}$$

である。最後の等式は付録Iのspin-flip恒等式である。規格化ベクトル化射影はsinglet射影で、 x に依存しない。

枝分布を最大couplingし、bath対を同じseedとpaired位相でcoupleし、粒子位置を条件付き最大couplingする。枝、bath対、配置正則化、有限混合、切断の期待costを加えると、理想fiber混合 ν_x^0 に対するR153の $d_{\text{fib}} \leq \varepsilon_{\text{fib}}$ を得る。 $\varepsilon_{\text{seed}}$ と $\varepsilon_{\text{route}}$ に含めた同じ源誤差を別の項へ重複して入れない。

R153. R153のrouting節が等重み安全枝、R147がpaired bath対の有限時間近接、R161のM48特殊化が各bath座標に条件付けた粒子位置分布の有限時間収束を与える。正則化誤差、積核誤差、切断誤差を上couplingで加えると、強い理想2翼fiberへのprojective fiber距離上界を得る。連続bath状態の全変動近接は使わない。交差モーメントは枝和恒等式からsinglet射影になる。証明終。□

D.6 R155の局所応答節：R170の2翼合成

局所分析に入る作用殻は中央殻の使用済み微視的状态でなく、各翼のfresh registerに準備する。切断後半群と初期条件付き測度の積因子化は付録Jで証明し、ここではその有限偏差 $\varepsilon_{\text{prod}}$ を局所instrument誤差とは別に加える。

切断後、A、Bの正準変数、粒子位置bath、noise seedを別々にする。共有する s, α は切断面に存在する共通過去であり、切断後の相互作用ではない。生成子の和に交差項がないため、その後の遷移核は完全状態に条件付けて

$$K_{\text{post}}^{xy} = K_A^x \otimes K_B^y$$

と因子化する。

A分析器を

$$A_x u_{s,x} = |s\rangle$$

となるように選ぶ。B分析器について、局在出力 $|b\rangle$ の理想2モード重みは

$$\begin{aligned}
p(b \mid s, x, y) &= |\langle b | A_y v_{s,x} \rangle|^2 \\
&= |\langle b_y | v_{s,x} \rangle|^2 \\
&= \frac{1}{2} (1 - sb n_x \cdot n_y).
\end{aligned}$$

最後の式は $v_{s,x}$ のBlochベクトルが $-sn_x$ であることから従う。

各分析器終了後にbath方向を固定し、R161のM48特殊化の局所粒子位置bathを走らせる。従って記録直前の粒子位置分布は分析器後bath座標のW型対角から有限混合誤差内にある。R143の有限コントラスト補題により左右空間効果と理想2モード射影の差は η_W 以下である。固定有限設定族のguardから離れたcompact安全域では、分析器、 $w(z)$ 、記録効果の合成応答核は d_Ω に関して一様Lipschitzである。その定数を L_{fib} とすれば、切断面fiber誤差が結果分布へ与える寄与は $L_{\text{fib}}\varepsilon_{\text{fib}}$ 以下である。

粒子位置jump prefactorを零に切り替えた後、傾斜保持と局所記録剪断を作用させる。理想rate切断では記録窓中にjumpは起きない。有限切断残差、傾斜保持、分離面、記録cell幅をそれぞれ独立誤差へ入れる。

連続時間Markov鎖は、初期位置と各辺の局所jump clock列を固定すれば標本路がほとんど確実に一意である。clock列を完全状態のnoise seedに含めると、記録時刻の配置と結果は一意になる。無反応は正式な第3結果である。

R155の局所応答節. 局所2モード分析器が理想条件付き重みを与え、各翼のR170がそのbath座標に対応する粒子位置分布を回復して局所記録する。付録Jの因子化補題により生成子、作用殻、noiseは完全共通原因に条件付けてA、Bへ分かれる。従って2つのR170応答核は条件付きで積になる。spin-flip恒等式がB側の条件付き余弦応答を与える。共通容量、混合、固定、記録誤差は各 $\varepsilon_{170}^{A,B}$ へ1回だけ入れ、M48固有の分析器、W型コントラスト、fiber誤差と合成すれば定理が従う。証明終。 $\square$

D.7 R155の証明：共同分布と有限誤差

完全共通原因 Λ に条件付けると付録Jの補題により局所作用殻と応答核は積になる。 Λ を μ_{cut}^x で積分することで既存の余弦共同分布を回復するため、条件付き積因子化はBell相関を消去しない。有限誤差の三角不等式には $\varepsilon_{\text{prod}}$ を1回だけ加える。

理想枝では $P(s) = 1/2$ 、 $a = s$ なので

$$\begin{aligned}
P(a, b \mid x, y) &= \sum_s \frac{1}{2} \mathbf{1}_{a=s} \frac{1}{2} (1 - sb n_x \cdot n_y) \\
&= \frac{1}{4} (1 - ab n_x \cdot n_y).
\end{aligned}$$

和を取れば両周辺は $1/2$ 、符号積を取れば

$$E(x, y) = -n_x \cdot n_y$$

である。平面標準設定を代入すればCHSH絶対値は $2\sqrt{2}$ になる。

前向き周期を有限個のMarkov核 $K_1, \dots, K_N$ 、理想核を $K_1^0, \dots, K_N^0$ とする。各段の一様全変動誤差が ϵ_j 以下なら逐次結合から

$$D_{\text{TV}}(\nu_0 K_1 \cdots K_N, \nu_0 K_1^0 \cdots K_N^0) \leq \sum_j \epsilon_j.$$

状態方向またはcontroller誤差は、対応する有限設定核のLipschitz定数を通して結果分布距離へ換算してから加える。特にR153のprojective fiber誤差は $L_{\text{fib}} \epsilon_{\text{fib}}$ として加える。この和が第5章の $\epsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ である。

周辺化は全変動距離を増やさない。A周辺が同じ理想周辺から各設定で $\epsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ 以内なら、三角不等式により反対設定間の差は $2\epsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ 以下である。

各相関関数の被積分関数は、無反応を数値0として絶対値1以下である。従って1設定対の相関差は $2\epsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ 以下、4項のCHSH差は $8\epsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ 以下である。

設定前測度は同じ ν_0 だが、R153のseed routingとR147の吸引先は x に依存する。異なる非順序軸 x, x' では2つの固有ray集合が異なるため、理想切断面測度の支持も異なる。従って一般に

$$\mu_{\text{cut}}^x \neq \mu_{\text{cut}}^{x'}.$$

一方、D.6節の切断後核は局所因子化する。測定設定独立性は成立せず、局所応答因子化と理想非信号性は成立する。

R155. 等重み枝とB条件付き重みを合成するとsinglet共同分布を得る。逐次核の全変動上界が前向き誤差和を与え、周辺化、三角不等式、有界観測量の期待値差から非信号周辺差とCHSH差を得る。 $2\sqrt{2} - 8\epsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}} > 2$ を解けば定理の破れ条件になる。切断面支持の設定依存性と切断後核の因子化がBell前提監査を与える。証明終。 $\square$

D.8 R155のfresh-cell帰還節

周期末偏差が

$$\Delta_{n+1} = R_{\text{ret}} \Delta_n + \eta_n, \quad \|R_{\text{ret}}\| \leq r_{\text{ret}} < 1, \quad \|\eta_n\| \leq \sigma_{\text{ret}}$$

を満たすとする。反復すれば

$$\|\Delta_n\| \leq r_{\text{ret}}^n \|\Delta_0\| + \sigma_{\text{ret}} \sum_{j=0}^{n-1} r_{\text{ret}}^j.$$

従って

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\Delta_n\| \leq \frac{\sigma_{\text{ret}}}{1 - r_{\text{ret}}}.$$

controller残差が $\dot{\Delta} = -\lambda_{\text{ret}} \Delta$ に従う時間窓では、有限時間残差は $C_{\text{ret}} e^{-\lambda_{\text{ret}} T_{\text{ret}}}$ 以下である。これに有限SWAPとfresh seed幅を加えれば ϵ_{ret} の式を得る。

外部記録、使用済みsource、使用済みbathを逆実行しないため、全外部状態を同一点へ押しつぶさない。固定有限周期数なら必要な外部cell数も有限である。帰還は記録後に行うので、同じ周期の観測分布へ因果的に影響せず、次周期入口誤差へだけ渡す。

R155のfresh-cell帰還節. 縮小写像の幾何級数評価が一様周期上界を与える。有限時間減衰、SWAP、fresh seedの誤差を加えると1周期帰還誤差を得る。外部記録と使用済み状態を保持するため情報の不可逆消去を有限閉鎖系内で行ったとは主張せず、固定有限周期またはcell流を持つ弱開放周期として定理が従う。証明終。□

D.9 任意精度の有限パラメータ選択

固定有限設定族と固定有限W型グラフについて、目標 $\epsilon > 0$ を与える。まず十分小さい正則化 δ を選び、

$$\frac{2\delta}{1+\delta} < \frac{\epsilon}{6}$$

とする。次に

$$T_{\text{PH}} > \frac{1}{\gamma_{48}} \log \frac{6K_{48}}{\epsilon},$$

$$T_X > \frac{1}{\lambda_X^\delta} \log \frac{12C_X}{\epsilon}$$

を選ぶ。有限設定controller、W型深さ、記録幅、時計幅、reset時間を順に選び、残る有限個の誤差をそれぞれ ϵ の所定部分以下にする。従って形式的に時間を無限へ送るだけでなく、各 ϵ に対して有限時間・有限グラフ・有限設定controllerを選べる。

δ を小さくすると最小定常重みが小さくなり、 λ_X^δ または最大rateが悪化し得る。W型を深くすると読出し誤差は下がるが、2モード操作時間が伸び得る。この構成は任意精度を同じ固定性能装置で得るとは主張しない。

D.10 M49との接続境界

M48は、内部のsetting-pre等重みseed、paired-Hopf bath対、単一試行bath座標に条件付けたR161のM48特殊化、切断後の局所再平衡化から結果を作る。Q2-1からの共同bath受渡しは、M49/R160が付録Jの契約に従って固定singlet供給プログラムについて閉じる。一般Q2-1出力を扱う一般状態receiverは未完了である。

D.11 証明範囲

本付録で厳密なのは、採用した有限次元paired-Hopf方程式、有限Markov生成子、有限設定controller、局所分析器、記録・帰還式の後段である。R161のM48特殊化の局所状態数には付録LのR164、rate形には第3章R161、固定bath座標の有限衝突熱浴には付録KのR162を利用できる。一方、作用容量fiber、seed整列drift、paired-Hopf pump、信号bath保持、2翼controller、fresh cell流までを同じ具体的電子回路、流体装置、振動子浴、有限閉鎖Hamiltonianへ統合した結果ではない。Bell統計の条件付き達成範囲は変更しない。

第E章

M37正常モード変換と局所包絡誤差

位置づけ：R86の正常モード変換、反回転項、作用素誤差、有限時間誤差、作用比診断を証明する。

E.1 正常モード分解

第6章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

E.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。
逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

E.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

E.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。 q, p の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。 $U_s^2 - V_s^2 = I$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

E.5 局所変換差の上界

$h_0 = h_L$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なので、 s の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 s_r について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

$|\log s_r|$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では $s_r < 1$ 側の最大偏差が $s_r > 1$ 側の最大偏差以上である。このため $\|U_s - I\|$ と $\|V_s\|$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と $\|\bar{v}\| = \|v\|$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。 $\|\tilde{b}(t)\|$ は保存されるので本文の一樣上界が従う。

E.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

E.7 Duhamel 評価

Hermitian 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}$ 、 $H_2 = h_L$ とすれば本文第6.7節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

E.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第6.8節の局所作用上界を得る。

E.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第6.9節の規格化状態誤差が従う。

E.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

E.11 R86：局所回転包絡の厳密方程式の証明

証明. 規格化座標で Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。 $Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0 a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。 $b = e^{i\omega_0 t} a$ へ移れば結論が従う。

□

第F章

共通信号集団とM50 ray平均の証明

位置づけ：共通R135の正確輸送、有限時間誤差、階数1支持と、一般ray平均定理R168を証明する。Q3はM37包絡誤差をR135へ代入する特殊化として扱い、可変作用反例と無反応を明示する。

F.1 共通信号集団と受渡し契約

有限試行空間を $(\mathcal{P}, \mu)$ 、M37局所包絡を

$$Z_t(\omega) = b(t; \omega) \in \mathbb{C}^L$$

とする。全ての期待値は μ に関して取る。有限で正の集団作用

$$S_t = \mathbb{E}[Z_t^\dagger Z_t]$$

を仮定し、

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger]}{S_t}$$

と置く。 C_Z は集団の自己共分散であり、M50へ直接入力する物理変数ではない。M50へ渡すのは、入力標本時刻 t_* に各試行が持つ $Z_{t_*}(\omega)$ またはその正準コピーである。

ここで自己共分散は非中心化された規格化第2モーメントを指す。 $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ を追加した場合にだけ、通常 of 中心化共分散と比例して一致する。以下の支持証明に中心化共分散だけを代入してはならない。

R170の完全結果集合は

$$\mathcal{Y} = \mathcal{I} \cup \{\emptyset\}$$

である。 $\emptyset$ は零信号、信号閾値未満、比較境界、作用殻準備失敗、衝突数超過、保持失敗、枝固定失敗、記録失敗を含む。無反応を除いて再規格化しない。

入力時刻と出力時刻を

$$t_* < t_{\text{out}}$$

と固定する。 t_* はM37包絡を採取する時刻、 t_{out} はM50熱化、ラッチ、局所記録を終えた時刻である。R170は両者の間に有限の処理時間を必要とする。

F.2 R135の有限時間誤差節の証明

理想有効発展を

$$U_L(t) = \exp(-ih_L t / \mathcal{J}_0), \quad \tilde{Z}_t = U_L(t) \tilde{Z}_0$$

とする。 U_L はユニタリなので

$$\tilde{S}_0 = \mathbb{E} \|\tilde{Z}_t\|^2 = \mathbb{E} \|\tilde{Z}_0\|^2$$

は時間に依存しない。誤差標本を

$$D_t = Z_t - \tilde{Z}_t$$

と書く。R86の一様包絡評価から

$$d_t := \mathbb{E} \|D_t\|^2 \leq \varepsilon_{\text{car}}(T)^2 \tilde{S}_0$$

である。

任意の $x, y \in \mathbb{C}^L$ について、 $d = x - y$ と書けば

$$xx^\dagger - yy^\dagger = xd^\dagger + dx^\dagger - dd^\dagger$$

である。階数1作用素のtrace normが

$$\|uv^\dagger\|_1 = \|u\| \|v\|$$

であることから

$$\|xx^\dagger - yy^\dagger\|_1 \leq 2\|x\| \|d\| + \|d\|^2$$

を得る。 $x = Z_t$ 、 $y = \tilde{Z}_t$ とし、Cauchy-Schwarz不等式を使うと、非規格化第2モーメント

$$A_t = \mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger], \quad B_t = \mathbb{E}[\tilde{Z}_t \tilde{Z}_t^\dagger]$$

について

$$\|A_t - B_t\|_1 \leq 2\sqrt{S_t d_t} + d_t$$

である。

正半定値作用素 A, B 、 $a = \text{tr } A > 0$ 、 $b = \text{tr } B > 0$ について

$$\frac{1}{2} \left\| \frac{A}{a} - \frac{B}{b} \right\|_1 \leq \frac{\|A - B\|_1}{a}$$

が成り立つ。実際、三角不等式と

$$|a - b| \leq \|A - B\|_1$$

を使えばよい。従って

$$D_{\text{tr}} \left(C_Z(t), \frac{B_t}{\tilde{S}_0} \right) \leq 2\sqrt{\frac{d_t}{S_t}} + \frac{d_t}{S_t}.$$

$B_t/\tilde{S}_0 = U_L(t)C_{\tilde{Z}}(0)U_L(t)^\dagger$ である。同じ初期集団を使い $C_{\tilde{Z}}(0) = C_Z(0)$ とし、

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置けば

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U_L(t)C_Z(0)U_L(t)^\dagger) \leq 2\varepsilon_{\text{car}}(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon_{\text{car}}(T)^2\kappa_T.$$

trace距離は1以下なので右辺を1で切ってよい。 $S_0 = \tilde{S}_0$ かつ局所-正常モード変換が

$$\|Z_t\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}})\|\tilde{Z}_t\|$$

を与えるなら $\kappa_T \leq (1 - \delta_{\text{loc}})^{-2}$ である。従って

$$q_T = \frac{\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}}, \quad r_T \leq 2q_T + q_T^2$$

となる。これでR135の有限時間誤差節を得る。正確なunitary輸送は $Z_t = U(t)Z_0$ を第2モーメントへ代入して直ちに従う。

F.3 R168の階数1節の証明

$C_Z(t_\star) = c_\star c_\star^\dagger$ 、 $\|c_\star\| = 1$ とする。直交射影 $P_\star^\perp = I - c_\star c_\star^\dagger$ に対して

$$\frac{\mathbb{E}\|P_\star^\perp Z_{t_\star}\|^2}{S_{t_\star}} = \text{tr}(P_\star^\perp C_Z(t_\star)) = 0$$

である。非負確率変数の期待値が零なので

$$Z_{t_\star}(\omega) = \alpha(\omega)c_\star$$

がほとんど確実に成り立つ。安全試行では $\alpha \neq 0$ なので、M50のray重みは

$$w_i(Z_{t_\star}) = \frac{|(\Psi Z_{t_\star})_i|^2}{Z_{t_\star}^\dagger Z_{t_\star}} = |(\Psi c_\star)_i|^2$$

である。従って

$$\pi_i^\delta(Z_{t_\star}) = \frac{|(\Psi c_\star)_i|^2 + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。

近似rayを単位ベクトル $\hat{z}$ 、目標rayを c とする。純粋状態trace距離を

$$s = D_{\text{tr}}(\hat{z}\hat{z}^\dagger, cc^\dagger)$$

と置く。 $M_i = \Psi^\dagger|i\rangle\langle i|\Psi$ は1つの有限結果測定を定めるため、trace距離の縮約性から

$$D_{\text{TV}}(w(\hat{z}), w(c)) \leq s.$$

正則化は両分布へ同じ q を混ぜるので

$$D_{\text{TV}}(\pi^\delta(\hat{z}), \pi^\delta(c)) = \frac{1}{1+\delta} D_{\text{TV}}(w(\hat{z}), w(c)) \leq \frac{s}{1+\delta}.$$

R135のベクトル誤差から直接ray誤差を作る場合、目標rayを c とし、適切な同位相・同尺度の代表に対して $\|z - c\| \leq q_T < 1$ なら

$$\frac{\|(I - cc^\dagger)z\|}{\|z\|} \leq \frac{q_T}{1 - q_T}$$

である。左辺は z と c の純粋状態trace距離なので、 $\rho_T = q_T/(1 - q_T)$ を使える。同じ q_T をR135のtrace誤差とR168のray誤差の双方へ加算してはならない。これでR168を得る。

F.4 R168の一般ray平均、固定作用節、可変作用反例

安全事象 G を固定し、安全ray平均を

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

と置く。M50の枝平均は線形性から

$$P(i) = \frac{\text{tr}(M_i R_Z^G) + \delta q_i P(G)}{1 + \delta}, \quad P(\emptyset) = P(G^c)$$

である。次に $P(G) = 1$ かつ $S(\omega) = Z_{t_*}(\omega)^\dagger Z_{t_*}(\omega) = s_*$ がほとんど確実に成り立つとする。 $M_i = \Psi^\dagger|i\rangle\langle i|\Psi$ に対し

$$\mathbb{E}[w_i(Z)] = \mathbb{E} \left[\frac{Z^\dagger M_i Z}{s_*} \right] = \text{tr} \left(M_i \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{s_*} \right) = \text{tr}(M_i C_Z).$$

正則化項を加えると

$$\mathbb{E}[\pi_i^\delta(Z)] = \frac{\text{tr}(M_i C_Z) + \delta q_i}{1 + \delta}.$$

これは固定作用面で $R_Z^G = C_Z$ となること、従って各試行でray規格化してから平均する操作と、集団第2モーメントを規格化してから枝射影を取る操作が可換であることを示す。

固定作用を外すと一般には可換しない。2次元で、確率 $1/2$ ずつ

$$Z = \sqrt{3}e_1, \quad Z = e_2$$

を取る集団を考える。試行ごとのray平均は

$$R_Z = \mathbb{E} \begin{bmatrix} ZZ^\dagger \\ Z^\dagger Z \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

一方、規格化共分散は

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]} = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

である。従って高階数公式を可変作用集団へ無条件に拡張できない。

一般の正の作用変数 $S = Z^\dagger Z$ と $\bar{S} = \mathbb{E}[S]$ について

$$R_Z - C_Z = \mathbb{E} \left[\left(\frac{1}{S} - \frac{1}{\bar{S}} \right) ZZ^\dagger \right].$$

$\|ZZ^\dagger\|_1 = S$ なので

$$D_{\text{tr}}(R_Z, C_Z) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left| \frac{S}{\bar{S}} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var } S}}{\bar{S}}.$$

最後はCauchy-Schwarz不等式である。枝射影とM50正則化を通した全変動距離は

$$D_{\text{TV}} \leq \frac{1}{1+\delta} D_{\text{tr}}(R_Z, C_Z)$$

で抑えられる。これでR168の固定作用節、可変作用反例、半径方向補正を得る。階数1ならF.3により $R_Z^G = P(G)c_\star c_\star^\dagger$ である。

F.5 入力標本化、保持、作用殻消去表示

M37信号registerを Z 、同じ次元の空registerを V とする。対応する全ての実正準対を交換する写像

$$(Z, V) \mapsto (V, Z)$$

は正準であり、自己逆である。入力面で $V = 0$ なら、交換後は $V = Z_{t_\star}$ を保持し、M37側registerは空になる。交換前の値、時計面、保持controllerの状態を履歴へ残せば、閾値判定と保持失敗を含めても拡大写像は1対1にできる。

保持した $V \neq 0$ に対し、付録LのM50容量は

$$A_i^\delta(V) = \mathcal{J}_0 [|(\Psi V)_i|^2 + \delta q_i V^\dagger V]$$

である。2作用殻のLiouville状態数を1回だけ規格化して $\pi_i^\delta(V)$ を得る。R161/R162へ渡すときは殻を消去し、

$$E_i^\delta(V) = -\Theta \log \pi_i^\delta(V)$$

だけを使う。同じ分配関数内で $\Omega_i^\delta e^{-\beta E_i^\delta}$ を使わない。

作用容量結合、殻内平衡化、枝対称性、保持controller反作用を一つの有限局所Hamiltonianへ統合した定理はまだない。R170は、これらを指定誤差で実行できるという条件付きinstrument定理である。

F.6 共通R170のQ3特殊化

有限熱化、衝突近似、辺閉鎖、局所記録、履歴単射性の共通証明は付録K.6のR170へ集約する。Q3で追加するのは、F.5のSWAPにより $v = V = Z_{t_*}(\omega)$ を固定することと、集団理想分布をR168で評価することだけである。安全事象外は全て $\emptyset$ へ送り、 $t_{\text{out}} > t_*$ を保つ。

各段階の全変動誤差を合成すると

$$\begin{aligned} \varepsilon_{170} \leq & \varepsilon_{\text{nr}} + \varepsilon_{37 \rightarrow 50} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{width}} + \varepsilon_{\text{flux}} \\ & + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} \end{aligned}$$

を得る。ここで

$$\varepsilon_{\text{mix}} \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta \tau_X}.$$

$\varepsilon_{37 \rightarrow 50}$ にはR168の階数1ray評価、固定作用等式、半径方向補正の必要なものだけを入れる。同じM37標本偏差を ε_{reg} 、 ε_{cap} へ再び入れない。

R168の理想分布は既に $P(\emptyset) = P(G^c)$ を含む。R170固有の実装失敗だけを追加し、上流の無反応質量を再加算しない。これにより成功試行の再規格化なしにQ3特殊化を得る。

F.7 R124とR125への接続

R124の初期読出し分布を p_0 、終期読出し分布を p_1 、障壁反対側の理想増分を

$$p_1(R) - p_0(R) = \alpha > 0$$

とする。各読出しのR170誤差が ε_{170} 以下なら

$$p_1^{\text{out}}(R) - p_0^{\text{out}}(R) \geq \alpha - 2\varepsilon_{170}.$$

従って $\varepsilon_{170} < \alpha/2$ なら正の増分が残る。

R125の2つの理想分布を p, q とし、理想全変動距離を Δ とする。各R170読出しが誤差 ε_{170} 以下なら三角不等式から

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{out}}, q^{\text{out}}) \geq \Delta - 2\varepsilon_{170}.$$

コヒーレント入力と非干渉混合では $\Delta = 1/2$ 、2つの相対位相入力では $\Delta = 1$ なので、 $\varepsilon_{170} < 1/4$ で両方の差が正に残る。

これらは固定入力時刻の分布を後刻に読むinstrument接続である。障壁散乱の初回到達率、吸収率、幾何学的2開口、連続運転スクリーンを構成しない。また、R170の条件付き物理部品を単一Hamiltonianへ統合していないため、Q3-4とQ3-5の判定は条件付き達成である。

F.8 物理的境界と反証条件

R135、R168とR170のQ3特殊化から次は従わない。

1. 集団共分散 C_Z を単一試行制御器が直接読むこと。
2. 可変全作用集団で $\mathbb{E}[ZZ^\dagger]/\mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ と $\mathbb{E}[ZZ^\dagger/(Z^\dagger Z)]$ が一致すること。
3. 粒子位置が入力時刻以前からM37作用比を追跡すること。
4. M50熱化中の枝軌道がSchrödinger型確率流または物理空間の連続軌道であること。
5. 粒子位置がM37振動子網の全エネルギー、慣性質量、電荷を運ぶこと。
6. 初回到達、吸収、時間積分流束、多粒子位置、連続空間極限。
7. 固定有限精度の同じ装置で $\delta \downarrow 0$ を取れること。
8. 作用殻fiber、衝突bath、信号保持、局所記録、resetの総仕事・総熱収支が閉じること。

固定作用公式が可変作用反例で破れない、入力時刻と出力時刻を同一視しない、作用殻状態数を二重計数しない、無反応を除いて再規格化しない、同じM37誤差を複数回加算しないことが本付録の監査条件である。

第G章

Q3-3からQ3-5の詳細形と証明

位置づけ：第7章で一度だけ宣言したR123–R125について、低位束縛状態、純位相緩和、障壁値未満確率移動、最小2経路干渉の証明を与える。

G.1 記法と証明範囲

本付録では、第7章の定理文を再掲するのではなく、その簡潔な定理文に対応する完全な仮定と結論を示してから証明する。Q3-3では1次元井戸型・調和型ポテンシャルの有限個の低位状態と、有限個の環境正準対を読まない純位相緩和を構成する。Q3-4では3頂点鎖、Q3-5では2頂点再結合器を使う。後2者については第6.14、6.15節と付録FのR170固定入力時刻位置instrumentへ全変動距離で接続する。

源、シャッター、幾何学的開口、散乱状態、吸収器、初回到達時刻、多画素スクリーン、永久記録、全検出器のHamiltonianは本付録の仮定にも結論にも入れない。

G.2 R123の証明：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和

証明で用いる設定と評価。

正数 $\ell, m, \omega, \mathcal{J}_0$ と有限モード数 K を固定する。

1. 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 個の内部格子点で離散化すると、生成子 h_N^{well} は単純固有値

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad a = \frac{\ell}{N+1}, \quad 1 \leq k \leq N$$

と規格化固有ベクトル

$$u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

を持つ。固定 k について固有値、格子密度 $|u_{k,N}(j)|^2/a$ 、節の位置は連続Dirichlet井戸の値へ収束し、固有値誤差は $O(a^2)$ である。2. 区間 $(-L, L)$ のDirichlet格子に調和型ポテンシャル $m\omega^2 x^2/2$ を置いた生成子 $h_{N,L}^{\text{osc}}$ は単純固有値を持ち、第 k 固有ベクトルはちょうど k 回符号を変える。固定 $k < K$ について、 $a \rightarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$ とすると

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right)$$

であり、密度と節位置も対応するHermite-Gauss状態へ収束する。適切な正数 C_k, c_k により誤差は

$$\left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

と抑えられる。3. いずれかの模型の先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ とし、環境に K 個の正準対 (θ_n, P_n) を置く。自律Hamiltonian

$$H_{\text{deph}} = \sum_{n=0}^{K-1} \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_{n=0}^{K-1} \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_{n=0}^{K-1} I_n P_n$$

を採用する。 $\lambda > 0$ とし、初期環境運動量を互いに独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、系の初期調製とは独立にする。環境を読まずに縮約した相関行列 $C_{nm}(t)$ は

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

を満たす。従って

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で全ての非対角相関が厳密に零となり、対角占有率は全時刻で厳密に保存される。任意の $0 < \delta < 1$ に対し

$$\mathcal{W}_\delta = \left[T_{\text{dec}} - \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta}, \quad T_{\text{dec}} + \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta} \right]$$

では非対角減衰因子が δ 以下である。最初の完全コヒーレンス回復時刻は

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

である。全Hamiltonianと注目系エネルギーはともに保存されるが、注目系は環境と相互作用し、環境を読まないため縮約記述では開放系である。

R123. 井戸型生成子を

$$(h_N^{\text{well}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}), \quad u_0 = u_{N+1} = 0$$

とする。正弦加法公式を代入すれば定理の固有対を直接得る。 $1 \leq k \leq N$ で正弦の引数は厳密に増えるため固有値は単純で、第 k ベクトルは $k-1$ 個の節区間を持つ。固定 k で $\sin x = x + O(x^3)$ を使うと

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2 k^2}{2m\ell^2} + O(a^2)$$

となる。 $u_{k,N}/\sqrt{a}$ の区分線形補間は $\sqrt{2/\ell} \sin(k\pi x/\ell)$ へ一様に収束するので、密度は L^1 で、単純な内部零点は位置について収束する。

調和型生成子は

$$(h_{N,L}^{\text{osc}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}) + \frac{1}{2} m\omega^2 x_j^2 u_j$$

である。これは全ての副対角成分が非零の実対称三重対角行列なので固有値は単純であり、離散Sturm振動定理により第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。

格子ベクトルの区分線形補間をDirichlet区間の関数とみなす。差分運動エネルギーは補間関数の微分二乗積分に一致し、ポテンシャル項はRiemann和として収束する。従って離散二次形式は連続区間の二次形式へ上からも下からも収束する。上からの評価には先頭 $k+1$ 個の連続固有関数の格子標本を、下からの評価にはエネルギー有界列の弱コンパクト性を使う。min-max原理により各固定低位固有値と固有空間が収束する。固有値が単純なので位相を選べば固有ベクトル自体が収束し、密度の L^1 収束と単純零点の収束が従う。中心差分の局所切断誤差は滑らかな固有関数上で $O(a^2)$ 、区間外のHermite-Gauss尾部は $O(e^{-c_k L^2})$ なので、孤立固有値の摂動評価から表示した上界を得る。

次に純位相緩和を示す。 H_{deph} はモード位相と環境角 θ_n に依存しないため、Hamilton方程式から

$$\dot{I}_n = 0, \quad \dot{P}_n = 0, \quad i\mathcal{J}_0 \dot{b}_n = (E_n + \lambda P_n) b_n$$

を得る。従って

$$b_n(t) = b_n(0) \exp \left[-\frac{i(E_n + \lambda P_n)t}{\mathcal{J}_0} \right].$$

$n \neq m$ では独立な2個の二点運動量を平均するため

$$\mathbb{E} \exp \left[-\frac{i\lambda(P_n - P_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] = \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right),$$

$n = m$ では因子は1である。これで縮約相関式が従う。 T_{dec} 、 $\mathcal{W}_\delta$ 、 T_{rec} は余弦因子へ代入すればよい。

I_n と P_n が全て一定なので、 H_{deph} 、注目系エネルギー $\sum_n E_n I_n / \mathcal{J}_0$ 、各占有率 $I_n / \sum_m I_m$ は厳密に保存される。一方、 $\lambda \neq 0$ では系の位相速度が読まない環境運動量に依存する。従って全系は有限自由度の閉じたHamiltonian系だが、その環境を縮約した注目系はエネルギー交換を伴わない開放系である。□

G.3 R124の証明：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動

証明で用いる設定と評価。

正数 κ, V に対し、頂点集合を障壁手前 $\{L\}$ 、障壁 $\{B\}$ 、障壁反対側 $\{R\}$ に分け、生成子を

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}$$

とする。障壁値を V とし、

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

と置く。零固有ベクトル $a = (|L\rangle - |R\rangle)/\sqrt{2}$ と、 E_- の規格化固有ベクトル

$$v_- = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|L\rangle + |R\rangle) - \frac{E_- \alpha}{\sqrt{2}\kappa}|B\rangle$$

から

$$b_0 = \frac{a + v_-}{\sqrt{2}}$$

を調製する。この初期状態は

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0$$

を満たす。有限時刻

$$T_{\text{bar}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{|E_-|}$$

では

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

従って

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

である。各入力時刻に対するR170の出力分布 q_t が $t = 0, T_{\text{bar}}$ の各理想位置分布から全変動距離 ε_{170} 以内なら

$$q_{T_{\text{bar}}}(R) - q_0(R) \geq \alpha - 2\varepsilon_{170}.$$

従って $\varepsilon_{170} < \alpha/2$ なら読出し後にも正の増分が残る。

R124. $s = (|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$ とすると、 a は固有値0を持ち、 $\{s, |B\rangle\}$ 上の行列は

$$\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{2}\kappa \\ -\sqrt{2}\kappa & V \end{pmatrix}.$$

残る固有値は

$$E_{\pm} = \frac{V \pm \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}$$

である。 $E_- < 0 < V < E_+$ なので、 b_0 のスペクトル支持 $\{E_-, 0\}$ は障壁値 V より真に低い。表示した v_- は直接代入により E_- 固有ベクトルであり、 α の定義により規格化されている。

T_{bar} では a の位相は変わらず、 v_- の位相は -1 になる。従って

$$b(T_{\text{bar}}) = \frac{a - v_-}{\sqrt{2}}.$$

R 成分を取ると、初期振幅は $(\alpha - 1)/2$ 、終期振幅は $-(1 + \alpha)/2$ である。二乗差は α となる。初期の反対側裾を零と置かず、その厳密値を基準にしている。

全変動距離が ϵ 以下なら任意事象の確率差は ϵ 以下である。初期と終期の2回について三角不等式を使えば、読出し増分は理想増分から最大 2ϵ だけ減り得る。これで結論を得る。 $\square$

G.4 R125の証明：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差

証明で用いる設定と評価。

直交する2経路入力を有限グラフの頂点 $|L\rangle, |R\rangle$ とし、同一のSchrödinger型生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|), \quad \kappa > 0$$

を使う。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合を

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|)$$

とする。有限時刻

$$T_{\text{int}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{4\kappa}$$

の位置分布は

$$p_\phi = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

特に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

R170固定入力時刻位置instrumentが各入力の理想分布から全変動距離 ε_{170} 以内なら、読出し分布間の距離はそれぞれ $1/2 - 2\varepsilon_{170}$ 以上、 $1 - 2\varepsilon_{170}$ 以上である。従って $\varepsilon_{170} < 1/4$ なら、コヒーレント入力と混合の差、および相対位相変更による差がともに正に残る。

R125. $\sigma_x = |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|$ と書けば、 $\sigma_x^2 = I$ なので

$$U(T_{\text{int}}) = \exp\left(-\frac{ih_{\text{int}}T_{\text{int}}}{\mathcal{J}_0}\right) = \frac{I - i\sigma_x}{\sqrt{2}}.$$

$|\psi_\phi\rangle$ へ作用させて各成分の絶対値を二乗すると表示した p_ϕ を得る。混合は $I/2$ であり、任意のユニタリ発展後も $I/2$ のままである。2点分布の全変動距離は第1成分差の絶対値に等しいため、一般に

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\text{mix}}) = \frac{|\sin \phi|}{2},$$

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\phi'}) = \frac{|\sin \phi - \sin \phi'|}{2}.$$

$\phi = \pi/2$ と $-\pi/2$ を代入すれば理想距離を得る。各読出し分布に全変動距離 ϵ の誤差がある場合、三角不等式により2分布間距離は理想距離から最大 2ϵ だけ小さくなる。これで結論を得る。□

G.5 達成範囲の切り分け

R123は、束縛固有状態の選択、冷却、射影収縮を導かない。有限環境の純位相緩和なので、コヒーレンスは T_{rec} で回復する。主張するのは $\mathcal{W}_\delta$ 内の有限時間減衰と、全時刻での対角占有率保存である。

R124は半無限散乱の透過率ではない。初期状態は厳密な低エネルギー部分空間に属し、初期右裾を含む基準値からの増分を示す。 V/κ が大きいと、初期右確率と障壁占有率は小さく、移動時刻は長くなる。

R125は固定目標で定めた最小2経路干渉である。幾何学的2開口装置または連続運転スクリーンへの拡張ではない。後2結果の読出し接続はR170を使い、作用容量結合から局所記録までの単一Hamiltonian統合を条件に残す。

第H章

M47単一Hopf準備

位置づけ：M47の単一Hopf準備R145を証明する。閉鎖信号集団の第2モーメント輸送と2次元幾何は共通R135、W型占有振動はR140の特殊化として付録Fと本文第3章へ集約する。

H.1 目的と主張範囲

本付録は、対称なW型ポテンシャルの最低2モードsectorで、単一試行信号bath $Z \in \mathbb{C}^2$ を準備し、閉鎖正準流で回転させる部分だけを扱う。粒子位置のBorn型分布、有限熱化、局所記録はM50/R170が操作面ごとに構成する。信号bathの統計核から連続粒子位置rateを作る規則は使わない。

段階	内容	結果
開放準備	目標rayの位相円への有限時間吸引	R145
閉鎖伝播	2作用角の共分散回転	R135
W型診断	統計核対角の左右占有振動	R140の零傾斜特殊化

本筋から外した計算と旧連続matching線は、論文外の研究メモとGit履歴に保存する。いずれも現行R143またはR170の仮定に使わない。

H.2 W型作用素と最低2モード

有限の対称1次元格子または有界区間上で、M37の古典振動子網から得る実対称包絡生成子を

$$h_W = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_W + V_W$$

とする。最低2モードの単純固有対を

$$h_W \phi_0 = E_0 \phi_0, \quad h_W \phi_1 = E_1 \phi_1, \quad E_0 < E_1$$

とし、 ϕ_0 を実偶、 ϕ_1 を実奇、両者を規格化直交とする。2モード埋込みは

$$\Phi c = c_0 \phi_0 + c_1 \phi_1, \quad c \in \mathbb{C}^2$$

である。左井戸射影を Π_L とし、対称分割で

$$\langle \phi_0, \Pi_L \phi_0 \rangle = \langle \phi_1, \Pi_L \phi_1 \rangle = \frac{1}{2}, \quad B_W = \langle \phi_0, \Pi_L \phi_1 \rangle$$

と置く。

H.3 R145：開放Hopf準備

2モード対角行列を

$$D_W = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}$$

とする。目標規格化係数 c_* の閉鎖回転軌道と射影を

$$c_*(t) = \exp \left[-\frac{iD_W(t-t_*)}{\mathcal{J}_0} \right] c_*, \quad \Pi_*(t) = c_*(t)c_*(t)^\dagger$$

と置く。準備portが開いた区間の採用有効方程式は

$$\dot{z} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} D_W z + \lambda_{\text{prep}}(t) [g(1 - z^\dagger z)z - \kappa(I_2 - \Pi_*(t))z]$$

である。 $g > 0$ は動径供給と飽和、 $\kappa > 0$ は目標rayから外れた成分の散逸である。これは採用した開放古典方程式であり、具体的負性抵抗回路から導出した式ではない。

有効準備時間を

$$\tau(t) = \int_{t_*}^t \lambda_{\text{prep}}(s) \, ds$$

とし、回転座標を $\tilde{z} = ac_* + p$ 、 $c_*^\dagger p = 0$ と分解する。雑音零では

$$\frac{da}{d\tau} = g(1 - \|\tilde{z}\|^2)a, \quad \frac{dp}{d\tau} = [g(1 - \|\tilde{z}\|^2) - \kappa]p.$$

$a_0 \neq 0$ 、 $q_0 = \|p_0\|^2/|a_0|^2$ 、 $y = |a|^{-2}$ と置くと

$$\frac{\|p(\tau)\|}{|a(\tau)|} = \frac{\|p_0\|}{|a_0|} e^{-\kappa\tau}$$

であり、 $\kappa \neq g$ では

$$y(\tau) = 1 + (y_0 - 1)e^{-2g\tau} + \frac{gq_0}{g - \kappa} (e^{-2\kappa\tau} - e^{-2g\tau}).$$

$\kappa = g$ では最後の項を $2gq_0\tau e^{-2g\tau}$ に置き換える。

定理 H.1 (R145：M47単一Hopf準備の吸引位相円と有限時間率). $g, \kappa > 0$ 、 $a_0 \neq 0$ とする。上の雑音零の採用開放方程式では

$$\tilde{z}(\tau) \longrightarrow e^{i \arg a_0} c_*.$$

$|a_0| \geq a_* > 0$, $\|z_0\| \leq R_* < \infty$ の有界seed集合では有限定数 K_{47} が存在し、

$$\text{dist}(\tilde{z}(\tau), \{e^{i\alpha} c_* : \alpha \in [0, 2\pi)\}) \leq K_{47} e^{-\gamma_{47}\tau}, \quad \gamma_{47} = \min\{2g, \kappa\}.$$

同じseed境界を持つ集団の規格化bath第2モーメント $C_z(\tau)$ についても、有限定数 K_C を選び、

$$\|C_z(\tau) - c_* c_*^\dagger\|_1 \leq K_C e^{-\gamma_{47}\tau}$$

とできる。

証明. a と p の方程式を割ると $p/a = (p_0/a_0)e^{-\kappa\tau}$ を得る。 y の線形方程式を積分すると上の厳密解が従い、 $y \rightarrow 1$, $p/a \rightarrow 0$ となる。有界seed集合では係数を一様に抑えられる。外積の収束を平均し、分母が十分大きい τ で零から離れることを使えば第2モーメント上界を得る。証明終。 $\square$

$a_0 = 0$ の直交超平面は不変である。その質量はseed失敗または無反応として残す。R145は雑音付き定常測度、位相拡散、粒子位置周辺、作用殻準備を導かない。

H.4 共通R135のM47特殊化

準備portを切った後の古典Hamiltonianを

$$H_{\text{rot}} = \sum_{n=0}^1 \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n$$

とする。正準関係から $\dot{I}_n = 0$, $\dot{\theta}_n = E_n/\mathcal{J}_0$ であり、各試行で

$$Z_n(t) = e^{-iE_n(t-t_0)/\mathcal{J}_0} Z_n(t_0)$$

となる。

R135の2モード特殊化。

$\mathbb{E}[Z^\dagger Z] > 0$ とし、非中心化された規格化第2モーメントを

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

とする。このとき

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C}_Z = [D_W, C_Z]$$

であり、trace、正值性、rankは保存される。 $C_Z(t_0) = c_0 c_0^\dagger$ なら

$$C_Z(t) = c(t)c(t)^\dagger, \quad c(t) = \exp\left[-\frac{iD_W(t-t_0)}{\mathcal{J}_0}\right] c_0.$$

R135の2モード特殊化. 各試行で $Z(t) = U(t)Z(t_0)$ であり、 U はユニタリである。従って分母は一定、 $C_Z(t) = U(t)C_Z(t_0)U(t)^\dagger$ である。微分すればcommutator式を得る。証明終。 $\square$

H.5 R140の零傾斜W型占有振動

rank-one因子を

$$c(t_0) = \begin{pmatrix} a_0 e^{-i\theta_0(t_0)} \\ a_1 e^{-i\theta_1(t_0)} \end{pmatrix}, \quad a_0^2 + a_1^2 = 1$$

とし、 $\delta(t) = \theta_1(t) - \theta_0(t)$ と置く。

R140の零傾斜特殊化。

R135のrank-one因子に対する統計核の対角は

$$\rho_{\text{stat}}(x, t) = a_0^2 \phi_0(x)^2 + a_1^2 \phi_1(x)^2 + 2a_0 a_1 \phi_0(x) \phi_1(x) \cos \delta(t)$$

である。左井戸への積分は

$$P_L^{\text{stat}}(t) = \frac{1}{2} + 2a_0 a_1 B_W \cos \delta(t),$$

$$\delta(t) = \delta(t_0) + \frac{E_1 - E_0}{\mathcal{J}_0} (t - t_0)$$

となる。従って角周波数と周期は

$$\Omega_W = \frac{E_1 - E_0}{\mathcal{J}_0}, \quad T_W = \frac{2\pi \mathcal{J}_0}{E_1 - E_0}.$$

R140の零傾斜特殊化. $\Phi_c(t)$ の絶対値2乗を展開し、対称井戸の対角積分と B_W を代入すれば従う。証明終。 $\square$

この ρ_{stat} は信号bath第2モーメントの空間核であり、それだけから単一試行粒子位置 X の分布または経路は従わない。R143は各操作面でM50/R170を適用し、実在する粒子位置を別に準備して記録する。

H.6 現行Q1への接続と限界

現行Q1は次の順序を使う。

1. R145で単一試行信号bathの方向を準備する。
2. R135とR140で有限正準操作を行う。
3. 各操作面でR170を適用し、M50枝状態数から粒子位置を再平衡化して局所記録する。
4. R143でW型有限コントラスト、傾斜固定、結果別テンプレート交換を合成する。

従って全時刻の粒子位置-信号bath matching保存は不要である。本付録からは、採用Hopf方程式の具体的回路導出、作用容量結合、作用殻fiber内平衡化、信号保持反作用、周期総収支、独立同分布型結果列は従わない。

第I章

M48設定依存paired-Hopf Bell準備

位置づけ：設定前共通基準測度から2翼bath対を準備する開放古典模型を定義し、R147の吸引率を主定理、直接singlet支持の不可能性と交差モーメントを補助命題として示す。局所応答と有限誤差Bell監査はR153、R155へ集約する。

I.1 目的、模型階層、主張範囲

paired-Hopf流の役割は、設定生成後の共有rayと共通原因を有限時間で準備することに限る。M48単独seedの等重みは対称2枝作用殻、M49接続seedの等重みは中央4枝作用殻の固定singlet支持から得る。paired-Hopf流自体をBorn重みの状態数起源とはしない。

本付録は、有限設定族について、設定前の共通基準測度から設定依存の2翼bath対を前向きに準備するM48を定義する。M48はM47を2翼へ拡張した**決定論的な開放古典有効模型**である。有限閉鎖Hamiltonian系への持ち上げは与えず、採用した開放方程式後の厳密計算と、その方程式自体のマイクロ導出を区別する。

有限なA設定族とB設定族を

$$\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_M\}, \quad \mathcal{Y} = \{y_1, \dots, y_N\}$$

とする。M48では設定生成後のA設定 x が中央準備流へ入る。B設定 y は中央結合の切断後にB局所分析器へだけ入る。従って、測定開始面の完全状態分布は一般に x に依存するが、切断後の局所応答へ反対翼の設定を入れない。

本付録が厳密に示す範囲は次である。

1. 積bath標本の直接4次元共分散をsinglet階数1射影にできないという否定命題。
2. M48の採用開放方程式に対する2枝paired-Hopf吸引多様体と有限時間収束率R147。
3. 1つの設定前基準測度から、全ての有限A設定について同じsinglet型交差モーメント射影を準備するR153の補題。
4. 2翼の完全なM47 matchingと局所instrumentを仮定した後のR155理想応答補題。
5. 無反応を捨てない有限誤差、非信号性、CHSH値、Bell前提監査をR155へ渡す統計距離補題。

R147と補助命題が扱うのは2翼bath方向である。粒子位置 X_A, X_B の周辺、条件付きbath分布、切断後局所分析、記録、周期末resetは、第5章と付録DのR153、R155がM48単独周期として閉じる。付録Iだけの結果を単一試行Bell周期またはQ2-1からの物理的受渡しと同一視しない。

I.2 積bath標本の直接共分散に対する否定命題

各試行の2翼bathベクトルを $z_A, z_B \in \mathbb{C}^2$ とする。直接テンソル標本

$$Z = z_A \otimes z_B \in \mathbb{C}^4$$

の規格化共分散を

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

とする。行優先の係数順序を使い、singlet代表を

$$\beta_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^\top$$

と置く。

否定命題（積bath標本からの直接singlet階数1共分散の不可能性）。

$0 < \mathbb{E}[Z^\dagger Z] < \infty$ とする。全ての標本が $Z = z_A \otimes z_B$ という積形なら、

$$C_Z = \beta_s \beta_s^\dagger$$

とはならない。

証明。 等式が成り立つと仮定する。付録L.2の階数1共分散の支持補題を直接テンソル標本 Z へ適用すると、 $Z = \alpha \beta_s$ がほとんど確実に成り立つ。一方、非零の積ベクトル $z_A \otimes z_B$ を 2×2 係数行列へ戻すと階数1である。 β_s の係数行列は

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

で階数2なので、非零の積ベクトルはsinglet直線へ属さない。従って $\alpha = 0$ がほとんど確実となり、 $\mathbb{E}[Z^\dagger Z] > 0$ と矛盾する。証明終。 $\square$

従ってM48では、 $z_A \otimes z_B$ の標本共分散をsingletへ直接吸引する構成を採らない。2翼bath間の交差モーメントを先に作り、その規格化ベクトルが定める階数1射影をsinglet型統計状態とする。

I.3 交差モーメントと階数1射影

反対称行列を

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E^\top = -E, \quad E^2 = -I_2$$

とする。有限時間の安全事象を G_x とし、無規格化交差モーメントを

$$M_{AB}^G = \mathbb{E} [\mathbf{1}_{G_x} z_A z_B^\top]$$

と定める。 $M_{AB}^G \neq 0$ のとき

$$B_{AB} = \frac{M_{AB}^G}{\|M_{AB}^G\|_F}$$

とする。付録Jとの共通規約として行優先ベクトル化を

$$\text{vec}_{\text{row}} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a \ b \ c \ d)^\top$$

と定め、

$$\beta_{AB} = \text{vec}_{\text{row}}(B_{AB}), \quad C_{AB}^\times = \beta_{AB} \beta_{AB}^\dagger$$

をM48の交差モーメント射影と呼ぶ。階数1なのは $C_{AB}^\times$ であり、 2×2 行列 B_{AB} 自体ではない。また、 $C_{AB}^\times$ はI.2で退けた直接標本共分散 C_Z ではない。

列優先記法との関係は、中央2成分を交換する P_{23} により

$$\text{vec}_{\text{col}}(B) = P_{23} \text{vec}_{\text{row}}(B)$$

である。M48で得る代表が $B_{AB} = -\mathbf{E}/\sqrt{2}$ なら

$$\text{vec}_{\text{row}} \left(-\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{2}} \right) = -\beta_s.$$

従ってM49の固定singlet programとはglobal phase -1 だけ異なり、同じ階数1射影

$$C_{AB}^\times = \beta_s \beta_s^\dagger$$

を与える。singletでは P_{23} がglobal signに退化するが、一般行列では退化しないため、row-majorとcolumn-majorを暗黙に交換しない。

I.4 設定前共通基準測度と試行の順序

設定前開始面の状態を

$$\Gamma_0 = (\xi_A, \xi_B, m_0, d_0, X_A, X_B, \zeta, R)$$

とする。 ξ_A, ξ_B は設定生成角、 $m_0, d_0 \in \mathbb{C}^2$ は中央paired-Hopf portの初期bright変数とdark変数、 X_A, X_B は2翼の粒子位置、 ζ はpump、時計、切断器、浴、履歴の補助変数、 R は空の外部記録である。基準測度を

$$\nu_0(d\Gamma_0) = \frac{d\xi_A d\xi_B}{(2\pi)^2} \otimes \bar{\nu}_0(d\bar{\Gamma}_0),$$

$$\bar{\Gamma}_0 = (m_0, d_0, X_A, X_B, \zeta, R),$$

$$\bar{\nu}_0(d\bar{\Gamma}_0) = \nu_m(dm_0) \otimes \nu_d(dd_0) \otimes \nu_{X\zeta R}$$

とする。有限設定を作る窓写像を $S_A(\xi_A) \in \mathcal{X}$ 、 $S_B(\xi_B) \in \mathcal{Y}$ とする。積構造により、任意の非零設定窓について

$$\nu_0(d\bar{\Gamma}_0 \mid S_A(\xi_A) = x, S_B(\xi_B) = y) = \bar{\nu}_0(d\bar{\Gamma}_0).$$

従って設定前の物理seed測度 $\bar{\nu}_0$ は、実際に生成される設定値 x, y に依存しない。

$m_0 = r_0 q_0$ と分け、方向 q_0 は $\mathbb{C}^2$ の単位球面上で共通位相を除いてHaar分布、動径とdark変数は

$$0 < r_- \leq r_0 \leq r_+ < \infty, \quad \|d_0\| \leq d_+ < \infty$$

を満たすとする。設定窓が ξ_A, ξ_B から $x \in \mathcal{X}$ 、 $y \in \mathcal{Y}$ を作った後、A設定 x に対応する流を Φ_x^τ と書く。明示的な設定レジスターを除いた準備状態を Λ とし、その測度を

$$\mu_x^\tau = (\Phi_x^\tau)_\# \bar{\nu}_0$$

と定める。測定開始面では

$$\mu_{\text{meas}}(d\Lambda \mid x, y) = \mu_x^{\tau_p}(d\Lambda)$$

となり、一般に $\mu_x^{\tau_p} \neq \mu_x^{\tau_p}$ である。目的分布を設定依存初期測度へ直接書いたのではなく、同じ物理seed測度 $\bar{\nu}_0$ を設定生成後の明示流で押し出している。一方、B設定 y はこの中央準備流へ入らない。

1.5 bright変数とdark変数

中央portの2翼bath変数を $z_A, z_B \in \mathbb{C}^2$ とし、

$$m = \frac{z_A - \mathbf{E}z_B}{2}, \quad d = \frac{z_A + \mathbf{E}z_B}{2}$$

と定める。逆変換は

$$z_A = m + d, \quad z_B = \mathbf{E}m - d$$

である。 $d = 0$ なら2翼は位相共役した反対称対

$$z_B = \mathbf{E}z_A$$

になる。M48は設定方向へ m を吸引し、 d を減衰させることでpaired fiberを準備する。

1.6 M48のpaired-Hopf開放方程式

各設定 x に単位Blochベクトル $n_x \in \mathbb{R}^3$ を対応させ、Pauli行列を σ と書く。設定作用素と方向変数を

$$\Sigma_x = n_x \cdot \sigma, \quad \Sigma_x^2 = I_2,$$

$$h_x(m) = \frac{m^\dagger \Sigma_x m}{m^\dagger m}$$

とする。準備の有効時間を

$$\tau(t) = \int_{t_{\text{in}}}^t \lambda_{\text{prep}}(s) \, ds$$

と定める。 $m \neq 0$ に対する決定論的開放流を

$$\frac{dm}{d\tau} = F_x(m) = g(1 - m^\dagger m)m + \kappa h_x(m) (\Sigma_x - h_x(m) I_2) m,$$

$$\frac{dd}{d\tau} = -\kappa_p d$$

とする。 $g, \kappa, \kappa_p > 0$ である。元の2翼変数では

$$\dot{z}_A = \lambda_{\text{prep}}(t) [F_x(m) - \kappa_p d],$$

$$\dot{z}_B = \lambda_{\text{prep}}(t) \overline{E F_x(m) + \kappa_p d}$$

である。 $\lambda_{\text{prep}} > 0$ の準備窓が終わると中央portを切断する。以後は各翼のM47分析器、傾斜固定、局所記録だけを作動させる。

各項の物理的役割は次の通りである。

項	役割	外部収支
$g(1 - m^\dagger m)m$	bright動径への能動供給と飽和	pumpから作用を供給し、単位動径を越えるとlimiterへ戻す
$\kappa h_x(\Sigma_x - h_x I_2)m$	設定依存の異方的整列	m のノルムを変えず、設定controllerから方向情報を受け取る
$-\kappa_p d$	paired fiber外のdark成分の散逸	dark作用をsinkへ排出する
λ_{prep}	準備portの接続と切断	切替仕事、残留相関、時計情報を外部帳簿へ渡す

局所的な作用様量

$$N_{\text{pair}} = m^\dagger m + d^\dagger d$$

は

$$\frac{dN_{\text{pair}}}{d\tau} = 2g(1 - m^\dagger m)m^\dagger m - 2\kappa_p d^\dagger d$$

を満たす。異方的整列項は N_{pair} を直接変えないが、設定controllerとの仕事と情報流を零と意味しない。位相体積の収縮とdark散逸に伴うエントロピーは外部sinkへ出る。M48はこの局所帳簿を明示するが、pump、controller、sink、切断器まで含む総エネルギー・総エントロピー収支を閉じていない。

開放模型としての8項目監査を次にまとめる。

監査項目	M48で明示する内容と限界
状態、方程式、初期条件	状態は (m, d) 、発展はJ.6節の2式、seedは $r_- \leq \ m_0\ \leq r_+$ 、 $\ d_0\ \leq d_+$ 、有限時間一様評価では $ h_x(m_0) \geq h_*$ とする
雑音規約	確率微分項は零であり、Itô規約、Stratonovich規約、白色雑音極限を使わない。雑音付き定常測度へ読み替えない
drift、散逸、駆動	bright pumpと飽和、設定依存整列、dark sink、外部 λ_{prep} による接続と切断を上の表の通り分離する
熱、仕事、エントロピー、情報	N_{pair} の局所流だけを計算する。bath温度と熱流 $\dot{Q}$ は定義せず、pump仕事、controller仕事、切替仕事、sinkのエントロピー生成、設定情報流の総収支は未閉鎖とする
環境消去と時間尺度	pump、controller、sink、切断器を外部portとして採用し、環境自由度の消去、Markov近似、時間尺度分離は導出しない。 τ は有限準備窓の有効時間である
測度、準備、試行	J.4節の ν_0 と共通物理seed周辺 $\bar{\nu}_0$ 、設定窓、押出し測度 μ_x^τ 、J.12節の無反応を含む完全結果集合で試行を数える
検証	R147、R153、R155で使う解析恒等式と有限誤差式を示し、tools/ verify_m48_paired_hopf.py でbright/dark変換、吸引率、交差モーメント、余弦則、CHSH誤差を回帰検算する
各項の由来	全drift項は現象論的な採用開放方程式である。具体的な回路、流体、振動子浴、有限閉鎖Hamiltonian系から導出した項はない

この改訂では白色雑音を加えない。雑音を加えると $h_x = 0$ の盆境界を横切る枝遷移と定常測度を別に解析する必要がある。決定論的主定理を雑音付き定理へ読み替えない。

I.7 R147：吸引多様体と有限時間収束率

$\Sigma_x u_{s,x} = s u_{s,x}$ 、 $s \in \{+1, -1\}$ となる規格化固有ベクトルを選ぶ。M48の吸引集合を

$$\mathcal{A}_x = \bigcup_{s=\pm 1} \{ (e^{i\alpha} u_{s,x}, e^{-i\alpha} \overline{\mathbf{E} u_{s,x}}) : \alpha \in [0, 2\pi) \}$$

とする。

定理 I.1 (R147 : M48の2枝paired-Hopf吸引多様体と有限時間率). $m_0 \neq 0$, $h_0 = h_x(m_0) \neq 0$ とし, $s = \text{sign } h_0$ とする。このときM48流は $\mathcal{A}_x$ の s 枝へ収束する。具体的に

$$\|m(\tau)\|^2 = \frac{1}{1 + (\|m_0\|^{-2} - 1) e^{-2g\tau}},$$

$$h_x(m(\tau))^2 = \frac{1}{1 + (h_0^{-2} - 1) e^{-4\kappa\tau}},$$

$$d(\tau) = e^{-\kappa_p \tau} d_0$$

である。射影間のtrace距離を

$$D_{\text{tr}}(P, Q) = \frac{1}{2} \|P - Q\|_1$$

とする。 $|h_0| \geq h_* > 0$ なら

$$D_{\text{tr}} \left(\frac{m(\tau)m(\tau)^\dagger}{m(\tau)^\dagger m(\tau)}, u_{s,x} u_{s,x}^\dagger \right) \leq \frac{e^{-2\kappa\tau}}{\sqrt{2}h_*}.$$

さらに $r_- \leq \|m_0\| \leq r_+$, $\|d_0\| \leq d_+$ の有界seed集合で

$$C_r = \max \{r_-^{-2} - 1, r_+^2 - 1, 0\}, \quad \bar{r} = \max\{1, r_+\},$$

$$K_{48} = \sqrt{2} \left(C_r + \frac{\bar{r}}{h_*} + d_+ \right)$$

と置けば

dist を $\mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2$ の標準積ノルムが定める距離として

$$\text{dist}((z_A(\tau), z_B(\tau)), \mathcal{A}_x) \leq K_{48} e^{-\gamma_{48}\tau},$$

$$\gamma_{48} = \min \{2g, 2\kappa, \kappa_p\}$$

を得る。

証明. $r^2 = m^\dagger m$ とする。 $m^\dagger(\Sigma_x - h_x I_2)m = 0$ なので

$$\frac{dr^2}{d\tau} = 2g(1 - r^2)r^2.$$

これを解くと第1式を得る。 $\Sigma_x^2 = I_2$ を使うと

$$\frac{dh_x}{d\tau} = 2\kappa h_x (1 - h_x^2).$$

従って h_x の符号は保存され、 h_x^2 の方程式を解けば第2式を得る。 d の式は線形なので第3式が従う。

$P_m = mm^\dagger / (m^\dagger m)$ とする。2次元純粋射影のtrace距離は

$$D_{\text{tr}}(P_m, P_{s,x}) = \sqrt{\frac{1 - |h_x|}{2}} \leq \sqrt{\frac{1 - h_x^2}{2}}.$$

$|h_0| \geq h_*$ と第2式から射影上界を得る。位相 α を最適に選ぶと、規格化brightベクトルの固有ベクトルからの距離は $\sqrt{2}D_{\text{tr}}$ 以下である。また、動径の厳密解から

$$\|m(\tau)\| - 1 \leq C_r e^{-2g\tau}$$

であり、 $\|m(\tau)\| \leq \bar{r}$ である。従って

$$\min_{\alpha} \|m(\tau) - e^{i\alpha} u_{s,x}\| \leq C_r e^{-2g\tau} + \frac{\bar{r}}{h_*} e^{-2\kappa\tau}.$$

bright/dark逆変換に対して標準積ノルムを使うと、その距離の2乗はbright誤差とdark誤差の2倍の和である。 $\|d(\tau)\| \leq d_+ e^{-\kappa_p \tau}$ を合わせれば、表示した K_{48} と γ_{48} が従う。証明終。 $\square$

$h_x = 0$ は不変な盆境界であり、そこでは異方的整列項が零になる。この集合はHaar方向測度では零測度だが、有限時間の一様収束定数は $h_0 \rightarrow 0$ で発散する。従って有限時間装置では

$$G_x = \{|h_x(m_0)| \geq h_*\}$$

を安全事象とし、補集合を無反応として記録する。Haar方向では h_x は $[-1, 1]$ 上の一様分布なので

$$P(G_x^c) = h_*,$$

$$P(h_x \geq h_*) = P(h_x \leq -h_*) = \frac{1 - h_*}{2}.$$

無反応試行を除いて分母を付け替えない。

1.8 交差モーメントの有限時間上界

$P_{s,x} = u_{s,x} u_{s,x}^\dagger$ とする。bright/dark逆変換から各安全標本について

$$z_A z_B^\dagger = -(m + d)(m^\dagger - d^\dagger) \mathbf{E}$$

である。従って

$$\|z_A z_B^\dagger + P_{s,x} \mathbf{E}\|_{\text{F}} \leq \|mm^\dagger - P_{s,x}\|_{\text{F}} + 2\|m\|\|d\| + \|d\|^2.$$

R147で定めた C_r 、 $\bar{r}$ を使うと

$$\|z_A z_B^\dagger + P_{s,x} \mathbf{E}\|_{\text{F}} \leq K_{\times} e^{-\gamma_{48}\tau},$$

$$K_{\times} = C_r + h_*^{-1} + 2\bar{r}d_+ + d_+^2$$

を選ぶ。これは設定族の要素数に依存しない。依存するのは有限設定族で共通に選んだ seed境界、盆余裕、3つの減衰率だけである。

I.9 R153の交差モーメント補題

吸引集合上の安全標本は

$$z_A = e^{i\alpha} u_{s,x}, \quad z_B = e^{-i\alpha} \overline{\mathbf{E} u_{s,x}}$$

となる。位相は積 $z_A z_B^{\top}$ で相殺する。また

$$z_A z_B^{\top} = -P_{s,x} \mathbf{E}.$$

R153の交差モーメント補題。

J.4節の設定前基準測度を取り、 q_0 をHaar方向、有限設定族を $\mathcal{X}$ とする。各 $x \in \mathcal{X}$ について同じ物理seed周辺 $\bar{v}_0$ をM48流で押し出すと、安全2枝は等重みでR147の吸引集合へ収束し、

$$M_{AB}^G(\infty | x) = -\frac{1-h_*}{2} \mathbf{E}$$

を満たす。従って

$$B_{AB}(\infty | x) = -\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{2}}, \quad C_{AB}^{\times}(\infty | x) = \beta_s \beta_s^{\dagger}$$

であり、右辺は x に依存しない。

有限時間で交差モーメントのずれを

$$\delta_{\times}(\tau) = \left\| M_{AB}^G(\tau | x) + \frac{1-h_*}{2} \mathbf{E} \right\|_{\mathbb{F}}$$

とする。枝重みの非対称、切断残差を ε_{sym} 、 ε_{cut} とすれば

$$\delta_{\times}(\tau) \leq (1-h_*)K_{\times}e^{-\gamma_{48}\tau} + \varepsilon_{\text{sym}} + \varepsilon_{\text{cut}}.$$

$\delta_{\times} < (1-h_*)/(2\sqrt{2})$ なら

$$\left\| B_{AB}(\tau | x) + \frac{\mathbf{E}}{\sqrt{2}} \right\|_{\mathbb{F}} \leq \frac{2\sqrt{2}}{1-h_*} \delta_{\times}(\tau).$$

証明. Haar方向では安全な正負2枝の質量がそれぞれ $(1-h_*)/2$ である。 $P_{+,x} + P_{-,x} = I_2$ なので

$$M_{AB}^G(\infty | x) = -\frac{1-h_*}{2} (P_{+,x} + P_{-,x}) \mathbf{E} = -\frac{1-h_*}{2} \mathbf{E}.$$

J.8節の標本ごとの上界を安全集合で平均すると有限時間式を得る。非零行列の規格化写像 $M \mapsto M/\|M\|_F$ の局所Lipschitz上界を使えば最後の式が従う。証明終。□

この補題が示すのはbath対の交差モーメント射影である。各試行の2値結果、粒子位置頻度、局所記録をこの集団量から直接読んでではない。

I.10 完全matching fiberと証明済み射影の区別

枝 s 、設定 x に対する完全matching fiberを $\mathfrak{M}_{s,x}$ と書く。その最低条件は次の5つである。

1. bath対 (z_A, z_B) がR147の s 枝へ入る。
2. A粒子位置 X_A の周辺が $u_{s,x}$ のW型空間核と一致する。
3. B粒子位置 X_B の周辺が $\overline{Eu_{s,x}}$ のW型空間核と一致する。
4. 2翼の条件付きbath分布が、それぞれの未来のM47流と整合する。
5. 中央結合の切断後、局所分析器、傾斜固定、局所記録まで同じmatching関係を有限誤差で保存する。

R147と交差モーメント補題が単独で証明するのはbath射影

$$\pi_z \mu_x^T \longrightarrow \pi_z \mathfrak{M}_x$$

だけであり、

$$\mu_x^T \longrightarrow \mathfrak{M}_x$$

という完全共同測度の吸引ではない。交差モーメントだけから単一試行頻度を作った扱いにすると、集団余弦重みだけを持ち単一試行周期を欠いた旧M30と同じ問題へ戻る。次節の理想応答補題はこの完全matchingと局所instrumentを抽象仮定にする。第5章のR153、R155は、固定singlet型Bell装置について、単一試行bath座標に条件付けた局所粒子位置生成子、切断面の強いmatching fiber、切断後局所分析、再matching、固定、記録を構成し、この抽象仮定を有限誤差で充足する。Q2-1から同じ試行状態を渡す条件は付録Jで固定し、M49/R160が固定singlet供給programについて満たす。

I.11 R155の理想局所応答補題

spin-flip恒等式

$$E\overline{\Sigma_x} = -\Sigma_x E$$

により、 $u_{s,x}$ が Σ_x の固有値 s を持つなら

$$v_{s,x} = \overline{Eu_{s,x}}$$

は反対向きBlochベクトル $-sn_x$ を持つ。

R155の理想局所応答補題。

R153の交差モーメント補題の各枝についてJ.10節の完全matchingが成立し、A局所分析器が $u_{s,x}$ を結果 $A = s$ の安全井戸へ写し、B局所分析器が $v_{s,x}$ を設定 y で測ると仮定する。このとき理想安全枝では

$$P(B = b \mid s, x, y) = \frac{1}{2} (1 - sb n_x \cdot n_y).$$

2枝が等重みなら

$$P(A = a, B = b \mid x, y) = \frac{1}{4} (1 - ab n_x \cdot n_y),$$

$$E(A \mid x, y) = E(B \mid x, y) = 0, \quad E(AB \mid x, y) = -n_x \cdot n_y.$$

平面設定では

$$P(A = a, B = b \mid x, y) = \frac{1}{4} [1 - ab \cos(x - y)].$$

証明. $v_{s,x}$ のBlochベクトルは $-sn_x$ なので、B設定 n_y の結果 b の2値効果を作用させると条件付き確率式を得る。 $P(s \mid x) = 1/2$ を掛けて $s = a$ と置けば共同分布が従う。周辺と相関は2値和を取ればよい。証明終。 $\square$

この補題はJ.10節の完全matchingを仮定した後の厳密結果である。R147と交差モーメント補題だけから結果頻度が出たとは分類しない。第5章のR153と局所応答構成を代入すると、固定Bell装置について仮定が充足され、R155の完全周期結果になる。

I.12 無反応を含む有限時間分布

有限時間の一様率を使うときは G_x^c を無反応 $\emptyset$ として残す。理想安全枝分布を p_{xy}^{safe} とすると、盆境界だけを有限化した完全結果分布は

$$p_{xy}^{(h_*)}(a, b) = (1 - h_*)p_{xy}^{\text{safe}}(a, b),$$

$$p_{xy}^{(h_*)}(\emptyset) = h_*.$$

無反応を持たない理想余弦分布を同じ拡大結果集合へ埋め込めば

$$D_{\text{TV}}(p_{xy}^{(h_*)}, p_{xy}^{\text{ideal}}) = h_*.$$

従って h_* は事後選別率でなく、完全結果集合に残す有限時間誤差 $\varepsilon_{\text{basin}}$ である。 $h_* \downarrow 0$ で無反応率は下がるが、R147の一様収束定数は増える。これは有限準備時間との交換である。R153のsetting-pre等重みseedを使う完全周期では、有限setting routingが最初から $|h_x| \geq h_*$ の安全盆へ入れる。そこではHaar盆境界質量 h_* を固有の無反応率として加えず、seed biasとrouting失敗を $\varepsilon_{\text{seed}} + \varepsilon_{\text{route}}$ へ入れる。

I.13 R155で使う統計距離補題

M48経路の1設定当たりの前向き全変動誤差を

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{Bell}}^{48} \leq & \delta_{\text{set}} + \varepsilon_{\text{seed}} + \varepsilon_{\text{route}} + \varepsilon_{\text{PH}} + \varepsilon_{\text{basin}} + \varepsilon_{\text{fib}}^A + \varepsilon_{\text{fib}}^B \\ & + \varepsilon_{\text{inst}}^A + \varepsilon_{\text{inst}}^B + \varepsilon_{\text{cut}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}}\end{aligned}$$

と分ける。 δ_{set} は有限設定生成、 $\varepsilon_{\text{seed}}$ は等重みseed、 $\varepsilon_{\text{route}}$ は安全盆routing、 ε_{PH} はR147と交差モーメント補題の有限時間吸引、 $\varepsilon_{\text{basin}} = h_*$ は無反応盆、 $\varepsilon_{\text{fib}}^{A,B}$ は完全matching、 $\varepsilon_{\text{inst}}^{A,B}$ は局所分析器・傾斜固定、 ε_{cut} は中央切断、 ε_{rec} は局所記録、 ε_{clk} は時計窓である。帰還誤差は次周期へ渡し、同じ周期の観測済み分布へ遡って加えない。R153では連続bath方向を完全状態全変動距離でなくprojective fiber距離で評価し、R155の同様Lipschitz定数を通して結果全変動距離へ移す。

統計距離補題。

各設定対の完全結果分布がR155の理想分布から全変動距離 $\varepsilon_{\text{Bell}}^{48}$ 以下であるとする。このとき反対側設定を変えた一側周辺の差は $2\varepsilon_{\text{Bell}}^{48}$ 以下である。無反応を数値0として相関を計算したCHSH値 S_{48} は

$$||S_{48}| - 2\sqrt{2}| \leq 8\varepsilon_{\text{Bell}}^{48}.$$

従って

$$\varepsilon_{\text{Bell}}^{48} < \frac{\sqrt{2} - 1}{4}$$

なら有限誤差下でもCHSH不等式の破れが残る。理想分布の一側周辺は反対側設定に依存しない。全変動距離の縮約性を各周辺へ使い、2つの設定分布を三角不等式で比較すると $2\varepsilon_{\text{Bell}}^{48}$ を得る。絶対値1以下の相関量の期待値差は全変動距離の2倍以下なので、4相関のCHSH差は $8\varepsilon_{\text{Bell}}^{48}$ 以下である。

Bell前提の監査は次の通りである。

監査項目	M48経路
局所性	中央切断後は $P(A, B \Lambda, x, y) = P_A(A \Lambda_A, x)P_B(B \Lambda_B, y)$ と因子化し、反対翼設定を局所方程式へ入れない
測定設定独立性	測定開始面で $\mu_{\text{meas}}(d\Lambda x, y) = \mu_x(d\Lambda)$ なので成立しない。依存は設定前共通測度からのM48前向き流で生じる
結果の一意性	安全枝では局所粒子位置の井戸記録が1結果を与え、盆境界と有限装置遷移域は無反応へ送る
事後選別	無反応を完全結果集合へ残し、採用試行だけで再規格化しない
非信号性	理想周辺は1/2、有限誤差差は上の統計距離補題の上界を持つ
試行測度	設定前基準測度 ν_0 、設定生成、M48押出し、切断、局所記録の順で定め、目的共同分布を初期測度へ直接置かない

M48はBellの定理を否定しない。CHSH破れを可能にする位置は測定設定独立性であり、切断後の局所因子化とは別である。また、A設定が中央準備へ入るため、標準的な2側空間

分離Bell実験を再現したとは主張しない。この補題の抽象誤差項は、第5章のR155証明内で seed routing、強いmatching、局所記録を含む $\varepsilon_{\text{Bell}}^{48, \text{cyc}}$ へ具体化する。

I.14 M49固定singletとM48の物理的受渡し

M49の行優先programベクトル $d_{\text{prog}} = (d_{00}, d_{01}, d_{10}, d_{11})^T$ を係数行列へ戻す写像を

$$\mathcal{R}(d_{\text{prog}}) = \begin{pmatrix} d_{00} & d_{01} \\ d_{10} & d_{11} \end{pmatrix}$$

とする。固定singlet代表は

$$\mathcal{R}(\beta_s) = \frac{E}{\sqrt{2}}.$$

R153の交差モーメント補題の $B_{AB} = -E/\sqrt{2}$ はrow-majorで $-\beta_s$ に対応し、M49固定singlet programと同じ射影 $\beta_s \beta_s^\dagger$ を与える。

M49/R160は、設定前に準備した行分解共同bathへCNOTを同一試行で作用させる。得られた z_A, z_B, X_A, X_B はsetting-free面から恒等搬送する。固定singlet供給プログラムでは、M49出力が式(4.35)、式(4.36)のpaired fiberへ厳密に入る。受渡し面のcross projector感度と枝bias感度も保存される。一般状態M48測定は依然として非主張である。

I.15 M48単独周期で閉じた項目と残る非主張

setting-pre等重みseed、安全盆routing、2翼強matching、切断後局所分析、2翼記録、周期末帰還は、第5章と付録DのR153、R155で固定singlet型・固定有限設定族について閉じる。各翼の固定単一試行bath座標に対するR161のM48特殊化の局所状態数には、付録LのR164を利用できる。M49/R160はQ2-1の固定singlet出力を同じ試行registerでM48へ渡す。

現稿で主張しない事項は次である。

1. M48開放方程式の具体的回路、流体、振動子浴からの導出。
2. M48の有限閉鎖Hamiltonian系への持ち上げ。
3. R164の作用容量fiberとR162の衝突熱浴を、paired-Hopf pump、seed routing、2翼controller、信号bath保持へ同じ具体的回路または有限閉鎖Hamiltonianとして統合したこと。
4. 連続時間の全区間で強いmatching fiberが不変であること。
5. 任意のQ2-1出力を一般状態M48測定へ接続すること。
6. 準備後にA設定を自由変更する介入分布。
7. 空間的に隔たった2設定選択、有限伝播円錐、標準Bell実験。
8. 一般測定族を拘束するTsirelson原理。
9. 独立同分布型有限標本揺らぎ。
10. Q2-3の指数資源問題。

第J章

Q2共同bath-二粒子位置の受渡し契約

位置づけ：本文と同格の規約

J.1 目的と適用範囲

本付録は、Q2-1の二体ゲート過程とQ2-2のBell周期を同じ「共同bath-粒子位置」体系へ接続する共通契約を固定する。共有する試行状態、matching条件、受渡し面、設定独立性、破壊的読出しに許す範囲を定め、第4章のM49とR160が固定singlet供給プログラムについてこの契約を満たすことを監査する。一般Q2-1出力または一般状態Bell測定への拡張を含めない。

1試行の共通状態を

$$\Gamma_{Q2} = (X_A, X_B, z_A, z_B, \eta, H, R) \quad (J.1)$$

とする。 X_A, X_B は両端の粒子位置、 z_A, z_B は局所応答へ渡す有限次元状態、 η は同一試行で共有されるbath変数、 H は不変な履歴台帳、 R は未使用・使用済みを含む補助レジスタである。試行測度を μ 、安全事象を G と書く。

J.2 共同bathのcross momentと共通vectorization

安全事象上のcross momentを

$$M_{AB}^G := \mathbb{E}_\mu [\mathbf{1}_G z_A z_B^T], \quad B_{AB}^G := \frac{M_{AB}^G}{\|M_{AB}^G\|_F} \quad (J.2)$$

で定める。ただし $M_{AB}^G \neq 0$ をmatchingの定義域とする。状態ベクトル化は全章でrow-majorに統一し、

$$\beta_{AB}^G := \text{vec}_{\text{row}}(B_{AB}^G), \quad C_G^\times := \beta_{AB}^G (\beta_{AB}^G)^\dagger \quad (J.3)$$

とする。反対称行列とsinglet projectorは

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_s := \frac{\mathbf{E}}{\sqrt{2}}, \quad \beta_s := \text{vec}_{\text{row}}(B_s), \quad C_s^\times := \beta_s \beta_s^\dagger \quad (J.4)$$

で固定する。物理的matchingの対象はglobal phaseを除いた射影類

$$[B_s] := \left\{ e^{i\alpha} \frac{E}{\sqrt{2}} : \alpha \in \mathbb{R} \right\} \quad (J.5)$$

である。

column-major記法を使う場合は、中央2成分を交換する置換

$$P_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{vec}_{\text{col}}(B) = P_{23} \text{vec}_{\text{row}}(B) \quad (J.6)$$

を必ず明示する。 $B = B_s$ ではこの交換がglobal signに退化するが、一般状態ではそうならないため、この偶然を規約の省略理由にしてはならない。

J.3 matching条件

共同bathと粒子位置のmatchingは、次の3条件を同一の安全事象 G 上で満たすことをいう。

第一に、cross projectorの統計的matchingを

$$d_{\times}(C_G^{\times}, C_s^{\times}) := \frac{1}{2} \|C_G^{\times} - C_s^{\times}\|_1 \leq \varepsilon_{\times} \quad (J.7)$$

とする。第二に、各端 $w \in \{A, B\}$ の単一試行粒子位置matchingを

$$\mathbb{E}_{\mu} [D_{\text{TV}}(\text{Law}(X_w | z_w, G), \pi_w^{\delta}(z_w)) | G] \leq \varepsilon_X^w \quad (J.8)$$

とする。第三に、program matchingとして、受渡し後の局所装置が同じ物理レジスタから局所設定 x, y に応答することを要求する。 π_w を端 w のレジスタ射影、 τ_w を許された物理輸送またはdilationとすると、

$$\pi_w \circ T_{\text{link}} = \tau_w \circ \pi_w, \quad w \in \{A, B\}, \quad K_{\text{post}}^{xy} = K_A^x \otimes K_B^y \quad (J.9)$$

とする。第一式はensembleから新しい端状態を再標本化せず、受け取った X_w, z_w, R_w を局所programへ渡すことを表す。第二式は中央切断後の因数分解を表す。

式(J.7)はensemble統計、式(J.8)は単一試行の条件付き粒子位置法則であり、役割が異なる。 B_{AB}^G や $C_G^{\times}$ を各試行で利用できるcontrollerとして再注入してはならない。それを行う場合は、別の推定器、記憶、準備過程とその因果位置を明示する必要がある。付録L.2の階数1共分散の支持補題は自己共分散 $\mathbb{E}[ZZ^{\dagger}]$ に対する結果であり、交差モーメント $\mathbb{E}[z_A z_B^{\dagger}]$ または $C_G^{\times}$ から積標本 $z_A \otimes z_B$ の支持を導くためには使えない。

J.4 設定前受渡し面

Q2-1とQ2-2の物理的接続は、局所設定の生成より前に置くsetting-free受渡し面 Σ_{link} で定義する。この面の状態は

$$\text{Law}(\Gamma_{\Sigma_{\text{link}}} | x, y) = \text{Law}(\Gamma_{\Sigma_{\text{link}}}) \quad (J.10)$$

を満たさなければならない。Q2-2入口は、Q2-1の出力試行状態とfreshな装置レジスタ e_0 から

$$\Gamma_{\text{in}}^{48} = T_{\text{link}}(\Gamma_{\text{out}}^{Q2-1}, e_0) \quad (\text{J.11})$$

として構成する。ensemble平均からsinglet形を再構成して各試行へ配る操作は、式(J.11)の代用にならない。

受渡し誤差の予約記法を

$$\varepsilon_{\text{Q2-link}} := \varepsilon_{\times} + \varepsilon_X^A + \varepsilon_X^B + \varepsilon_{\text{carry}} \quad (\text{J.12})$$

とする。 $\varepsilon_{\text{carry}}$ は、同じ物理レジスタを受渡し面からM48入口まで運ぶ際の状態劣化、取り違い、または設定依存をまとめた量である。M49のR160は式(J.11)を満たす。式(J.12)は接続周期の誤差として式(4.38)へ算入するが、M48だけを単独運転するときの誤差台帳へは算入しない。

J.5 許される破壊的読出し

activeレジスタを消去する読出しは、環境を含む拡大系で

$$\mathcal{D} : (\Gamma^-, e_0) \mapsto (\Gamma^+, e_{\text{used}}) \quad (\text{J.13})$$

が一对一になるdilationとして記述する。したがって、activeレジスタの初期化自体は許すが、試行を識別する情報は e_{used} または不変な履歴 H に残らなければならない。履歴は結果形成へ再注入せず、監査とprovenance照合にのみ使う。

式(J.13)は、入力 of 物理状態を後段の結果形成へ伝えたことを自動的には意味しない。破壊的写像の役割は次の3種に分類する。

分類	後段へ残る入力依存性	必要な感度検査
state-carrying	入力状態の2つ以上の射影類 に応じて後段入口または出力 法則が変わる	入力状態族に対する入口・出力距離
branch-carrying	単一試行の枝変数またはその biasが出力枝へ残る	枝bias sweep
provenance-only	履歴識別子だけが残り、出力 法則は変わらない	履歴条件付き不変性

J.6 枝bias監査

枝搬送を主張する場合、入口枝 $S_0 \in \{+1, -1\}$ に対して

$$\mathbb{P}(S_0 = +1) = p \implies \mathbb{P}(S_{\text{route}} = +1) = p \quad (\text{J.14})$$

を、少なくとも $p = 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1$ で検査する。入力biasにかかわらず常に $1/2$ を返す装置はbranch-carryingではなく、内部fair-seed生成器である。

provenance-only接続では、許された履歴値 h ごとに

$$\text{Law}(A, B \mid x, y, H = h) = \text{Law}(A, B \mid x, y) \quad (\text{J.15})$$

を要求する。これにより、履歴照合を残しつつ、履歴をBell結果の隠れた入力にしない。

J.7 M49とM48への適用

M48単独周期は、固定された E、設定前の等重み枝seed、局所設定後の安全basin routing、R161のM48特殊化の開放応答則、局所閾値読出しによってBell統計を構成する。M49は固定singlet供給プログラムに対し、CNOT後の同じ試行registerを式(J.11)でM48へ渡す。

M49は4モード担体からM50/R164の中央4枝を作って粒子位置へ直接decodeし、行templateをactive bathへroutingした後、担体、bath、粒子位置へCNOTを点ごとに作用させる。R160の $T_{\text{link}}^{49 \rightarrow 48}$ はbath・粒子位置registerの恒等搬送であり、M49 link面族の少なくとも2つのcross projector間距離を保存するため、受渡し面に対してstate-carryingである。Bell結果まで閉じる現行定理は固定singletに限る。 $S_0 = (-1)^{X_A}$ は枝biasも保存し、履歴は結果形成へ入れない。

J.8 段階判定

現稿の段階判定は次で固定する。

対象	現在の判定	未完了条件
Q2-1のM49二体ゲート過程	達成	固定有限ベンチマーク、無反応込み、任意精度
M48単独Bell周期	条件付き達成	固定設定族、固定singlet、採用した開放法則に依存
M49からM48への物理的接続	固定singletについて達成	一般Q2-1出力と一般状態Bell測定は含まない
固定目標Q2-2全体	条件付き達成	固定singlet、固定有限設定族、準備先行、非空間分離、採用開放法則に限定

この区別により、M48単独周期とM49-M48接続周期を別々に誤差評価し、固定singletの接続達成を一般状態受渡しへ拡張しない。

J.9 作用殻registerの役割契約

Q2で使う作用殻registerを次の3種類へ分ける。

役割	物理的内容	受渡し
state-carrying	z_A, z_B とcross projector感度を保持するbath・粒子位置register	M49からM48へ同じ物理registerを運ぶ

役割	物理的内容	受渡し
branch-carrying	中央4枝状態数から選ばれた X_A, X_B と固定singlet枝bias	M48の $S_0 = (-1)^{X_A}$ へ渡す
provenance-only shell	使用済み中央殻の作用・角座 標を退避した履歴	履歴識別子だけを残し、結果 形成へ再注入しない

中央作用殻の使用済み微視的状态はM48へ渡さない。各翼はfreshな局所作用殻、局所衝突セル、局所雑音seedから開始する。完全共通原因 Λ に条件付けた切断後契約を

$$\mu_{\text{sh}}^{AB}(d\gamma_A, d\gamma_B \mid \Lambda, x, y) = \mu_{\text{sh},A}^x(d\gamma_A \mid \Lambda) \otimes \mu_{\text{sh},B}^y(d\gamma_B \mid \Lambda)$$

とする。有限偏差は $\varepsilon_{\text{prod}}$ として接続誤差、局所instrument誤差、paired-Hopf誤差と分けて監査する。

切断後に $-\Theta \log P(a, b \mid x, y)$ を物理的な大域自由エネルギーとして局所率へ入力することを禁止する。これは式(J.9)の局所因子化に反する。条件付き局所有効自由エネルギーは各翼で使えるが、 Λ を平均した後の共同分布の対数は情報の要約に限る。

J.10 R155の条件付き局所因子化補題

中央切断面の完全共通原因を

$$\Lambda = (s, \alpha, z_A, z_B, X_A, X_B, H_{\text{prov}}, R_{\text{cut}})$$

とする。切断後の各翼はfreshな局所2枝作用殻、局所衝突セル、局所雑音seedから開始し、これらの条件付き初期測度がA、B間で積であると仮定する。

補題 J.1 (R155の条件付き局所因子化). 切断後のHamiltonianまたは開放生成子が

$$\mathcal{L}_{\text{post}}^{xy} = \mathcal{L}_A^x + \mathcal{L}_B^y$$

と分離するなら、任意有限時刻の作用殻測度は

$$\mu_{\text{sh}}^{AB}(d\gamma_A, d\gamma_B \mid \Lambda, x, y) = \mu_{\text{sh},A}^x(d\gamma_A \mid \Lambda) \otimes \mu_{\text{sh},B}^y(d\gamma_B \mid \Lambda)$$

と因子化する。従って状態数、局所詳細釣り合い率、経路エントロピー生成は

$$\Omega_{rs}^{AB} = \Omega_{A,r}^x \Omega_{B,s}^y, \quad \Sigma_{\text{post}} = \Sigma_A + \Sigma_B$$

と積または和に分かれる。有限な残留結合、共通雑音、レジスタ取り違いによる全変動偏差は $\varepsilon_{\text{prod}}$ としてR155へ一度だけ加える。

R155の条件付き局所因子化. 条件付き初期測度が積で、切断後半群が

$$e^{t\mathcal{L}_A^x} \otimes e^{t\mathcal{L}_B^y}$$

と因子化するため、積測度は任意有限時刻で保たれる。状態数は積測度の全質量なので積になり、局所跳躍率は反対翼の状態を含まない。正逆経路確率比の対数は積経路測度の対数比なので和になる。証明終。 $\square$

Λ を積分した後のA、Bは一般に相関する。

$$P(a, b \mid x, y) = \int P_A(a \mid x, \Lambda) P_B(b \mid y, \Lambda) \mu_{\text{cut}}^x(d\Lambda).$$

従って条件付き因子化はBell相関を消さない。切断後に $-\Theta \log P(a, b \mid x, y)$ を物理的な大域ポテンシャルへ戻すことは、反対翼の設定を局所率へ再注入し、この補題の仮定を壊す。

第K章

有限粒子位置再平衡化と有限衝突熱浴

位置づけ：M50、R161、R162について、R164の有限信号作用殻状態数から得た条件付き中間状態有効自由エネルギーに対する有限粒子位置再平衡化、有限衝突熱浴による局所詳細釣り合い率、粗視化経路熱力学系を証明する。Q1・Q2・Q3に共通な熱化部品として扱い、粗視化された有効仕事・熱と全微視的収支を区別する。

K.1 目的、用語、主張範囲

本付録は、M50を使うQ1、Q2、Q3の整合条件を全時刻で保存することを要求しない。有限信号座標をHamiltonian制御する仕事行程と、その座標を固定して粒子位置を再平衡化する熱化行程を分離する。各操作面または固定入力時刻で条件付きGibbs分布へ戻せば、制御中に粒子位置が瞬時の分布を追跡する必要はない。

記号 $v \in \mathbb{C}^m$ は各試行に存在する有限信号座標、 X は有限連結配置グラフ上の粒子位置である。 X を動かす有限セル列を衝突熱浴と呼ぶ。信号担体、作用殻、衝突熱浴は互いに別の物理部分系である。

本付録が導くのは、単一試行の v に条件付けた局所再平衡化機構である。集団共分散 C_Z 、統計振幅、全粒子位置密度、確率流を制御器へ入力しない。付録LのR164は、同じ試行の信号作用を枝容量へ写し、各排他的枝の2作用殻を単一Liouville母測度で数えるとBorn型条件付き状態数が得られることを示す。本付録はその作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーを使う。有限衝突熱浴の微視的可逆性と熱化は既存の衝突模型を参照する [49]。粗視化熱力学と強結合での有効自由エネルギーの語義は [50, 51] に従って区別する。

K.2 R164状態数から得る条件付きGibbs族と有効自由エネルギー

有限連結無向グラフを $G_X = (\mathcal{J}, E_X)$ とし、 $L = |\mathcal{J}|$ とする。信号次元 $m \leq L$ の等長埋込みを

$$\Psi : \mathbb{C}^m \longrightarrow \mathbb{C}^L, \quad \Psi^\dagger \Psi = I_m$$

とする。正の基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と正則化 $\delta > 0$ を固定する。付録Lでは、単一試行の信号作用と枝容量を

$$J_{\text{sig}}(v) = \mathcal{J}_0 v^\dagger v, \quad A_i^\delta(v) = \mathcal{J}_0 [|(\Psi v)_i|^2 + \delta q_i v^\dagger v]$$

と置き、排他的2作用殻の状態数が $\Omega_i^\delta \propto A_i^\delta$ となることをR164で示す。従って $v \neq 0$ に対して

$$w_i(v) = \frac{|(\Psi v)_i|^2}{v^\dagger v}, \quad \pi_i^\delta(v) = \frac{w_i(v) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

と置くと、R164から

$$\pi_i^\delta(v) = \frac{\Omega_i^\delta(v)}{\sum_j \Omega_j^\delta(v)}$$

である。 $\Psi^\dagger \Psi = I_m$ から $\sum_i w_i = 1$ であり、 π^δ は正の確率分布である。共通位相と全振幅に対して

$$\pi^\delta(\alpha v) = \pi^\delta(v), \quad \alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

なので、目標分布はbath rayだけに依存する。

熱エネルギー尺度を $\Theta > 0$ 、 $\beta = \Theta^{-1}$ とする。作用殻の枝自由エネルギーと全枝基準を

$$F_i^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \Omega_i^\delta(v), \quad F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \sum_j \Omega_j^\delta(v)$$

とし、gauge固定した条件付き粒子位置有効自由エネルギーを

$$E_i^\delta(v) = F_i^{\text{sh}}(v) - F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \pi_i^\delta(v)$$

と定める。 E_i^δ は裸の配置エネルギーでなく、作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーである。全系の平衡Hamiltonianと周辺化を別に与えた場合を除き、無条件に平均力Hamiltonianとは呼ばない。この規約では

$$\sum_i e^{-\beta E_i^\delta(v)} = 1$$

であり、平衡自由エネルギーの基準値は全ての v で零である。作用殻明示表示の Ω_i^δ と、作用殻消去表示の $e^{-\beta E_i^\delta}$ は同じ縮約を表すため、同じ分配関数内で積 $\Omega_i^\delta e^{-\beta E_i^\delta}$ を使わない。これは状態数の二重計数を避けるための表現規約である。

任意の粒子位置分布 p に対し、非平衡自由エネルギーを

$$\mathcal{F}[p | v] = \sum_i p_i E_i^\delta(v) + \Theta \sum_i p_i \log p_i$$

と置けば

$$\mathcal{F}[p | v] - \mathcal{F}[\pi^\delta | v] = \Theta D_{\text{KL}}(p \| \pi^\delta(v))$$

である。従って条件付き再平衡化は、固定した v における相対エントロピーと非平衡自由エネルギーの緩和として解釈できる。

K.3 R161の証明：任意の有限信号方向への粒子位置再平衡化

各無向辺 $\{i, j\} \in E_X$ に対称活動度 $a_{ij} = a_{ji} > 0$ を置く。固定した $v \neq 0$ に対して

$$k_{i \rightarrow j}^\delta(v) = \kappa_X a_{ij} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta(v)}{\pi_i^\delta(v)}}$$

とし、非隣接頂点間の率は零とする。生成子を

$$(\mathcal{L}_v^\delta f)(i) = \sum_{j: j \sim i} k_{i \rightarrow j}^\delta(v) [f(j) - f(i)]$$

と書く。

基準分布の最小値、辺活動度の最小値を

$$q_{\min} = \min_i q_i, \quad a_{\min} = \min_{\{i, j\} \in E_X} a_{ij}, \quad m_\delta = \frac{\delta q_{\min}}{1 + \delta}$$

とする。無重みグラフLaplacianの第1非零固有値を $\lambda_G > 0$ とする。

第2章R161で用いる一様評価。

有限連結 G_X 、 $\delta > 0$ 、任意の $v \neq 0$ について、上の生成子は既約かつ可逆であり、唯一の定常分布は $\pi^\delta(v)$ である。 $L^2(\pi^\delta)$ における第1非零固有値を $\lambda_\delta(v)$ とすれば

$$\lambda_\delta(v) \geq \kappa_X a_{\min} m_\delta \lambda_G =: \lambda_\delta$$

が全bath rayに一様に成り立つ。任意の初期粒子位置分布 p_0 に対して

$$D_{\text{TV}}(p_T, \pi^\delta(v)) \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta T}, \quad C_\delta = \frac{1}{2} \sqrt{m_\delta^{-1} - 1}$$

である。また

$$D_{\text{TV}}(\pi^\delta(v), w(v)) \leq \frac{\delta}{1 + \delta}$$

であり、全有限時間誤差は混合誤差と正則化誤差に分かれる。

詳細釣合いは各辺で

$$\pi_i^\delta k_{i \rightarrow j}^\delta = \kappa_X a_{ij} \sqrt{\pi_i^\delta \pi_j^\delta} = \pi_j^\delta k_{j \rightarrow i}^\delta$$

となることから従う。Dirichlet形式は

$$\mathcal{E}_z^\delta(f, f) = \kappa_X \sum_{\{i, j\} \in E_X} a_{ij} \sqrt{\pi_i^\delta \pi_j^\delta} (f_i - f_j)^2$$

である。 $\pi_i^\delta \geq m_\delta$ なので

$$\mathcal{E}_z^\delta(f, f) \geq \kappa_X a_{\min} m_\delta \sum_{\{i, j\} \in E_X} (f_i - f_j)^2.$$

一様平均を $\bar{f} = L^{-1} \sum_i f_i$ とすれば、グラフPoincaré不等式と分散の最小化性から

$$\sum_{\{i,j\} \in E_X} (f_i - f_j)^2 \geq \lambda_G \sum_i (f_i - \bar{f})^2 \geq \lambda_G \text{Var}_{\pi^\delta}(f).$$

これがスペクトルギャップ下界を与える。有限可逆鎖の L^2 収縮とCauchy-Schwarz不等式から

$$D_{\text{TV}}(p_T, \pi^\delta) \leq \frac{1}{2} e^{-\lambda_\delta T} \left\| \frac{p_0}{\pi^\delta} - 1 \right\|_{L^2(\pi^\delta)}.$$

任意の p_0 について

$$\left\| \frac{p_0}{\pi^\delta} - 1 \right\|_{L^2(\pi^\delta)}^2 = \sum_i \frac{p_{0,i}^2}{\pi_i^\delta} - 1 \leq m_\delta^{-1} - 1$$

なので前因子も一様である。正則化誤差は

$$D_{\text{TV}}(\pi^\delta, w) = \frac{\delta}{2(1+\delta)} \sum_i |q_i - w_i| \leq \frac{\delta}{1+\delta}$$

から従う。

R161. 正值性と連結性が既約性を、辺ごとの恒等式が可逆性と定常性を与える。Dirichlet形式を無重みグラフの形式で下から抑えると一様スペクトルギャップが得られる。可逆半群の L^2 収縮、初期密度の一様上界、正則化分布と理想対角の全変動距離を順に適用すれば表示式が従う。証明終。□

K.3.1 nodeにおける一様局所再平衡化の障害

命題 K.1 (零占有切断点に対する局所詳細釣り合いno-go). $\delta = 0$ とし、目標分布 w の零頂点 v が G_X の切断点であるとする。隣接辺だけを使い、 w に関して詳細釣り合いを満たす有限率生成子 $\mathcal{G}$ は、 $G_X \setminus \{v\}$ の異なる連結成分間で確率質量を輸送できない。従って全初期分布から w へ収束する既約な局所生成子は存在しない。

$w_v = 0$ と $w_i > 0$ に対し、詳細釣り合いは

$$w_i k_{i \rightarrow v} = w_v k_{v \rightarrow i} = 0$$

を強制するので $k_{i \rightarrow v} = 0$ である。切断点を通る全経路が閉じるため、各成分の確率質量は独立に保存される。

この障害を避けるには、正の背景占有率、非局所辺、補助橋状態の少なくとも1つが必要である。粒子位置熱化を使うM50の特殊化では $\delta > 0$ を採用し、有限資源誤差として台帳に残す。混合を使わずM50枝を粒子位置へ直接decodeする1回限りの運転は、このnode命題の対象外である。

K.4 R162の証明：有限衝突熱浴による率の実現

固定した v と辺 $\{i, j\}$ に対し、対称な基準障壁 $B_{ij}^0 = B_{ji}^0$ を置く。制御された障壁を

$$B_{ij}^\delta(v) = B_{ij}^0 + \frac{1}{2} [E_i^\delta(v) + E_j^\delta(v)]$$

とする。 $B_{ij}^0 \geq (\Theta/2) \log(m_\delta^{-1})$ なら、両方向の活性化エネルギーは非負である。

入射セルは、到着断面を横切る流束について運動エネルギー分布

$$f_{\text{in}}(\epsilon) = \beta e^{-\beta\epsilon}, \quad \epsilon \geq 0$$

を持つとする。これは静止した熱粒子を無条件に標本化する分布ではなく、衝突面へ実際に到着した粒子を数える流束分布である。入射位置、到着時刻、運動方向とその共役変数も完全状態へ含める。各辺には反応座標 r_{ij} と共役運動量を置き、2つの井戸の底を E_i^δ, E_j^δ 、鞍点を B_{ij}^δ に持つ滑らかなポテンシャルで散乱させる。理想的な閾値反射・通過則は、その障壁を狭くする有限幅極限として扱う。

$X = i$ のセルが辺 $i \rightarrow j$ へ到着したとき、

$$\epsilon \geq B_{ij}^\delta(v) - E_i^\delta(v)$$

なら通過させ、通過後のセルエネルギーを

$$\epsilon' = \epsilon + E_i^\delta(v) - E_j^\delta(v)$$

とする。閾値未満なら反射させる。通過時には

$$\epsilon + E_i^\delta = \epsilon' + E_j^\delta$$

が成り立つ。ここで保存されるのは、作用殻fiberを消去した粒子位置有効自由エネルギーとセルエネルギーの粗視化和である。fiberを明示した全微視的Hamiltonianのエネルギー保存をこの式だけから主張しない。さらに前向き閾値を満たすことと、出射状態が逆向き閾値を満たすことは同値である。

第2章R162で用いる有限衝突評価。

各辺の衝突試行流束を $\nu_{ij} = \nu_{ji} > 0$ とする。上の流束分布、対称障壁、粗視化有効自由エネルギー保存散乱を採用すると、縮約された配置遷移率は

$$k_{i \rightarrow j}^{\text{coll}}(v) = \nu_{ij} e^{-\beta B_{ij}^0} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta(v)}{\pi_i^\delta(v)}}$$

である。従って

$$\nu_{ij} e^{-\beta B_{ij}^0} = \kappa_X a_{ij}$$

と校正すればR161の生成子に一致する。上の反応座標ポテンシャルに、入射位置、到着時計、運動方向、反射枝、出射エネルギー、履歴セルを含めれば、拡大散乱写像は対一な時間反転対を持つ滑らかなHamiltonian散乱で任意精度に近似できる。

固定観測時間 T 、各辺の有限セル数 K_{ij} 、有限エネルギー切断 $E_{\max}$ では、理想生成子の経路測度との差を

$$\varepsilon_{\text{coll}} \leq \varepsilon_{\text{overflow}} + \varepsilon_{\text{energy}} + \varepsilon_{\text{smooth}} + \varepsilon_{\text{clock}}$$

と評価できる。信号bath座標の有限保持誤差 $\varepsilon_{\text{hold}}$ はこれと別に加える。超過衝突、閾値平滑化帯、controller保持失敗は正式な無反応結果へ含め、除外後の再規格化を行わない。

有効自由エネルギーを全枝共通の $g(v)$ だけ移し、障壁も同じだけ移すgauge変換

$$E_i^\delta \mapsto E_i^\delta + g, \quad B_{ij}^\delta \mapsto B_{ij}^\delta + g$$

では、活性化差 $B_{ij}^\delta - E_i^\delta$ と全遷移率が不変である。従ってR162はR164の全枝状態数に含まれる共通因子へ依存しない。

活性化エネルギーは

$$B_{ij}^\delta - E_i^\delta = B_{ij}^0 + \frac{\Theta}{2} \log \frac{\pi_i^\delta}{\pi_j^\delta}$$

なので、指数分布の尾確率から

$$\begin{aligned} k_{i \rightarrow j}^{\text{coll}} &= \nu_{ij} \exp [-\beta(B_{ij}^\delta - E_i^\delta)] \\ &= \nu_{ij} e^{-\beta B_{ij}^0} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta}{\pi_i^\delta}} \end{aligned}$$

を得る。正逆率比は

$$\log \frac{k_{i \rightarrow j}^{\text{coll}}}{k_{j \rightarrow i}^{\text{coll}}} = -\beta(E_j^\delta - E_i^\delta) = \log \frac{\pi_j^\delta}{\pi_i^\delta}.$$

これは局所詳細釣り合いである。

有限セルについて、辺 $\{i, j\}$ の理想到着数を平均 $\nu_{ij}T$ のPoisson変数 N_{ij} で表すなら

$$\varepsilon_{\text{overflow}} \leq \sum_{\{i,j\} \in E_X} P(N_{ij} > K_{ij}).$$

入射エネルギーを $E_{\max}$ で切る誤差は、衝突セル総数を K_{tot} として

$$\varepsilon_{\text{energy}} \leq K_{\text{tot}} e^{-\beta E_{\max}}$$

で抑えられる。固定有限個のセルと時計を事前配置すれば、有限時間の離散衝突列は有限個の正準散乱窓からなる。無期限反復にはfresh cellの流入と使用済みセルの流出が必要である。

記録前には新規入射セルを止め、辺チャンネルの入口ゲートを閉じる。エネルギー切断された安全セルは閉じた辺を越えない。有限障壁裾、平滑化帯、時計ずれによる離脱だけを ε_{res} として残せる。これによりR143が仮定していた記録中の経路滞在を、衝突窓の停止と局所辺閉鎖から評価できる。

R162. 指数流束分布の尾確率へ活性化エネルギーを代入すると表示した遷移率が得られる。対称障壁は正逆率比を粒子位置有効自由エネルギー差だけにし、通過後エネルギー式は正逆散乱を一对一に対応させる。有限時間では到着数と最大エネルギーを切り、超過事象を完全結果集合へ残す。閾値比較、反射、通過、履歴保存を滑らかな有限幅散乱へ近似した誤差を加えれば有限セル上界が従う。証明終。□

K.5 粗視化経路熱力学系の証明

以下は、非平衡仕事関係と経路エントロピー生成の標準形 [46–48] をR161、R162の条件付き粒子位置過程へ適用したものである。 E_i^δ はR164の作用殻を消去した相対有効自由エネルギーなので、ここで定義する仕事と熱には上付き rel を付け、全微視的仕事・熱と区別する [50, 51]。

単一試行信号 v_t を外部制御写像により動かし、粒子位置有効自由エネルギーを $E_i^\delta(v_t)$ とする。粒子位置経路を

$$\omega = (i_0, t_1, i_1, \dots, t_N, i_N)$$

と書く。経路中の有効地形仕事と条件付き配置中間状態へ入る有効熱を

$$W^{\text{rel}}[\omega] = \int_0^T \dot{E}_{X_t}^\delta(v_t) dt,$$

$$Q^{\text{rel}}[\omega] = \sum_{\ell=1}^N [E_{i_\ell}^\delta(v_{t_\ell}) - E_{i_{\ell-1}}^\delta(v_{t_\ell})]$$

と定義すれば、粗視化された経路ごとに $\Delta E = W^{\text{rel}} + Q^{\text{rel}}$ である。

前向きprotocolを初期分布 p_0 から走らせ、その終端分布を p_T とする。時間反転protocolは p_T から開始する。両者の経路確率を $\mathcal{P}_F[\omega]$ 、 $\mathcal{P}_R[\omega^\dagger]$ とする。全エントロピー生成を

$$\Sigma[\omega] = \log \frac{p_0(i_0)}{p_T(i_N)} + \sum_{\ell=1}^N \log \frac{k_{i_{\ell-1} \rightarrow i_\ell}^\delta(v_{t_\ell})}{k_{i_\ell \rightarrow i_{\ell-1}}^\delta(v_{t_\ell})}$$

とする。

第2章の粗視化経路熱力学系。

R161の生成子またはR162の衝突熱浴を、正逆protocolで同じ熱作用尺度 Θ により駆動する。このとき

$$\frac{\mathcal{P}_F[\omega]}{\mathcal{P}_R[\omega^\dagger]} = e^{\Sigma[\omega]},$$

$$\langle e^{-\Sigma} \rangle_F = 1, \quad \langle \Sigma \rangle_F \geq 0.$$

単一試行信号 v^- の平衡分布から v^+ へ瞬間quenchする場合、状態 i の有効地形仕事は

$$W_i^{\text{rel}} = \Theta \log \frac{\pi_i^\delta(v^-)}{\pi_i^\delta(v^+)}$$

であり、採用した自由エネルギー基準では

$$\langle e^{-\beta W^{\text{rel}}} \rangle = 1,$$

$$\langle W^{\text{rel}} \rangle = \Theta D_{\text{KL}}(\pi^\delta(v^-) \| \pi^\delta(v^+)).$$

作用殻明示表示では $W_i^{\text{sh}} = \Delta F_i^{\text{sh}}$ と書き、 $W_i^{\text{rel}} = W_i^{\text{sh}} - \Delta F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$ である。全作用保存 unitary では共通項が一定になり得るが、pump または reset では一定とは限らない。

連続時間 jump 経路の待機因子は正逆比で相殺し、jump 因子の比が局所詳細釣り合い率の積になる。初期終端密度比を加えると経路確率比を得る。逆経路測度について和を取れば積分ゆらぎ関係、Jensen 不等式から平均非負性が従う。

瞬間 quench では配置は動かず、有効地形仕事は有効自由エネルギー差だけである。従って

$$\begin{aligned} \langle e^{-\beta W^{\text{rel}}} \rangle &= \sum_i \pi_i^\delta(v^-) \frac{\pi_i^\delta(v^+)}{\pi_i^\delta(v^-)} \\ &= 1, \end{aligned}$$

平均を取れば相対エントロピー式になる。正逆経路確率比と積分ゆらぎ関係は粗視化跳躍過程について厳密である。一方、作用容量を変える過程、殻内平衡化、制御器反作用を含む完全 Hamiltonian を構成しない限り、 W^{rel} を全装置の機械仕事、 Q^{rel} を全微視的熱と呼ばない。ゆらぎの定理は R164 で得た地形の整合性を検査するが、作用殻状態数の線形則を導く定理ではない。

粗視化経路熱力学系. 正逆経路の初期密度、jump 率、待機因子を比べる。待機因子は反転 protocol の対応区間と相殺し、残る率比と端点密度比が e^Σ を与える。逆経路確率の総和は 1 なので積分ゆらぎ関係が従う。瞬間 quench 式は規格化された Gibbs 分布へ直接代入して得る。証明終。□

K.6 R170 : M50 固定入力時刻有限枝 instrument の証明

入力時刻 t_* に非零信号 v を空の保持 register へ正準 SWAP する。SWAP は自己逆であり、交換前の register と時計面を履歴へ残せば拡大写像は 1 対 1 である。保持誤差または閾値失敗は無反応へ送る。

R164 の単一 Liouville 母測度から、固定した v に対する排他的枝分布は

$$\pi_i^\delta(v) = \frac{|(\Psi v)_i|^2 / (v^\dagger v) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。作用殻を消去した後は $E_i^\delta = -\Theta \log \pi_i^\delta$ だけを使うため、状態数を二重計数しない。

R161 を時間 τ_X だけ作用させると、理想枝分布 p_{τ_X} は

$$D_{\text{TV}}(p_{\tau_X}, \pi^\delta(v)) \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta \tau_X} =: \varepsilon_{\text{mix}}$$

を満たす。R162の有限衝突列でこの半群を近似する。衝突数超過、エネルギー切断、時計境界、滑らかな散乱近似の総偏差を $\varepsilon_{\text{coll}}$ とすれば、データ処理不等式により粒子位置周辺の偏差も同じ量以下である。

熱化後に新規入射セルを止めて枝間ゲートを閉じる。枝 i の安全領域内で1、他枝と通信路上で0となる滑らかな局所関数 $d_i(x)$ を選び、空の記録器へ

$$G_{\text{rec}} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

を作用させる。安全領域では1個の粒子位置枝だけが占有されるため、対応する1個の記録だけが動く。辺閉鎖、有限井戸幅、記録窓の偏差を $\varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}}$ とする。

各段階は確率核または無反応への写像であり、全変動距離を増加させない。作用容量、作用殻、混合、衝突、固定、記録、時計の有限偏差を順に合成すると

$$\varepsilon_{170} \leq \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{shell}} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\emptyset}$$

を得る。同じ物理偏差は最初に現れる項へだけ入れる。無反応を完全結果集合 $\mathcal{I} \cup \{\emptyset\}$ に残すため、成功試行の再規格化は不要である。

履歴には入力register、SWAP前後の時計、作用殻枝、衝突セル列、反射・透過ラベル、枝閉鎖状態、局所記録、無反応原因を残す。従って異なる入力または衝突履歴を同じ最終拡大状態へ潰さず、有限試行写像は単射である。全操作は有限時間なので $t_{\text{out}} > t_*$ を選べる。これでR170を得る。

この証明は、作用容量結合、作用殻fiber内平衡化、信号保持controller、衝突bath、記録器を1つの具体的Hamiltonianへ統合するものではない。R170は列挙した有限部品を指定誤差内で実行できることを前提にする条件付きinstrument定理である。

K.7 Q1・Q2・Q3周期への接続

M47の1段測定はM50のQ1特殊化として次の操作面へ分ける。

1. R145で信号bath方向を目標rayへ準備する。
2. 方向を保持し、R164の作用枝容量と条件付き作用殻fiberを準備する。
3. R161/R162で粒子位置を条件付きGibbs分布へ近づける。
4. 衝突熱浴を切り、R140の分析器操作を行う。この間の粒子位置は瞬時分布を追跡しなくてよい。
5. 分析器終了後の方向を保持し、作用殻fiberを更新してから再びR161/R162を有限時間作用させる。
6. 入射セルを止めて辺ゲートを閉じ、R140の傾斜保持とR143の局所記録を行う。
7. 結果別テンプレート交換後、そのテンプレート方向に対して作用殻準備と再平衡化を行い、次の逐次測定へ渡す。

1回の再平衡化誤差をM50の共通台帳

$$\begin{aligned} \varepsilon_{M50} = & \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{width}} + \varepsilon_{\text{sym}} + \varepsilon_{\text{ad}} \\ & + \varepsilon_{\delta} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{hold}} \end{aligned}$$

で記帳する。 $\varepsilon_{\text{mix}} = C_\delta e^{-\lambda_\delta T_X}$ 、 $\varepsilon_\delta = \delta/(1+\delta)$ と選べる。Q1では2モード漏れと局所辺閉鎖誤差をそれぞれ ε_{2m} 、 ε_{res} として別に加える。この段階分離により、旧連続matching保存をR143、R144の仮定に使わない。

Q2-1の中央4枝はR164の作用殻を直接decodeする。別の作用区間標本器を確率源として挟まない。Q2-2の切断後局所殻は各翼でR170を特殊化し、完全共通原因 Λ に条件付けた積因子化誤差を別の $\varepsilon_{\text{prod}}$ として加える。Q3は入力時刻 t_* のM37標本を保持してR170へ渡す。 $t_{\text{out}} > t_*$ の局所記録までのQ3固有の上流誤差は付録Fで記帳する。

K.8 有限資源と正則化極限

$\pi_i^\delta \geq m_\delta$ から粒子位置有効自由エネルギー幅は

$$\max_i E_i^\delta - \min_i E_i^\delta \leq \Theta \log(m_\delta^{-1}).$$

採用できる基準障壁も少なくとも同じ対数尺度を持つ。R161の一般下界は

$$\lambda_\delta = O(\delta)$$

まで低下し得る。さらに $B_{ij}^0 \geq (\Theta/2) \log(m_\delta^{-1})$ と率校正を同時に満たすには

$$\nu_{ij} \geq \kappa_X a_{ij} m_\delta^{-1/2}$$

が必要になり得る。さらにR164の有限幅作用殻を一樣精度で保つ剛性は、他の尺度を固定すると下界の次数として

$$\kappa = \Omega(\delta^{-2})$$

と増大する必要がある、 $\kappa = \Theta(\delta^{-2})$ は代表的な選択である。従って $\delta \downarrow 0$ では、有効地形幅、衝突流束、混合時間、作用殻剛性の少なくとも1つが発散する。有限資源のまま厳密nodeを全方向で追跡するとは主張しない。

有限周期数 N_{cyc} に対するfresh cellと履歴セルは少なくとも衝突数と記録数に比例する。固定容量の閉鎖系による無期限の熱化、永久記録、resetは行わない。

K.9 R164で閉じた範囲と非主張

R164は単一試行信号作用から枝容量を作り、排他的2作用殻のLiouville状態数を単一母測度で規格化すると

$$\Omega_i^\delta(v) \propto |(\Psi v)_i|^2 + \delta q_i v^\dagger v$$

となり、 $E_i^\delta = -\Theta \log \pi_i^\delta$ が作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーとして得られることを条件付きで厳密に示す。従って旧版の「Born型地形を確率から直接設計した」という未解決性は一段狭くなる。一方、本付録と付録Lは次を主張しない。

1. 枝容量結合 $A_i^\delta(v)$ と作用殻fiber内平衡化を同じ有限局所Hamiltonianから自動的に準備すること。

2. 枝対称な角周期、余面積因子、入口流束が信号担体だけから自動的に従うこと。
3. 信号bath座標を有限反作用で保持するcontrollerを含む全装置の最小Hamiltonian。
4. R145のHopf方程式を作用殻fiberまたは同じ衝突熱浴から導いたこと。
5. 有限個のセルが無限時間のMarkov浴を厳密に再現すること。
6. 無反応またはoverflowを除外した後の条件付き統計。
7. $\delta = 0$ で任意のnode方向を一様有限資源で再平衡化すること。
8. 解析器、Hopf pump、fiber、記録、template交換、resetまで含む周期全体の微視的仕事・熱・エントロピー収支。
9. 有限信号次元を越える任意POVM、連続スペクトルの一般Born則。

残る最重要目標は、作用容量結合、殻内平衡化、枝対称性、信号保持反作用を $Q1 \cdot Q2 \cdot Q3$ の各完全周期または固定入力instrumentの有限局所Hamiltonianとして統合することである。R161、R162、R164を完全な有限装置による一般Born測度の第一原理導出とは分類しない。

第L章

有限信号作用と作用殻状態数の共通起源

位置づけ：M50とR164について、一般有限信号作用から正則化枝容量を作り、各排他的枝の2作用殻を単一Liouville母測度で数えるとBorn型条件付き分布とR161の有効自由エネルギーが得られることを条件付きで厳密に示す。Q1の2成分信号とQ2の4成分信号を同じ定理の特殊化として扱い、滑らかな有限幅拘束、枝流束、node、資源発散、表現の二重計数禁止を明示する。

L.1 目的と主張範囲

付録Kは、正の条件付き分布 $\pi_i^\delta(v)$ に対して可逆な粒子位置jump過程と有限衝突熱浴を構成する。本付録はその上流をQ1、Q2、Q3に共通なM50「有限信号作用・作用殻・粒子位置熱化共通モジュール」として固定する。旧版では

$$E_i^\delta(v) = -\Theta \log \pi_i^\delta(v)$$

を制御器へ設計した地形として置いていた。本付録ではBorn型確率を先に定義せず、同じ試行に存在する信号作用と、位置枝ごとの排他的な作用殻状態数から π_i^δ を導く。

旧R24の一般作用殻容量と2作用殻の線形性は、この目的に使える。ただし旧M15の位置入口模型、等方混合、標本化後の再埋込み、測定周期を復活させない。R164は、旧R24の状態数補題を一般有限信号、正則化、R161・R162と粗視化経路熱力学の語義へ移植した条件付き結果である。M50は共通instrument仕様であり、それ自体を完成したHamiltonian模型とは呼ばない。

本付録で区別する物理部分系は次の4つである。

1. $v \in \mathbb{C}^m$ を持つ有限信号担体。
2. 枝容量を数える作用殻fiber。
3. 粒子位置 $X = i$ 。
4. X を再平衡化する付録Kの有限衝突熱浴。

作用殻fiberと衝突熱浴は同じものではない。前者は条件付き状態数を、後者はその状態数比と整合する粒子位置遷移を与える。

L.2 共通R135の階数1支持とM50入力

M50は各試行に存在する非零信号を入力とする。Q1のように複素振幅を集団共分散の階数1因子として定義する場合、その統計因子を単一試行信号と同一視せず、次の支持補題を介して接続する。

確率変数としての信号浴座標を $Z \in \mathbb{C}^m$ とし、

$$0 < \mathbb{E}[Z^\dagger Z] < \infty, \quad C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

とする。 C_Z は正半定値、trace 1である。

ここでも C_Z は非中心化された規格化第2モーメントを指す。 $\mathbb{E}[Z] = 0$ の場合にだけ通常の中心化共分散と比例して一致する。以下の支持補題へ中心化共分散の階数条件だけを代入してはならない。

R135の階数1支持節。

単位ベクトル $c \in \mathbb{C}^m$ について

$$C_Z = cc^\dagger$$

ならば、複素確率変数 $\alpha = c^\dagger Z$ を用いて

$$Z = \alpha c \quad \text{a.s.}$$

と書ける。逆に $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立ち、 $\mathbb{E}|\alpha|^2 > 0$ なら $C_Z = cc^\dagger$ である。**M50記号での確認。**

$P_c^\perp = I_m - cc^\dagger$ とする。このとき

$$\frac{\mathbb{E}\|P_c^\perp Z\|^2}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]} = \text{tr}(P_c^\perp C_Z) = 0.$$

非負確率変数の期待値が零なので $P_c^\perp Z = 0$ がほとんど確実に成り立つ。従って $Z = (c^\dagger Z)c = \alpha c$ である。逆向きは共通因子 $\mathbb{E}|\alpha|^2$ が規格化で消えることから従う。証明終。

近似階数1では、単一試行信号のray外平均作用比を

$$\varepsilon_{\text{supp}}(c) := \text{tr}[(I_m - cc^\dagger)C_Z] = \frac{\mathbb{E}\|(I_m - cc^\dagger)Z\|^2}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

と定める。これは平均二乗評価であり、各試行の相対方向誤差を一様には抑えない。M50へ渡す安全試行では $z = Z(\omega)$ に $z^\dagger z \geq r_* > 0$ を課し、閾値未満と零信号を無反応へ送る。有限時間Hopf方向誤差から $\varepsilon_{\text{supp}}$ を評価する場合は同じ偏差を二重に誤差加算しない。

Q1ではM50の仮引数を $v = z$ と特殊化する。厳密支持上では $z = \alpha c$ なので

$$\pi_i^\delta(z) = \frac{|(\Psi c)_i|^2 + \delta q_i}{1 + \delta} \quad \text{a.s.}$$

となるが、物理制御器が入力するのは c または C_Z でなく単一試行の z である。 c は集団を表示する統計的rayに留まる。

この補題は正半定値自己共分散 $\mathbb{E}[ZZ^\dagger]$ に対する結果である。Q2の交差モーメント $\mathbb{E}[z_A z_B^\dagger]$ 、そのベクトル化、またはそこから作る階数1射影へ適用して、積標本 $z_A \otimes z_B$ がsinglet ray上にあるとは結論しない。付録Iの否定命題はそのような直接singlet支持が不可能であることを示す。M49中央殻にも本補題を適用せず、各試行に存在する物理program担体 d_{prog} を $v = d_{\text{prog}}$ としてM50へ渡す。

Q3のR168は、この階数1支持に加えて一般の安全事象上のray平均を扱う。高階数の固定作用節では、各試行の全作用が一定のときだけ、試行ごとのray規格化と集団第2モーメントの規格化が可換になる。可変全作用集団ではradial補正が必要であり、Q2の交差モーメントへこの節を流用しない。

L.3 M50の信号作用と正則化枝容量

有限な排他的枝集合を $\mathcal{J}$ 、枝数を L とし、信号次元 $m \leq L$ の等長埋込みを

$$\Psi : \mathbb{C}^m \longrightarrow \mathbb{C}^L, \quad \Psi^\dagger \Psi = I_m$$

とする。作用単位 $\mathcal{J}_0 > 0$ に対して、単一試行信号の総作用と枝信号作用を

$$J_{\text{sig}}(v) = \mathcal{J}_0 v^\dagger v, \quad J_i(v) = \mathcal{J}_0 |(\Psi v)_i|^2$$

と置く。等長性から

$$\sum_i J_i(v) = J_{\text{sig}}(v)$$

である。正の固定基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と有限正則化 $\delta > 0$ に対し、枝 i の作用容量を

$$A_i^\delta(v) = J_i(v) + \delta q_i J_{\text{sig}}(v)$$

とする。このとき

$$\sum_i A_i^\delta(v) = (1 + \delta) J_{\text{sig}}(v), \quad A_i^\delta(v) > 0$$

が $v \neq 0$ で成り立つ。 $\delta q_i J_{\text{sig}}$ は確率の混合ではなく、背景作用を枝へ分けた有限装置容量として定義される。

容量式は共通位相に不変で、振幅拡大に対して2次の共変性を持つ。

$$A_i^\delta(e^{i\alpha} v) = A_i^\delta(v), \quad A_i^\delta(\gamma v) = |\gamma|^2 A_i^\delta(v)$$

この全振幅依存性は、後で全枝状態数を規格化すると消える。

L.4 排他的枝と単一母測度

位置枝に対応する作用殻を

$$\Gamma^\delta(v) = \bigsqcup_{i \in \mathcal{J}} \Gamma_i^\delta(v)$$

という非交和にする。1つの微視的状态は、同時に複数枝の状態として数えない。枝 i には、活性作用 $K_i \geq 0$ と1本の明反応作用 $I_i \geq 0$ 、それぞれの角 $\theta_{K_i}, \theta_{I_i} \in [0, 2\pi)$ を置き、

$$K_i + I_i = A_i^\delta(v)$$

を課す。作用基準 $J_{\text{ref}} > 0$ を使い、枝状態数を

$$\Omega_i^\delta(v) = \frac{1}{J_{\text{ref}}} \int_{\Gamma_i} \delta(A_i^\delta(v) - K_i - I_i) dK_i dI_i d\theta_{K_i} d\theta_{I_i}$$

と定める。全枝は同じLiouville規約、同じ角周期、同じ作用基準で数える。枝ごとに別々の規格化測度を置いてから比較するのではなく、非交和上の単一母測度を最後に一度だけ規格化する。

L.5 一般作用殻容量

n 本の非負作用 $J_1, \dots, J_n$ と角 $\theta_1, \dots, \theta_n$ に対し、無次元状態数を

$$\Omega_n(A) = \frac{1}{J_{\text{ref}}^{n-1}} \int \delta\left(A - \sum_{r=1}^n J_r\right) \prod_{r=1}^n dJ_r d\theta_r$$

と置く。

補題 L.1 (一般作用殻容量). $A > 0$ に対して

$$\Omega_n(A) = \frac{(2\pi)^n}{(n-1)!} \left(\frac{A}{J_{\text{ref}}}\right)^{n-1}$$

である。特に2作用殻は

$$\Omega_2(A) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} A$$

と容量に線形である。

一般作用殻容量. 角積分は $(2\pi)^n$ を与える。作用積分は $J_r \geq 0$ 、 $\sum_r J_r = A$ が作る $(n-1)$ 次元単体のデルタ測度であり、 $A^{n-1}/(n-1)!$ である。作用基準で無次元化すれば表示式を得る。証明終。□

L.6 R164の証明：条件付き作用殻の状態数起源

第2章R164で用いる状態数評価。

$\Psi : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^L$ 、 $\Psi^\dagger \Psi = I_m$ 、 $v \neq 0$ 、 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ 、 $\delta \geq 0$ とする。 $\delta = 0$ では正容量を持つ活性支持だけを枝集合とする。枝容量を

$$A_i^\delta(v) = \mathcal{J}_0 \left[|(\Psi v)_i|^2 + \delta q_i v^\dagger v \right]$$

とし、各排他的枝を同じ2作用殻Liouville測度で数える。このとき

$$\Omega_i^\delta(v) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} A_i^\delta(v)$$

であり、非交和上の規格化枝重みは

$$\begin{aligned} P_i^\delta(v) &= \frac{\Omega_i^\delta(v)}{\sum_j \Omega_j^\delta(v)} \\ &= \frac{|(\Psi v)_i|^2 / (v^\dagger v) + \delta q_i}{1 + \delta} \\ &= \pi_i^\delta(v). \end{aligned}$$

従ってBorn型条件付き重みは、確率を枝容量へ書き込むことなく、有限信号作用の枝分解、背景作用容量、各排他的枝の2作用殻の状態数、単一母測度の規格化から得られる。ここで「2作用殻」は各枝の内部に非負作用が2本あるという意味であり、枝数が2であることを意味しない。Q1では典型的に $m = 2$ 、Q2の中央共同読出しでは $m = L = 4$ である。

R164. 一般作用殻容量の $n = 2$ を各枝へ適用する。全枝に共通な $(2\pi)^2 / J_{\text{ref}}$ は規格化で消える。等長性と $\sum_i q_i = 1$ から分母は $(1 + \delta) \mathcal{J}_0 v^\dagger v$ である。これを枝容量で割れば表示式を得る。証明終。□

R164は共通位相と全振幅に不変な枝確率を与える。一方、作用殻そのものの容量は全振幅に共変である。この区別により、信号のray情報と有限作用資源を混同しない。 $\delta = 0$ の零容量枝は状態数零であり、活性支持の外に置く。正の全枝混合率を必要とする粒子位置熱化では $\delta > 0$ を使うが、中央の1回限りのQ2読出しでは活性支持上の直接標本化に $\delta = 0$ を使える。

L.7 有効自由エネルギーとR161への接続

作用殻fiberを消去した位置枝の有効自由エネルギーを

$$F_i^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \Omega_i^\delta(v)$$

とする。全枝状態数の基準を

$$F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \sum_j \Omega_j^\delta(v)$$

と置けば、付録Kの地形は

$$\begin{aligned} E_i^\delta(v) &= F_i^{\text{sh}}(v) - F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) \\ &= -\Theta \log \pi_i^\delta(v) \end{aligned}$$

として得られる。従って E_i^δ は裸の配置エネルギーではなく、作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーである。全系の平衡Hamiltonianと周辺化を別に与えた場合を除き、これを無条件に平均力Hamiltonianとは呼ばない。粗視化後の確率過程と微視的な仕事・熱を同一視するには追加条件が必要である [50, 51]。

状態数を残す表示と、作用殻を消去した表示は同値だが、同じ縮約分配関数内で混ぜない。すなわち

$$P_i^\delta = \frac{\Omega_i^\delta}{\sum_j \Omega_j^\delta}$$

を使う作用殻明示表示と、

$$P_i^\delta = \frac{e^{-\beta E_i^\delta}}{\sum_j e^{-\beta E_j^\delta}}$$

を使う作用殻消去表示のどちらか一方を選ぶ。 $\Omega_i^\delta e^{-\beta E_i^\delta}$ を同じ分配関数の枝重みとして掛けると状態数を2回数え、 Ω_i^2 に比例するため禁止する。

R161の平方根率は

$$k_{i \rightarrow j}^\delta(v) = \kappa_X a_{ij} \exp \left[-\frac{\beta}{2} (E_j^\delta - E_i^\delta) \right]$$

と書ける。R164は定常重みと有効自由エネルギーの起源を与えるが、対称活動度 a_{ij} の大きさや平方根分割そのものを作用殻から一意に導かない。R161はその有効地形に整合する局所再平衡化定理として独立に必要である。

L.8 直接作用分配次元の剛性

活性作用に加えて、枝容量を直接分配する明反応作用が q 本ある場合、固定作用殻は $q + 1$ 作用からなる。一般容量公式により

$$\Omega_{q+1}(A_i) \propto A_i^q$$

となる。

命題 L.2 (作用分配次元の剛性). 枝間で共通なLiouville規約の下で、正規化状態数は

$$P_i^{(q)} = \frac{(A_i^\delta)^q}{\sum_j (A_j^\delta)^q}$$

である。全ての正容量族に対してR164の線形重みを保つのは $q = 1$ 、すなわち2作用殻だけである。

作用を直接受け取らず、全枝に同じ因子 $S(v) > 0$ を掛けるspectator自由度は

$$\tilde{\Omega}_i^\delta(v) = S(v) \Omega_i^\delta(v)$$

として規格化で消える。枝依存spectator体積、異なる角周期、異なるcoarea Jacobianは消えず、枝対称性誤差に数える。

L.9 入口流束と枝非対称誤差

作用殻状態を配置遷移入口として数える場合、正方向流束を

$$\mathcal{F}_i = \lambda_i \Omega_i^\delta$$

と書く。 λ_i は法線速度、反応面の向き、透過率、coarea因子、入口窓、直接分配しないspectator体積を含む。 $\lambda_i = \lambda > 0$ が全枝で共通なら、流束頻度もR164の π_i^δ に一致する。

一般に $\lambda_i = \lambda(1 + \eta_i)$ 、 $|\eta_i| \leq \varepsilon_{\text{sym}} < 1$ とする。流束分布を P^{flux} とすれば

$$D_{\text{TV}}(P^{\text{flux}}, \pi^\delta) \leq \frac{\varepsilon_{\text{sym}}}{1 - \varepsilon_{\text{sym}}}.$$

この誤差は、R161の混合誤差またはR162の衝突bath誤差へ隠さず、作用殻準備の枝対称性誤差として別に記帳する。

L.10 滑らかな有限幅作用容量

厳密デルタ殻は条件付き状態数の解析極限である。有限剛性の滑らかな実装候補として、枝 i に

$$H_{\kappa,i} = \frac{\kappa}{2} (K_i + I_i - A_i^\delta(v))^2, \quad \kappa > 0$$

を置く。角積分後の条件付き分配関数は

$$Z_{\kappa,i}(v) = (2\pi)^2 \int_0^\infty s \exp\left[-\frac{\beta\kappa}{2} (s - A_i^\delta(v))^2\right] ds.$$

$a = \beta\kappa/2$ 、 $x_i = \sqrt{a}A_i^\delta$ とすれば、積分は厳密に

$$Z_{\kappa,i} = (2\pi)^2 \left[\frac{e^{-x_i^2}}{2a} + \frac{A_i^\delta \sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} (1 + \operatorname{erf} x_i) \right]$$

である。 $C_\kappa = (2\pi)^2 \sqrt{\pi/a}$ と置くと

$$Z_{\kappa,i} = C_\kappa A_i^\delta (1 + r_i),$$

$$0 \leq r_i \leq \frac{e^{-x_i^2}}{2\sqrt{\pi}x_i}$$

が $x_i > 0$ で成り立つ。 $\hat{\pi}_i^\delta = Z_{\kappa,i} / \sum_j Z_{\kappa,j}$ 、 $\rho = \max_i r_i$ とすれば

$$D_{\text{TV}}(\hat{\pi}^\delta, \pi^\delta) \leq \frac{\rho}{2}.$$

これを有限幅誤差 $\varepsilon_{\text{width}}$ とする。

L.11 node、零seed、有限資源

安全試行で

$$v^\dagger v \geq r_* > 0, \quad q_{\min} = \min_i q_i$$

とすれば

$$A_i^\delta(v) \geq \mathcal{J}_0 \delta q_{\min} r_*.$$

従って滑らかな有限幅誤差を全bath rayで一様に小さくするには

$$x_{\min} = \sqrt{\frac{\beta\kappa}{2}} \mathcal{J}_0 \delta q_{\min} r_*$$

を十分大きく保つ必要がある。 $\delta \downarrow 0$ で他の尺度を固定するなら、必要剛性は下界の次数として少なくとも

$$\kappa = \Omega(\delta^{-2})$$

と増大する。 $\kappa = \Theta(\delta^{-2})$ はこの下界を満たす代表的な選択であり、より大きい剛性を排除しない。これは付録Kの対数地形幅、衝突流束、混合時間に加わる独立な資源発散である。

$\delta = 0$ で $A_i = 0$ となるnodeは、厳密殻では状態数零である。一方、有限 κ の滑らかな分配関数は $A_i = 0$ でも正の端点寄与を持つため、厳密nodeを有限剛性で再現しない。零seed $v = 0$ ではrayも規格化枝重みも定義せず、正式な無反応結果とする。安全閾値 r_* 未満の試行、容量比較境界、枝選択失敗も完全結果集合へ残し、除外後の2値再規格化を行わない。

L.12 R162と粗視化経路熱力学の語義

R164後の付録Kでは、 E_i^δ を作用殻fiberの有効自由エネルギーとして読む。辺障壁は

$$B_{ij}^\delta(v) = B_{ij}^0 + \frac{1}{2} [E_i^\delta(v) + E_j^\delta(v)]$$

と書ける。全ての E_i^δ を共通関数 $g(v)$ だけ移し、障壁も同じだけ移せば、活性化差 $B_{ij}^\delta - E_i^\delta$ 、衝突率、経路確率は不変である。

第2章の正逆経路確率比と積分ゆらぎ関係は、粗視化された粒子位置跳躍過程について厳密である。作用殻明示表示での殻自由エネルギー仕事と、作用殻消去表示での相対有効仕事を

$$W_i^{\text{sh}} = \Delta F_i^{\text{sh}}, \quad W_i^{\text{rel}} = \Delta E_i = W_i^{\text{sh}} - \Delta F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$$

と区別する。全作用を保存するunitary操作では $F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$ の共通項が一定になり得るが、pump、容量制御器、resetが作用を出し入れする一般の周期では一定とは限らない。従来のquench量

$$W_i^{\text{rel}} = E_i^\delta(v^+) - E_i^\delta(v^-)$$

と平均相対エントロピー恒等式も、相対有効仕事として厳密である。ただし、作用殻を実際に変形する有限時間過程、殻内平衡化、制御器反作用を含めなければ、 W^{rel} を装置全体の機械仕事、跳躍時の有効自由エネルギー差を全微視的熱と同一視しない。ゆらぎの定理はR164で得た地形の下流整合性を検査するが、状態数の線形則を選び出す根拠ではない。

次元は全章で固定する。 $J_{\text{sig}}, J_i, A_i, J_{\text{ref}}$ は作用、 Ω_i は無次元、 Θ, E_i, F_i, B_{ij} と衝突セルエネルギーはエネルギー、 β はエネルギーの逆数、 κ はエネルギー毎作用2乗、跳躍率と衝突率は時間の逆数である。

L.13 Q1・Q2・Q3への接続と非主張

M50をQ1、Q2、Q3の1回の作用殻準備と粒子位置再平衡化へ使うとき、共通誤差を

$$\begin{aligned}\varepsilon_{M50} = & \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{width}} + \varepsilon_{\text{sym}} + \varepsilon_{\text{ad}} \\ & + \varepsilon_{\delta} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{hold}}\end{aligned}$$

と定める。 ε_{cap} は有限容量結合、 $\varepsilon_{\text{width}}$ は有限剛性、 ε_{sym} は枝非対称、 ε_{ad} は殻内条件付き平衡化と有効地形切替、 ε_{δ} は正則化、 ε_{mix} は有限時間粒子位置混合、 $\varepsilon_{\text{coll}}$ は有限衝突近似、 $\varepsilon_{\text{hold}}$ は信号保持反作用である。 $\varepsilon_{\text{supp}}$ はM50内部誤差でなく、統計的rayから単一試行入力への上流受渡し誤差として別に記帳する。有限時間Hopf誤差から評価した同じ偏差を両方へ加えない。M50中央枝を粒子位置へ直接decodeするQ2-1運転では ε_{mix} と $\varepsilon_{\text{coll}}$ を必須項にせず、実際に用いた項だけを台帳へ入れる。

R164の達成範囲は「条件付き厳密結果＋滑らかな有限幅近似」である。本付録は次を主張しない。

1. 枝容量 $A_i^{\delta}(v)$ を作る結合が任意のQ1、Q2、Q3信号状態から自動的に準備されること。
2. 作用殻Liouville測度が有限時間の局所力学で一様またはGibbs的に準備されること。
3. 枝対称な余面積因子と入口流束が信号担体だけから自動的に従うこと。
4. 作用殻とR162の衝突熱浴が同一の物理部分系であること。
5. 作用殻、信号保持制御器、衝突セルを含む全微視的工作・熱収支が粗視化経路熱力学だけから従うこと。
6. $\delta = 0$ のnodeを有限剛性、有限衝突流束、有限混合時間で一様に実現できること。
7. 有限信号次元を越える任意POVM、連続スペクトルの一般Born則。
8. 旧M15の入口標本化、殻等方混合、標本化後再埋込み、全測定周期が再び現行結果になること。

従ってQ1-2は部分達成のままである。Q2-1は中央4枝をR159の入力準備節とR164の直接特殊化として構成しても達成判定を変えず、Q2-2はR155の切断後局所因子化を追加しても条件付き達成のままである。Q3のR168は階数1、固定作用高階数、可変作用radial補正を同じray平均定理で扱うが、R170の作用容量結合から局所記録までの統合を自動的に与えない。Q3-4、Q3-5は条件付き達成のままである。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>
- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>

- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” arXiv:2309.10969v3 (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” arXiv:2406.04571v1 (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>

- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>
- [38] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, and P. Bertani, “Experimental Realization of Any Discrete Unitary Operator,” *Physical Review Letters* 73, 58–61 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.58>
- [39] W. R. Clements, P. C. Humphreys, B. J. Metcalf, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, “Optimal Design for Universal Multiport Interferometers,” *Optica* 3, 1460–1465 (2016). <https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.001460>
- [40] B. Misra and E. C. G. Sudarshan, “The Zeno’s Paradox in Quantum Theory,” *Journal of Mathematical Physics* 18, 756–763 (1977). <https://doi.org/10.1063/1.523304>
- [41] W. M. Itano, D. J. Heinzen, J. J. Bollinger, and D. J. Wineland, “Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 41, 2295–2300 (1990). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.41.2295>
- [42] J. Ruseckas and B. Kaulakys, “Real Measurements and the Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 63, 062103 (2001). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.63.062103>
- [43] M. A. Nielsen, “A Simple Formula for the Average Gate Fidelity of a Quantum Dynamical Operation,” *Physics Letters A* 303, 249–252 (2002). [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(02\)01272-0](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(02)01272-0)
- [44] D. Dürr, S. Goldstein, R. Tumulka, and N. Zanghì, “Quantum Hamiltonians and Stochastic Jumps,” *Communications in Mathematical Physics* 254, 129–166 (2005). <https://doi.org/10.1007/s00220-004-1242-0>
- [45] H.-O. Georgii and R. Tumulka, “Global Existence of Bell’s Time-Inhomogeneous Jump Process for Lattice Quantum Field Theory,” *Markov Processes and Related Fields* 11, 1–18 (2005). <https://arxiv.org/abs/math/0312294>
- [46] C. Jarzynski, “Nonequilibrium Equality for Free Energy Differences,” *Physical Review Letters* 78, 2690–2693 (1997). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.2690>
- [47] G. E. Crooks, “Entropy Production Fluctuation Theorem and the Nonequilibrium Work Relation for Free Energy Differences,” *Physical Review E* 60, 2721–2726 (1999). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.60.2721>
- [48] U. Seifert, “Entropy Production along a Stochastic Trajectory and an Integral Fluctuation Theorem,” *Physical Review Letters* 95, 040602 (2005). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.040602>
- [49] J. Ehrich, M. Esposito, F. Barra, and J. M. R. Parrondo, “Micro-Reversibility and Thermalization with Collisional Baths,” *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 552, 122108 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122108>
- [50] M. Esposito, “Stochastic Thermodynamics under Coarse Graining,” *Physical Review E* 85, 041125 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.85.041125>
- [51] C. Jarzynski, “Nonequilibrium Work Theorem for a System Strongly Coupled to a Thermal Environment,” *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2004, P09005 (2004). <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2004/09/P09005>